



Th.s LÊ QUỐC TRUNG (*Chỉ đạo thực hiện*)
LÊ QUỐC KHẢI - NGUYỄN THỊ DIỄM KIỀU
PHAN MINH THI - PHAN THỊ THỦY TIỀN

TOÁN THỰC TẾ LỚP 11

8 CHUYÊN ĐỀ
99 BÀI TẬP LỜI GIẢI CHI TIẾT
BIÊN SOẠN THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI



Kiên Giang, tháng 02 năm 2025

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, chúng em xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Lê Quốc Trung – Hiệu Trưởng Trường THCS&THPT Mong Thọ vì thầy đã nhiệt tình hướng dẫn, chỉ dạy cho chúng em những kinh nghiệm, bài học quý giá từ chuyên môn đến giá trị cuộc sống. Đồng thời Thầy cũng góp phần để chúng em có thể thực hiện và hoàn thành dự án này từ những hành trang quý báu mà thầy đã truyền đạt.

Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn đến quý thầy cô Ban giám hiệu, các thầy cô giáo, cùng toàn thể các bạn học sinh của trường THCS&THPT Mong Thọ đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em trong suốt thời gian thực tập tại trường. Chúng em rất vinh dự khi được tham gia và hoàn thành dự án bài toán thực tế lớp 11 trong khuôn khổ chương trình thực tập sư phạm.

Cảm ơn quý thầy cô đã hướng dẫn, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm quý báu, giúp chúng em hoàn thiện các kỹ năng giảng dạy cũng như áp dụng lý thuyết vào thực tiễn. Sự nhiệt tình và tinh thần hiếu học của các bạn học sinh của trường THCS&THPT Mong Thọ, sự cố gắng của các bạn chính là động lực lớn nhất để chúng em có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Chúng em hy vọng rằng dự án bài toán thực tế này sẽ giúp các bạn học sinh lớp 11 có thêm cơ hội áp dụng kiến thức vào thực tiễn, đồng thời tạo động lực để các bạn yêu thích và tìm hiểu sâu hơn về môn toán học.

Một lần nữa, chúng em xin chân thành cảm ơn và chúc trường THCS&THPT Mong Thọ ngày càng phát triển, đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong công tác giảng dạy và giáo dục.

Mong Thọ, ngày 16 tháng 02 năm 2025
Nhóm tác giả

Lê Quốc Khải
Nguyễn Thị Diễm Kiều
Phan Minh Thi
Phan Thị Thủy Tiên

LỜI NÓI ĐẦU

Trước tiên, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Giám Hiệu nhà Trường THCS&THPT Mong Thọ vì đã tạo điều kiện và hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình thực tập và thực hiện Dự án về các chuyên đề Toán thực tế lớp 11. Chính sự quan tâm, động viên và hướng dẫn của quý thầy cô đã giúp chúng em có thêm động lực và tự tin trong việc thực hiện dự án này.

Dự án không chỉ đơn thuần là một bài tập học thuật mà còn là cơ hội để kết nối lý thuyết toán học với những vấn đề thực tế trong cuộc sống. Qua đó, chúng em nhận ra rằng môn Toán không chỉ tồn tại trong các bài giảng mà còn ở các vấn đề trong thực tế. Từ đó, có thể giải quyết được những tình huống thực tế hàng ngày thông qua Toán học. Điều này không chỉ giúp chúng em mở rộng kiến thức mà còn củng cố niềm đam mê với môn học.

Chúng em hy vọng rằng những nghiên cứu và kết quả thu được từ dự án này sẽ góp phần nhỏ vào việc làm phong phú thêm phương pháp giảng dạy môn Toán tại trường. Đồng thời truyền cảm hứng cho các bạn học sinh trong việc khám phá, ứng dụng Toán học vào cuộc sống. Một lần nữa, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám Hiệu, quý thầy cô và các bạn học sinh vì những sự giúp đỡ quý báu trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Dự án **Toán thực tế 11** gồm có 13 chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Dãy số
- Chuyên đề 2: Cấp số cộng
- Chuyên đề 3: Cấp số nhân
- Chuyên đề 4: Giới hạn dãy số
- Chuyên đề 5: Kiến thức cần nắm
- Chuyên đề 6: Hàm số liên tục
- Chuyên đề 7: Góc lượng giác và giá trị lượng giác
- Chuyên đề 8: Công thức lượng giác
- Chuyên đề 9: Hàm số lượng giác
- Chuyên đề 10: Phương trình lượng giác cơ bản
- Chuyên đề 11: Quan hệ song song
- Chuyên đề 12: Thống kê
- Chuyên đề mở rộng: Dãy fibonacci và tỉ lệ vàng

Ở mỗi chuyên đề, sau phần lý thuyết đã được tổng hợp đầy đủ, phần bài toán thực tế và lời giải được trình bày chi tiết giúp cho học sinh có thể theo dõi và rèn luyện kỹ năng giải toán.

Dù rất cố gắng nhưng trong quá trình biên soạn chúng em không tránh được những sai sót. Rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô, cùng với các bạn giáo sinh đang công tác tại trường để có cơ hội học hỏi và hoàn thiện dự án lần này.

MỤC LỤC

CHUYÊN ĐỀ 1: DÃY SỐ	1
1.1. KIẾN THỨC CẦN NẮM.....	1
1.2. BÀI TOÁN THỰC TẾ:	1
CHUYÊN ĐỀ 2: CẤP SỐ CỘNG	8
2.1. KIẾN THỨC CẦN NẮM:	8
2.2. BÀI TOÁN THỰC TẾ:	8
CHUYÊN ĐỀ 3: CẤP SỐ NHÂN	18
3.1. KIẾN THỨC CẦN NẮM.....	18
3.2. BÀI TOÁN THỰC TẾ	18
CHUYÊN ĐỀ 4: GIỚI HẠN DÃY SỐ	28
4.1. KIẾN THỨC CẦN NẮM.....	28
4.1.1. Các định nghĩa.	28
4.1.2. Định lý về giới hạn hữu hạn.	28
4.1.3. Một số giới hạn cơ bản	29
4.2. BÀI TOÁN THỰC TẾ:	29
CHUYÊN ĐỀ 5: GIỚI HẠN HÀM SỐ	38
5.1. KIẾN THỨC CẦN NẮM:	38
5.1.1. Các định nghĩa.	38
5.1.2. Một số kết quả giới hạn cơ bản:	39
5.2. BÀI TOÁN THỰC TẾ:	40
CHUYÊN ĐỀ 6: HÀM SỐ LIÊN TỤC	49
6.1. KIẾN THỨC CẦN NẮM:	49
6.1.1. Định nghĩa:	49
6.1.2. Các định lý:.....	49
6.2. BÀI TOÁN THỰC TẾ:	49
CHUYÊN ĐỀ 7: GÓC LƯỢNG GIÁC VÀ GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC	58
7.1. KIẾN THỨC CẦN NẮM.....	58
7.1.1. Góc lượng giác và số đo của góc lượng giác.....	58
7.1.2. Đơn vị đo góc và độ dài cung tròn	58
7.2. BÀI TOÁN THỰC TẾ:	58
CHUYÊN ĐỀ 8: CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC	65

8.1. LÝ THUYẾT:	65
8.1.1. Công thức cộng:	65
8.1.2. Công thức nhân đôi:	65
8.1.3. Công thức biến đổi tích thành tổng:	65
8.2. BÀI TOÁN THỰC TẾ:	66
CHUYÊN ĐỀ 9: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC	76
9.1. KIẾN THỨC CẦN NẮM	76
9.1.1. Hàm số chẵn, hàm số lẻ	76
9.1.2. Hàm số tuần hoàn	76
9.1.3. Hàm số $y = \sin x$	77
9.1.4. Hàm số $y = \cos x$	77
9.1.5. Hàm số $y = \tan x$	78
9.2. BÀI TOÁN THỰC TẾ:	80
CHUYÊN ĐỀ 10. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN	94
10.1. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM	94
10.1.1. Phương trình tương đương	94
10.1.2. Phương trình $\sin x = m$	94
10.1.3. Phương trình $\cos x = m$	94
10.1.4. Phương trình $\tan x = m$	95
10.1.5. Phương trình $\cot x = m$	95
10.2. BÀI TOÁN THỰC TẾ:	95
CHUYÊN ĐỀ 11 : QUAN HỆ SONG SONG	106
11.1. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM	106
11.1.1. Xác định một mặt phẳng hay sử dụng:	106
11.1.2. Định nghĩa hình chóp :	106
11.1.3. Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian :	106
11.1.4. Giao tuyến hai mặt phẳng:	107
11.1.5. Các định lý liên quan đến hai đường thẳng song song	107
11.1.6. Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng:	108
11.1.7. Cách chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng:	109
11.1.8. Hai mặt phẳng song song	109

11.1.9. Định lý THALÈS trong không gian:	110
11.1.10. Hình lăng trụ và hình hộp:.....	111
11.1.11. Phép chiếu song song	112
11.2. BÀI TOÁN THỰC TẾ:	113
CHUYÊN ĐỀ 12. THỐNG KÊ	121
12.1. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM	121
12.1.1. Mẫu số liệu ghép nhóm	121
12.1.2. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu ghép nhóm.....	122
12.2. BÀI TOÁN THỰC TẾ:	124
CHUYÊN ĐỀ MỞ RỘNG: VẼ ĐẸP CỦA DÃY FIBONACCI	135
I. DÃY FIBONACCI	135
1. Sơ lược về nhà toán học Leonard de Pise.....	135
2. Dãy Fibonacci:.....	136
II. VẼ ĐẸP CỦA DÃY FIBONACCI	138
1. Dãy Fibonacci trong tự nhiên:	138
2. Fibonacci và tỷ lệ vàng:.....	139

CHUYÊN ĐỀ 1: DÃY SỐ

1.1. KIẾN THỨC CẦN NẮM

- Mỗi hàm số u xác định trên tập các số nguyên dương $\mathbb{N}^*$ được gọi là một dãy số vô hạn (gọi tắt là dãy số), kí hiệu là $u = u(n)$.

Ta thường viết u_n thay cho $u(n)$ và kí hiệu dãy số $u = u(n)$ bởi u_n , do đó dãy số (u_n) được viết dưới dạng triển khai $u_1, u_2, \dots, u_n, \dots$. Số u_1 gọi là số hạng đầu, u_n là số hạng thứ n và gọi là số hạng tổng quát của dãy số.

- Mỗi hàm số u xác định trên tập $M = \{1; 2; 3; \dots; m\}$ với $m \in \mathbb{N}^*$ được gọi là một dãy số hữu hạn. Dạng khai triển của dãy số hữu hạn là $u_1, u_2, \dots, u_n, \dots$. Số u_1 gọi là số hạng đầu, u_n là số hạng cuối.

- Một dãy số có thể cho bằng:

- Liệt kê các số hạng (chỉ dùng cho các dãy hữu hạn và có ít số hạng);
- Công thức của số hạng tổng quát;
- Phương pháp mô tả;
- Phương pháp truy hồi;

4. Dãy số (u_n) được gọi là dãy số tăng nếu ta có $u_{n+1} > u_n$ với $n \in \mathbb{N}^*$.

Dãy số (u_n) được gọi là dãy số giảm nếu ta có $u_{n+1} < u_n$ với $n \in \mathbb{N}^*$.

- Dãy số (u_n) được gọi là bị chặn trên nếu tồn tại một số M sao cho $u_n \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Dãy số (u_n) được gọi là bị chặn dưới nếu tồn tại một số m sao cho $u_n \geq m \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$.

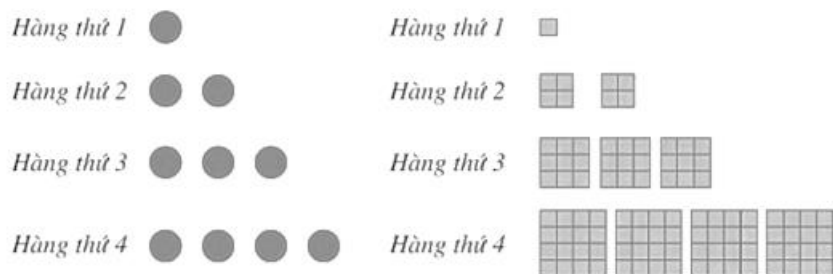
Dãy số (u_n) được gọi là bị chặn nếu nó vừa bị chặn trên vừa bị chặn dưới, tức là tồn tại các số m, M sao cho $m \leq u_n \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$.

1.2. BÀI TOÁN THỰC TẾ:

Bài toán 1 (Bài 2, trang 47 SGK Toán 11, tập 1-Cánh diều):

a) Gọi u_n là số chấm ở hàng thứ n trong Hình 1. Dự đoán công thức của số hạng tổng quát cho dãy số (u_n) .

b) Gọi v_n là tổng diện tích của các hình tô màu ở hàng thứ n trong hình 2 (mỗi ô nhỏ là một đơn vị diện tích) . Dự đoán công thức của số hạng tổng quát cho dãy số (v_n) .



Hình 1

Lời giải

a) Số chấm ở hàng thứ nhất là: $u_1 = 1$;

Số chấm ở hàng thứ hai là: $u_2 = 2$;

Số chấm ở hàng thứ ba là: $u_3 = 3$;

Số chấm ở hàng thứ tư là: $u_4 = 4$;

Vậy số chấm ở hàng thứ n là: $u_n = n$;

Vậy số chấm ở hàng thứ n là $u_n = n$.

b) Diện tích các ô màu ở hàng thứ nhất là: $v_1 = 1^3$;

Diện tích các ô màu ở hàng thứ hai là: $v_2 = 8 = 2^3$;

Diện tích các ô màu ở hàng thứ ba là: $v_3 = 27 = 3^3$;

Diện tích các ô màu ở hàng thứ tư là: $v_4 = 64 = 4^3$;

Vậy diện tích các ô màu ở hàng thứ n là: $v_n = n^3$;

Bài toán 2 (Bài 6, trang 48 SGK Toán 11, tập 1 - Cánh diều): Chị Mai gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng theo thể thức lãi kép như sau: Lần đầu chị gửi 100 triệu đồng. Sau đó,

cứ hết 1 tháng chị lại gửi thêm vào ngân hàng 6 triệu đồng. Biết lãi suất của ngân hàng là 0,5% một tháng. Gọi P_n (triệu đồng) là số tiền chị có trong ngân hàng sau n tháng.

a) Tính số tiền chị có trong ngân hàng sau 1 tháng, 3 tháng.

b) Dự đoán công thức P_n tính theo n .

Giải

a) Số tiền cả gốc và lãi chị Mai có trong ngân hàng sau 1 tháng (khi chưa gửi thêm 6 triệu đồng) là:

$$100 + 100 \cdot 0,5\% = 100 \cdot 1,005 = 100,5 \text{ (triệu đồng)}$$

$$\text{Số tiền chị có trong ngân hàng sau 1 tháng là: } 100,5 + 6 = 106,5 \text{ (triệu đồng).}$$

Số tiền chị Mai có trong ngân hàng sau 2 tháng là:

$$106,5 \cdot 1,005 + 6 = 107,6525 \text{ (triệu đồng)}$$

Số tiền chị có trong ngân hàng sau 3 tháng là:

$$107,6525 \cdot 1,005 + 6 = 108,8625 \text{ (triệu đồng).}$$

b) Ta có: $P_1 = 100 \cdot 1,005 + 6$;

$$P_2 = P_1 \cdot 1,005 + 6 = (100 \cdot 1,005 + 6) \cdot 1,005 + 6 = 100 \cdot 1,005^2 + 6 \cdot 1,005 + 6$$

$$P_3 = P_2 \cdot 1,005 + 6 = (100 \cdot 1,005^2 + 6 \cdot 1,005 + 6) \cdot 1,005 + 6$$

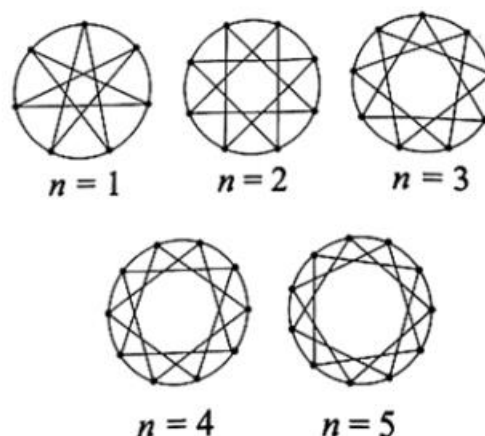
$$= 100 \cdot 1,005^3 + 6 \cdot 1,005^2 + 6 \cdot 1,005 + 6; \dots;$$

- Cứ như thế ta dự đoán công thức của P_n :

$$P_n = 100 \cdot 1,005^n + 6 \cdot 1,005^{n-1} + 6 \cdot 1,005^{n-2} + \dots + 6$$

$$= 100 \cdot 1,005^n + 6 \cdot (1,005^{n-1} + 1,005^{n-2} + \dots + 1).$$

Bài toán 3 (Bài 14, trang 46 SGK Toán 11, tập 1 - Cánh diều): Với mỗi số nguyên dương n , lấy $n+6$ điểm cách đều nhau trên đường tròn. Nối mỗi điểm với điểm cách nó hai điểm trên đường tròn đó tạo thành các ngôi sao như hình 2. Gọi u_n là số đo góc ở đỉnh tính theo đơn vị độ của mỗi ngôi sao thì ta được dãy số (u_n) . Tìm công thức của số hạng tổng quát u_n .



Hình 2

Giải

Ta thấy đường tròn được chia thành $n+6$ cung bằng nhau và mỗi cung có số đo bằng $\left(\frac{360}{n+6}\right)^\circ$. Do mỗi điểm được nối với điểm cách nó hai điểm trên đường tròn nên góc ở đỉnh của mỗi ngôi sao là góc nội tiếp chắn $n+6-2.3=n$ cung bằng nhau đó. Suy ra số đo góc ở đỉnh tính theo đơn vị độ của mỗi ngôi sao là $u_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{360}{n+6} \cdot n = \frac{180n}{n+6}$.

Bài toán 4 (Bài 2.6, trang 34, SGK Toán 11, tập 1-Kết nối tri thức với cuộc sống):
 Giá của một chiếc máy photocopy lúc mới mua là 50 triệu đồng. Biết rằng giá của nó sau mỗi năm sử dụng chỉ còn 75% giá trị trong năm liền trước đó. Tính giá trị còn lại của chiếc máy photocopy đó sau mỗi năm, trong khoảng thời gian 5 năm kể từ khi mua.

Giải

Giá trị của máy photocopy sau 1 năm sử dụng là:

$$T_1 = 50.75\% = 37,5 \text{ (triệu đồng)}$$

Giá trị của máy photocopy sau 2 năm sử dụng là:

$$T_2 = T_1.75\% = 28,125 \text{ (triệu đồng)}$$

Giá trị của máy photocopy sau 3 năm sử dụng là:

$$T_3 = T_2 \cdot 75\% = 21,0938 \text{ (triệu đồng)}$$

Giá trị của máy photocopy sau 4 năm sử dụng là:

$$T_4 = T_3 \cdot 75\% = 15,8203 \text{ (triệu đồng)}$$

Giá trị của máy photocopy sau 5 năm sử dụng là:

$$T_5 = T_4 \cdot 75\% = 11,8652 \text{ (triệu đồng)}$$

Chú ý. Tổng quát, giá trị của máy photocopy sau n năm sử dụng là:

$$T_n = T_1 \cdot (0,75)^{n-1} \text{ (triệu đồng)}.$$

Bài toán 5 (Bài 2.9, trang 35, SGK Toán 11, tập 1, Kết nối tri thức với cuộc sống):

Vi khuẩn E. Coli sinh sản thông qua một quá trình được gọi là quá trình phân đôi. Vi khuẩn E. Coli phân chia làm đôi cứ sau 20 phút. Giả sử tốc độ phân chia này được duy trì trong 12 giờ kể từ khi vi khuẩn ban đầu xâm nhập vào cơ thể. Hỏi sau 12 giờ sẽ có bao nhiêu vi khuẩn E. Coli trong cơ thể? Giả sử có một nguồn dinh dưỡng vô hạn để vi khuẩn E. Coli duy trì tốc độ phân chia như cũ trong 48 giờ kể từ khi vi khuẩn ban đầu xâm nhập vào cơ thể. Hỏi sau 48 giờ sẽ có bao nhiêu vi khuẩn E. Coli trong cơ thể?

Giải

Giả sử ban đầu có 1 vi khuẩn E. Coli.

Sau 20 phút lần một, số vi khuẩn là $1 \cdot 2 = 2$.

Sau 20 phút lần hai, số vi khuẩn là $2 \cdot 2 = 2^2$.

Sau 20 phút lần ba, số vi khuẩn là $2^2 \cdot 2 = 8$.

Sau 20 phút lần bốn, số vi khuẩn là $2^3 \cdot 2 = 2^4$.

Tương tự như vậy sau 12 giờ (bằng 3.12 lần 20 phút) thì số vi khuẩn là $2^{3 \cdot 12} = 2^{36} \approx 6,87 \cdot 10^{10}$ (con)

Sau 48 giờ (bằng 3.48 = 144 lần 20 phút) thì số vi khuẩn là:

$$2^{144} \approx 2,23 \cdot 10^{43} \text{ (con)}.$$

Bài toán 6 (Bài 2.10, trang 35, SGK Toán 11, tập 1, Kết nối tri thức với cuộc sống)

: Một công ty dược phẩm đang thử nghiệm một loại thuốc mới. Một thí nghiệm bắt đầu với $1,0 \cdot 10^9$ vi khuẩn. Một liều thuốc được sử dụng sau mỗi bốn giờ có thể tiêu diệt $4,0 \cdot 10^8$ vi khuẩn. Giữa các liều thuốc, số lượng vi khuẩn tăng lên 25%.

a) Viết hệ thức truy hồi cho số lượng vi khuẩn sống trước mỗi lần sử dụng thuốc.

b) Tìm số vi khuẩn còn sống trước lần sử dụng thuốc thứ năm.

Giải

Gọi $u_0 = 1,0 \cdot 10^9$ là số vi khuẩn tại thời điểm ban đầu và u_n là số vi khuẩn trước lần dùng thuốc thứ n .

Do mỗi liều thuốc được sử dụng sau bốn giờ có thể tiêu diệt $4,0 \cdot 10^8$ vi khuẩn và giữa các liều thuốc, số lượng vi khuẩn tăng lên 25% nên ta có:

$$u_{n+1} = (u_n - 4,0 \cdot 10^8) + 25\% \cdot u_n = 1,25u_n - 4,0 \cdot 10^8.$$

$$\text{Do đó, ta có hệ thức truy hồi: } \begin{cases} u_0 = 1,0 \cdot 10^9 \\ u_{n+1} = 1,25u_n - 4,0 \cdot 10^8 \end{cases}$$

b) Ta tính u_5 như sau:

$$u_1 = 1,0 \cdot 10^9;$$

$$u_2 = 1,25u_1 - 4,0 \cdot 10^8;$$

$$u_3 = 1,25u_2 - 4,0 \cdot 10^8;$$

$$u_4 = 1,25u_3 - 4,0 \cdot 10^8;$$

$$u_5 = 1,25u_4 - 4,0 \cdot 10^8;$$

Vậy số vi khuẩn còn sống trước lần sử dụng thuốc thứ năm là 135156250 con.

Bài toán 7 (Đề cương ôn tập cuối kì I môn Toán, 2024-2025, trường THPT Hoàng Văn Thụ, Hà Nội): Một người làm việc cho một công ty. Theo hợp đồng trong năm đầu

tiền, tháng lương thứ nhất là 6 triệu đồng và lương tháng sau cao hơn tháng trước là 200 ngàn đồng. Hỏi theo hợp đồng, tháng thứ 7 người đó nhận được lương là bao nhiêu?

Lời giải

Theo hợp đồng trong năm đầu tiên, tháng lương đầu tiên là 6 triệu đồng, và mỗi tháng lương tăng thêm 200 ngàn đồng so với tháng trước.

Tháng thứ hai, người đó nhận được: $6000000 + 200000 = 6200000$ đồng

Tháng thứ ba, người đó nhận được: $6000000 + 200000.2 = 6400000$ đồng

Tiếp tục như vậy, tháng thứ n , người đó sẽ nhận được số tiền là:

Lương tháng thứ $n = 6000000 + (n-1).200000$ đồng

Áp dụng công thức trên cho tháng thứ 7:

Lương tháng thứ 7 $6000000 + 6.200000 = 7200000$ đồng

Bài toán 8 (Trường THPT Nguyễn Thái Bình, Kiểm tra cuối kỳ I môn Toán-Khối 11, năm 2024-2025): Năm 2022, một hãng xe ô tô niêm yết giá bán loại xe X là 750.000.000 đồng và dự định trong 10 năm tiếp theo, mỗi năm giảm 2% giá bán so với giá bán năm trước. Theo dự định đó, năm 2027 hãng xe ô tô niêm yết giá bán loại xe X là bao nhiêu?

Lời giải

Đặt $A = 750.000.000$ đồng là giá niêm yết loại xe X năm 2020.

Năm 2021, hãng xe ô tô niêm yết giá bán loại xe X là $A_1 = A - A \cdot \frac{2}{100} = A(1 - 0,02)$

Năm 2022, hãng xe ô tô niêm yết giá bán loại xe X là

$$A_2 = A_1(1 - 0,02) = A(1 - 0,02)^2$$

...

Vậy đến năm 2025, hãng xe ô tô niêm yết giá bán loại xe X là:

$$A_5 = A(1 - 0,02)^5 \approx 677.941.000 \text{ đồng}$$

CHUYÊN ĐỀ 2: CẤP SỐ CỘNG

2.1. KIẾN THỨC CẦN NẮM:

- Cấp số cộng là một dãy số (hữu hạn hay vô hạn), trong đó kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng số hạng đứng ngay trước nó cộng với một số không đổi d . Số d gọi là công sai của cấp số cộng.

- Cấp số cộng (u_n) với công sai d được cho bởi hệ thức truy hồi:
 $u_n = u_{n+1} + d, (n \geq 2).$

- Nếu cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu là u_1 và công sai d thì số hạng tổng quát u_n của nó được xác định theo công thức: $u_n = u_1 + (n-1)d$.

- Cho cấp số cộng (u_n) với công sai d . Đặt $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$. Khi đó

$$S_n = \frac{n}{2} [2u_1 + (n-1)d] = \frac{n(u_1 + u_n)}{2}.$$

2.2. BÀI TOÁN THỰC TẾ:

Bài toán 9: Khi kí kết hợp đồng lao động với người lao động, một doanh nghiệp đề xuất hai phương án trả lương như sau:

Phương án 1: Năm thứ nhất, tiền lương là 120 triệu đồng. Kể từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm tiền lương được tăng 18 triệu.

Phương án : Quý thứ nhất, tiền lương là 24 triệu. Kể từ quý thứ hai trở đi, mỗi quý tiền lương được tăng 1,8 triệu.

Nếu là người tuyển dụng vào doanh nghiệp trên, em sẽ chọn phương án nào khi:

a) Kí hợp đồng lao động 3 năm?

b) Kí hợp đồng lao động 10 năm?

Giải

+ Theo phương án 1: Gọi (u_n) là dãy số tiền lương của người lao động theo phương án 1 qua mỗi năm.

Dãy số u_n lập thành một cấp số cộng có số hạng đầu $u_1 = 120$ và công sai $d = 18$.

Khi đó số hạng tổng quát của cấp số nhân là: $u_n = 120 + (n - 1).18$.

a) Khi kí hợp đồng 3 năm tương đương với 12 quý ta có:

+ Theo phương án 1: $u_3 = 120 + (3 - 1).18 = 156$ (triệu đồng)

Tổng số tiền lương nhận được sau 3 năm là:

$$S_3 = \frac{3.(120 + 156)}{2} = 414 \text{ (triệu đồng)}$$

+ Theo phương án 2: $u_{12} = 24 + (12 - 1).1,8 = 43,8$.

Tổng số tiền lương nhận được sau 3 năm tương ứng với 12 quý là:

$$S_{12} = \frac{12.(24 + 43,8)}{2} = 406,8 \text{ (triệu đồng)}.$$

Vậy nếu được tuyển vào doanh nghiệp và kí hợp đồng lao động 3 năm thì nên theo phương án 1.

b) Khi kí hợp đồng 10 năm tương đương với 40 quý ta có:

+ Theo phương án 1: $u_{10} = 120 + (10 - 1).8 = 282$ (triệu đồng)

Tổng số tiền lương nhận được sau 10 năm là:

$$S_{10} = \frac{10.(120 + 282)}{2} = 2010 \text{ (triệu đồng)}$$

+ Theo phương án 2: $u_{40} = 24 + (40 - 1).1,8 = 94,2$ (triệu đồng).

Tổng số tiền lương nhận được sau 10 năm tương ứng với 40 quý là:

$$S_{12} = \frac{40.(24 + 94,2)}{2} = 2364 \text{ (triệu đồng)}.$$

Bài toán 10 (Bài 6, trang 56, SGK Toán 11 tập 1, Chân trời sáng tạo): Một người muốn mua một thanh gỗ đủ để cắt ra làm các thanh ngang của một cái thang. Biết rằng chiều dài các thanh ngang đó (từ bậc dưới cùng) lần lượt là $45cm, 43cm, 41cm, \dots, 31cm$.



Hình 3

- a) Cái thang đó có bao nhiêu bậc?
- b) Tính chiều dài thanh gỗ mà người đó cần mua, giả sử chiều dài các mối nối (phần gỗ bị cắt thành mùn cưa) là không đáng kể.

Giải

- a) Chiều dài các thanh ngang là dãy cấp số cộng có số hạng đầu là 45, công sai d là:

$$u_n = 45 - 2(n-1) = 47 - 2n.$$

Khi đó $u_n = 31 \Leftrightarrow n = 8$

Vậy cái thang có 8 bậc.

b) $S_8 = \frac{8 \cdot (45 + 31)}{2} = 304.$

Vậy chiều dài thanh gỗ là 304 cm.

Bài toán 11 (Bài 2.13, trang 51, SGK Toán 11, tập 1, Kết nối tri thức với cuộc sống): Một kiến trúc sư thiết kế một hội trường với 15 ghế ngồi ở hàng thứ nhất, 18 ghế ngồi ở hàng thứ hai, 21 ghế ngồi ở hàng thứ ba, và cứ như vậy (số ghế ở hàng sau nhiều hơn 3 ghế so với số ghế ở hàng liền trước nó). Nếu muốn hội trường đó có sức chứa ít nhất 870 ghế ngồi thì kiến trúc sư đó phải thiết kế tối thiểu bao nhiêu hàng ghế?

Giải

Số ghế ở mỗi hàng lập thành một cấp số cộng với số hạng đầu $u_1 = 15$ và công sai $d = 3$. Gọi n là số các số hạng đầu của cấp số cộng cần lấy tổng, ta có:

$$870 = S_n = \frac{n}{2} [2.15 + (n-1).3] = \frac{n}{2} (27 + 3n)$$

Do đó $27n + 3n^2 - 1740 = 0$, suy ra $n = 20$ (nhận), $n = -29$ (loại).

Vậy cần phải thiết kế 20 hàng ghế.

Bài toán 12 (Đề thi đánh giá năng lực-ĐHQG Hà Nội, năm 2014): Một ruộng bậc thang có thửa thấp nhất (bậc thứ nhất) nằm ở độ cao 950 m so với mực nước biển, độ chênh lệch giữa thửa trên và thửa dưới trung bình là 1,5 m. Hỏi thửa ruộng ở bậc thứ 12 có độ cao là bao nhiêu mét so với mực nước biển?



Hình 4

Giải

- Kí hiệu u_n là chiều cao so với mực nước biển của thửa ruộng ở bậc thứ n .

- Khi đó, dãy số (u_n) là một cấp số cộng với $u_1 = 950$ và $d = 1,5$.

- Ta có: $u_{12} = u_1 + 11d = 950 + 11.1,5 = 966,5$

Vậy thửa ruộng ở bậc thứ 12 có độ cao 966,5m so với mực nước biển.

Bài toán 13: Bác Hưng để 10 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng. Vào cuối mỗi năm, ngân hàng trả lãi 3% vào tài khoản của bác ấy, nhưng sau đó sẽ tính phí duy trì tài khoản hằng năm là 120 nghìn đồng.

a) Gọi A_0 là số tiền bác Hưng đã gửi. Viết công thức tính lần lượt A_1, A_2, A_3 . Từ đó dự đoán hệ thức truy hồi cho số dư A_n (tính theo đơn vị đồng) trong tài khoản của bác Hưng vào cuối năm thứ n .

b) Tìm số dư trong tài khoản của bác Hưng sau 4 năm.

Giải

a) Vào cuối năm thứ nhất, số tiền trong tài khoản của bác Hưng là:

$$A_1 = A_0(1+3\%) - 120000 = 1,03A_0 - 120000 \text{ A (đồng)}$$

Vào cuối năm thứ hai, số tiền trong tài khoản của bác Hưng là:

$$A_2 = A_1(1+3\%) - 120000 = 1,03A_1 - 120000 \text{ (đồng)}$$

Vào cuối năm thứ ba, số tiền trong tài khoản của bác Hưng là:

$$A_3 = A_2(1+3\%) - 120000 = 1,03A_2 - 120000 \text{ (đồng)}$$

Tương tự, vào cuối năm thứ n , số tiền trong tài khoản của bác Hưng là:

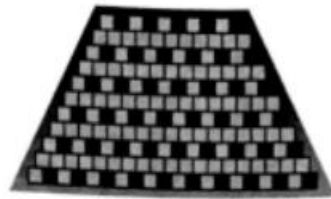
$$A_n = A_{n-1}(1+3\%) - 120000 = 1,03A_{n-1} - 120000 \text{ (đồng)}$$

b) Ta tính lần lượt A_1, A_2, A_3, A_4 :

$$A_1 = 10180000; \quad A_2 = 10365400;$$

$$A_3 = 10556362; \quad A_4 = 10753053.$$

Bài toán 14 (Bài 2.16, trang 37, SGK Toán 11, Kết nối tri thức): Một bức tường trang trí có dạng hình thang, rộng $2,4 \text{ m}$ ở đáy và rộng $1,2 \text{ m}$ ở đỉnh (hình 5). Các viên gạch hình vuông có kích thước $10\text{cm} \times 10\text{cm}$ phải được đặt sao cho mỗi hàng ở phía trên chứa ít hơn một viên so với hàng ở ngay phía dưới nó. Hỏi sẽ cần bao nhiêu viên gạch hình vuông như vậy để ốp hết bức tường đó?



Hình 5

Giải

Đổi $2,4\text{m} = 240\text{cm}$; $1,2\text{m} = 120\text{cm}$.

Số viên gạch ở hàng đầu tiên (ứng với đáy lớn) là $u_1 = 240:10 = 24$

Số viên gạch ở hàng trên cùng (ứng với đáy nhỏ) là $u_n = 120 : 10 = 12$

Vì mỗi hàng ở phía trên chứa ít hơn một viên so với hàng ở ngay phía dưới nó nên ta thu được cấp số cộng có công sai $d = -1$.

$$\text{Như vậy } u_n = 12 = u_1 + (n-1)(-1) \Rightarrow n = 13$$

Vậy số viên gạch hình vuông cần thiết để ốp hết bức tường đó là

$$S_{13} = \frac{(u_1 + u_{13})13}{2} = 234 \text{ (viên gạch).}$$

Bài toán 15 (Bài 12, trang 58, SGK Toán 11, Cánh diều): Người ta trồng cây theo các hàng ngang với quy luật: ở hàng thứ nhất có 1 cây, ở hàng thứ hai có 2 cây, ở hàng thứ ba có 3 cây, ở hàng thứ n có n cây. Biết rằng người ta trồng hết 4950 cây. Hỏi số hàng cây được trồng theo cách trên là bao nhiêu?

Giải

Giả sử người ta đã trồng được n hàng.

Số cây ở mỗi hàng lập thành một cấp số cộng với $u_1 = 1$, công sai $d = 1$

Tổng số cây ở n hàng cây là:

$$S_n = \frac{n(1+n)}{2} = \frac{n(n+1)}{2} = 4950$$

$$\Leftrightarrow n^2 + n - 9900 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 99 \\ n = -100 \end{cases} \text{ (loại } n = -100)$$

Vậy có 99 hàng cây được trồng theo cách trên.

Bài toán 16 (Bài 2.46, trang 42, SGK Toán 11, tập 1, Kết nối tri thức với cuộc sống): Bác Hưng quyết định tham gia một chương trình bơi lội để duy trì sức khỏe. Bác bắt đầu bằng cách bơi 10 phút vào ngày đầu tiên, sau đó thêm 2 phút mỗi ngày sau đó.

a) Tìm công thức truy hồi cho số phút T_n mà bác ấy bơi vào ngày thứ n của chương trình.

- b) Tìm sáu số hạng đầu của dãy số T_n .
- c) Tìm công thức tổng quát của dãy số (T_n)
- d) Bác Hưng đạt được mục tiêu bơi ít nhất 60 phút mỗi ngày vào ngày thứ bao nhiêu của chương trình?
- e) Tính tổng thời gian bác Hưng bơi sau 30 ngày đầu của chương trình.

Giải

- a) Gọi T_n là số phút mà bác Hưng bơi vào ngày thứ n của chương trình,
- Do bác bắt đầu bằng cách bơi 10 phút vào ngày đầu tiên, sau đó thêm 2 phút mỗi ngày sau đó nên ta có hệ thức truy hồi sau $T_1 = 10, T_{n+1} = T_n + 2, \forall n \geq 1$.

- b) Sáu số hạng đầu của dãy số là

$$T_1 = 10; T_2 = 12; T_3 = 14; T_4 = 16; T_5 = 18; T_6 = 20.$$

- Theo định nghĩa dãy số T_n là cấp số cộng có $T_1 = 10$ và có công sai $d = 2$.

- c) Suy ra công thức tổng quát của dãy số là

$$T_n = T_1 + (n-1).d = 8 + 2n, \forall n \geq 1.$$

- d) Ta có $T_n \geq 60 \Leftrightarrow 8 + 2n \geq 60 \Leftrightarrow n \geq 26$.

Vậy bác Hưng đạt được mục tiêu bơi ít nhất 60 phút mỗi ngày vào ngày thứ 26 của chương trình.

- e) Tổng thời gian bác Hưng bơi trong 30 ngày đầu của chương trình là

$$S_{30} = \frac{[2T_1 + (30-1)d]30}{2} = 1170 \text{ (phút)}.$$

Bài toán 17 (Đề cương ôn tập cuối kì I môn Toán, 2024-2025, trường THPT Hoàng Văn Thụ, Hà Nội): Chiều cao (đơn vị: centimet) của một đứa trẻ n tuổi phát triển bình thường được cho bởi công thức $x_n = 75 + 5(n-1)$.

1. Chiều cao của một đứa trẻ phát triển bình thường khi 9 tuổi là bao nhiêu centimet.
2. Dãy số (x_n) có là một cấp số cộng không? Trung bình một năm, chiều cao của mỗi đứa trẻ phát triển bình thường cao bao nhiêu centimet?

Giải

a) Chiều cao 9 năm tuổi của một đứa bé phát triển bình thường là:

$$x_9 = 75 + 5(9-1) = 115 \text{ (cm)}$$

b) Ta có: $x_{n+1} = 75 + 5(n+1-1) = 75 + 5n$.

$$\text{Xét hiệu: } x_{n+1} - x_n = 75 + 5n - [75 + 5(n-1)] = 5.$$

Do đó: (x_n) là cấp số cộng có số hạng đầu là $x_1 = 75$ và công sai $d = 5$.

Bài toán 18 (Đề cương ôn thi HKI môn Toán, 2024 – 2025, trường THPT Hoàng Văn Thụ, Hà Nội): Khi ký kết hợp đồng lao động với người lao động, một doanh nghiệp đề xuất hai phương án trả lương như sau:

Phương án 1: Năm thứ nhất, tiền lương là 120 triệu đồng. Kể từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm tiền lương được tăng thêm 18 triệu đồng.

Phương án 2: Quý thứ nhất, tiền lương là 24 triệu đồng. Kể từ quý thứ hai trở đi, mỗi quý tiền lương được tăng thêm 1,8 triệu đồng. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Trong phương án 1: Dãy số tiền lương là cấp số cộng có số hạng đầu tiên và công sai.

b) Trong phương án 1: tiền lương người lao động nhận được trong năm thứ ba là bao nhiêu?

c) Trong phương án 1: tổng tiền lương người lao động nhận được trong ba năm là bao nhiêu?

d) Nếu ký hợp đồng lao động trong ba năm, với mong muốn nhận được tổng số tiền lương cao nhất thì người lao động nên chọn phương án nào?

Lời giải

a) Phương án 1 là một cấp số cộng với số hạng đầu $u_1 = 120$ (triệu đồng) và công sai $d_1 = 18$ (triệu đồng).

b) Tiền lương năm thứ ba là: $u_3 = u_1 + 2d_1 = 120 + 2.18 = 156$ (triệu đồng).

c) Tổng tiền lương trong ba năm là: $S_3 = \frac{3}{2} \cdot (2u_1 + 2d_1) = \frac{3}{2} \cdot (2.120 + 2.18) = 414$ (triệu đồng).

d) Xét phương án 2:

- Tiền lương quý thứ nhất: 24 triệu đồng..
- Tiền lương quý thứ hai: $24 + 1,8 = 25,8$ triệu đồng.
- Tiền lương quý thứ ba: $25,8 + 1,8 = 27,6$ triệu đồng.
- Tiền lương quý thứ tư: $27,6 + 1,8 = 29,4$ triệu đồng.

Vậy tiền lương năm thứ nhất là: $24 + 25,8 + 27,6 + 29,4 = 106,8$ triệu đồng.

Phương án 2 cũng là một cấp số cộng với số hạng đầu $u_1' = 24$ (triệu đồng) và công sai $d_1' = 1,8$ (triệu đồng).

Tổng tiền lương trong ba năm của phương án 2 là:

$$S_3' = \frac{3}{2} \cdot (2 \cdot 106,8 + 2 \cdot 1,8) = 338,4 \text{ (triệu đồng)}.$$

Bài toán 19 (Trường THPT Nguyễn Thái Bình, Kiểm tra cuối kỳ I môn Toán-Khối 11, năm 2024-2025): Trong một hội chợ đón xuân, một gian hàng sữa muốn xếp 900 hộp sữa theo quy luật là hàng trên cùng có 1 hộp sữa, mỗi hàng ngay phía dưới lần lượt được xếp nhiều hơn 2 hộp so với hàng trên nó. Hỏi hàng dưới cùng có bao nhiêu hộp sữa?

Lời giải

Ta có một gian hàng có 900 hộp sữa muốn xếp: $S_n = 900$

Hàng trên cùng có 1 hộp sữa: $u_1 = 1$.

Mỗi hàng ngay phía dưới lần lượt được xếp nhiều hơn 2 hộp so với hàng trên nó:

$$d = 2$$

Áp dụng công thức tính tổng n số hạng đầu của cấp số cộng ta có:

$$S_n = n.u_1 + \frac{n(n-1)}{2}.d$$

$$\Leftrightarrow 900 = n.1 + \frac{n(n-1)}{2} \Leftrightarrow n = 30$$

Vậy tháp sữa có 30 hàng: $u_{30} = u_1 + (n-1).d = 1 + (30-1).2 = 59$

Vậy hàng dưới cùng có 59 hộp sữa.

Bài toán 20 (Trường THPT Nguyễn Thái Bình, Kiểm tra cuối kỳ I môn Toán-Khối 11, năm 2024-2025): Một ruộng bậc thang có thửa thấp nhất (bậc thấp nhất) nằm ở độ cao 950m so với mực nước biển, độ chênh lệch giữa thửa trên và thửa dưới trung bình là 1,5m. Hỏi thửa ruộng ở bậc thứ 12 có độ cao bao nhiêu mét so với mực nước biển (kết quả làm đến hàng đơn vị)?

Lời giải

Bậc thang có thửa thấp nhất nằm ở độ cao 950m so với mực nước biển: $u_1 = 950$.

Độ chênh lệch giữa thửa trên và thửa dưới trung bình là 1,5m: $d = 1,5$.

Áp dụng công thức tính số hạng tổng quát của cấp số cộng: $u_n = u_1 + (n-1).d$.

Ta có: $u_{12} = 950 + (12-1).1,5 = 966,5$.

Vậy độ cao của bậc thang thứ 12 so với mực nước biển là: 966,5m.

CHUYÊN ĐỀ 3: CẤP SỐ NHÂN

3.1. KIẾN THỨC CẦN NẮM

Cấp số nhân là một dãy số (hữu hạn hay vô hạn), trong đó kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều là tích của số hạng đứng ngay trước nó với một số không đổi q . Số q được gọi là công bội của cấp số nhân.

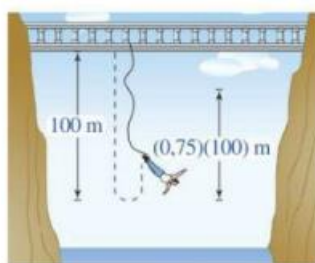
Cấp số nhân (u_n) với công bội q được cho bởi hệ thức truy hồi: $u_n = u_{n-1}q, (n \geq 2)$.

Cho cấp số nhân (u_n) với công bội $q \neq 1$. Đặt $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$. Khi đó:

$$S_n = \frac{u_1(1 - q^n)}{1 - q}.$$

3.2. BÀI TOÁN THỰC TẾ

Bài toán 21 (Bài 7, trang 56, SGK Toán 11, tập 1, Cánh diều): Một người nhảy bungee (một trò chơi mạo hiểm mà người chơi nhảy từ một nơi có địa thế cao xuống với dây đai an toàn buộc xung quanh người) từ một cây cầu và căng một sợi dây dài 100 m. Sau mỗi lần rơi xuống, nhờ sự đàn hồi của dây, người nhảy được kéo lên một quãng đường có độ dài bằng 75% so với lần rơi trước đó và lại bị rơi xuống đúng bằng quãng đường vừa được kéo lên (Hình 6). Tính tổng quãng đường người đó đi được sau 10 lần kéo lên và lại rơi xuống.



Hình 6

Giải

Gọi u_n là độ dài dây kéo sau n lần rơi xuống ($n \in \mathbb{N}$)

Ta có $u_0 = 100(m)$.

Sau lần rơi đầu tiên độ dài dây kéo còn lại là: $u_1 = 100.75\%(m)$

Sau cú nhảy tiếp theo độ dài dây kéo còn lại là: $u_2 = 100.75\%.75\% = 100.(75\%)^2 (m)$

...

Dãy số này lập thành một cấp số nhân có số hạng đầu là 100 và công bội $q = 0,75\%$, có công thức tổng quát $u_n = 100.(0,75\%)^{n-1} (m)$.

Tổng quãng đường người đó đi được sau 10 lần kéo lên và lại rơi xuống là:

$$S_{10} = \frac{100.(1-(75\%)^{10})}{1-75\%} \approx 377,5(m).$$

Bài toán 22 (Đề cương ôn tập cuối kì) : Ban đầu, một quả lắc đồng hồ dao động theo một cung tròn dài 46 cm (Hình 7). Sau mỗi lần đu liên tiếp, độ dài của cung tròn bằng 0,98 độ dài cung tròn ở ngay lần trước đó.

a) Độ dài của cung tròn ở lần thứ 10 là bao nhiêu?

b) Sau 15 lần dao động, quả lắc sẽ đi được quãng đường tổng cộng là bao nhiêu?

(Kết quả tính theo centimét và làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).



Hình 7

Giải

Gọi u_n là độ dài cung tròn ở lần thứ n khi con lắc dao động. Do lần một, quả lắc đồng hồ dao động theo một cung tròn dài 46 cm, sau mỗi lần dao động liên tiếp, độ dài của cung

tròn bằng 0,98 độ dài cung tròn ở ngay lần trước đó nên dãy số (u_n) lập thành cấp số nhân có $u_1 = 46$ và công bội $q = 0,98$.

a) Độ dài của cung tròn ở lần thứ 10 là: $u_{10} = u_1 \cdot q^9 = 46 \cdot 0,98^9 \approx 38,35(cm)$.

b) Sau 15 lần dao động, quả lắc sẽ đi được quãng đường tổng cộng là

$$S_{15} = u_1 \frac{1 - q^{15}}{1 - q} = 46 \cdot \frac{1 - 0,98^{15}}{1 - 0,98} \approx 601,29(cm).$$

Bài toán 23 (Bài 2.27 trang 40, SGK Toán 11, Kết nối tri thức với cuộc sống): Nếu một kĩ sư được một công ty thuê với mức lương hằng năm là 180 triệu đồng và nhận được mức tăng lương hằng năm là 5%, thì mức lương của người kĩ sư đó là bao nhiêu khi bắt đầu năm thứ sáu làm việc cho công ty?

Giải

Gọi u_n là số triệu đồng mà người kĩ sư đó nhận được ở năm thứ n . Vì người kĩ sư được công

ty thuê với mức lương hằng năm là 180 triệu đồng và nhận được mức tăng lương hằng năm là:

5% nên dãy số (u_n) là một cấp số nhân có $u_1 = 180$ và công bội $q = 1 + 5\% = 1,05$.

Khi bắt đầu năm thứ sáu làm việc cho công ty thì mức lương năm của người kĩ sư đó là:

$$u_6 = u_1 \cdot q^5 = 229,73 \text{ (triệu đồng)}.$$

Bài toán 24 (Bài 2.28 trang 40, SGK Toán 11, Kết nối tri thức với cuộc sống): Để tích lũy tiền cho việc học đại học của con gái, cô Hoa quyết định hằng tháng bỏ ra 500 nghìn đồng vào tài khoản tiết kiệm, được trả lãi 0,5% cộng dồn hằng tháng. Có bắt đầu chương trình tích lũy này khi con gái cô tròn 3 tuổi. Cô ấy sẽ tích lũy được bao nhiêu tiền vào thời điểm gửi khoản tiền thứ 180? Lúc này con gái cô Hoa bao nhiêu tuổi?

Giải

- Gọi u_n là số triệu đồng mà cô Hoa có trong chương trình tích lũy ở lần gửi thứ n (vào đầu tháng thứ n).

- Kí hiệu $a = 0,5$ triệu đồng, $r = 0,5\%$.

- Số tiền của cô Hoa trong chương trình ở đầu tháng 1 là $u_1 = a$

- Số tiền của cô Hoa trong chương trình ở đầu tháng 2 là $u_2 = u_1(1+r) + a$

- Số tiền của cô Hoa trong chương trình ở đầu tháng 3 là:

$$u_3 = u_2(1+r) + a = a(1+r)^2 + a(1+r) + a$$

- Tương tự cho các tháng tiếp theo, suy ra số tiền của cô Hoa trong chương trình ở đầu tháng n là:

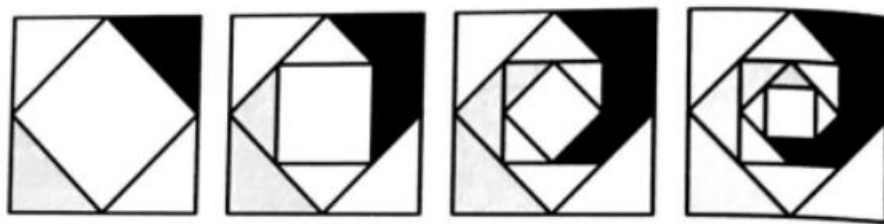
$$u_n = a(1+r)^{n-1} + a(1+r)^{n-2} + \dots + a(1+r) + a = a \frac{(1+r)^n - 1}{(1+r) - 1} = a \frac{(1+r)^n - 1}{r}.$$

- Vào thời điểm gửi khoản tiền thứ 180, cô ấy sẽ tích lũy được:

$$u_{180} = a \frac{(1+r)^{180} - 1}{r} = 145,41 \text{ (triệu đồng)}.$$

- Khi đó, tuổi của con gái cô Hoa là $3 + \frac{180}{12} = 18$ (tuổi).

Bài toán 25 (Bài 2.29 trang 40, SGK Toán 11, Kết nối tri thức với cuộc sống): Các cạnh của hình vuông ban đầu có chiều dài 16 cm. Một hình vuông mới được hình thành bằng cách nối các điểm giữa của các cạnh của hình vuông ban đầu và hai trong số các hình tam giác kết quả được tô màu (hình 8). Nếu quá trình này được lặp lại năm lần nữa, hãy xác định tổng diện tích của vùng được tô màu.



Hình 8

Giải

Gọi u_n là diện tích hai tam giác được tô màu ở lần thực hiện thứ n . Gọi a là độ dài cạnh của hình vuông ban đầu.

Ở lần 1 thì độ dài cạnh tam giác vuông cân là $\frac{a}{2}$ nên $u_1 = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{a}{2} \cdot \frac{a}{2} = \frac{a^2}{2^2}$ và độ dài cạnh hình vuông sau đó là $\frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Ở lần 2 thì độ dài cạnh tam giác vuông cân là $\frac{a}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$ nên $u_2 = \frac{a^2}{2^3}$.

Ở lần 3 thì độ dài cạnh tam giác vuông cân là $\frac{a}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$ nên $u_3 = \frac{a^2}{2^4}$.

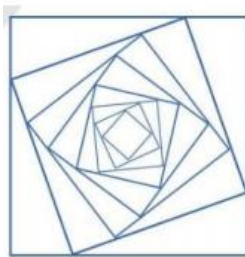
Như vậy, dãy số (u_n) là cấp số nhân với $u_1 = \frac{a^2}{4}$ và công bội $q = \frac{1}{2}$

Vậy tổng diện tích sau năm lần thực hiện là $S_5 = u_1 \cdot \frac{1-q^5}{1-q} = 124 (cm^2)$.

Chú ý. Diện tích cần tính bằng diện tích hình vuông ngoài cùng trừ đi diện tích hình vuông trong cùng rồi chia 2.

Bài toán 26: Cho hình vuông C_1 có cạnh bằng 4. Người ta chia mỗi cạnh hình vuông thành bốn phần bằng nhau và nối các điểm chia một cách thích hợp để có hình vuông C_2 (Hình 4). Từ hình vuông C_2 lại làm tiếp tục như trên để có hình vuông C_3 . Cứ tiếp tục quá

trình như trên, ta nhận được dãy các hình vuông $C_1, C_2, C_3, \dots, C_n, \dots$. Gọi a_n là độ dài cạnh hình vuông C_n . Chứng minh rằng dãy số (a_n) là cấp số nhân.



Hình 9

Giải

Độ dài cạnh của hình vuông đầu tiên là: $a_1 = 4$.

Độ dài cạnh của hình vuông thứ n là a_n .

Độ dài cạnh của hình vuông thứ $n+1$ là $a_{n+1} = \left(\frac{\sqrt{10}}{4}\right) \cdot a_n$.

Suy ra: $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\sqrt{10}}{4}$

Vậy (a_n) là một cấp số nhân với số hạng đầu $a_1 = 4$ và công bội $q = \frac{\sqrt{10}}{4}$.

Bài 27: Ông An vay ngân hàng 1 tỉ đồng với lãi suất 12% trên năm. Ông đã trả nợ theo cách: Bắt đầu từ tháng thứ nhất sau khi vay, cuối mỗi tháng ông trả ngân hàng cùng số tiền là a (đồng) và đã trả hết nợ sau đúng 2 năm kể từ ngày vay. Hỏi số tiền mỗi tháng mà ông An phải trả là bao nhiêu đồng (làm tròn kết quả đến hàng nghìn)?

Giải

- Gọi u_n là số tiền sau mỗi tháng ông An còn nợ ngân hàng.
- Lãi suất mỗi tháng là 1%.
- Ta có:

$$u_1 = 1000000000 \text{ đồng}$$

$$u_2 = u_1 + u_1 \cdot 1\% - a = u_1(1+1\%) - a \text{ (đồng)}$$

$$u_3 = u_1(1+1\%) - a + [u_1(1+1\%) - a] \cdot 1\% - a = u_1(1+1\%) - a(1+1\%) - a$$

...

$$u_n = u_1(1+1\%)^{n-1} - a(1+1\%)^{n-2} - a(1+1\%)^{n-3} - a(1+1\%)^{n-4} - \dots - a.$$

Ta thấy dãy $a(1+1\%)^{n-2}; a(1+1\%)^{n-3}; a(1+1\%)^{n-4}; \dots; a$ lập thành một cấp số nhân với số hạng đầu $a_1 = a$ và công bội $q = 1+1\% = 99\%$ có tổng $n-2$ số hạng đầu là:

$$S_{n-2} = \frac{a(1-(99\%)^{n-2})}{1-99\%} = 100a[1-(99\%)^{n-2}].$$

$$\text{Suy ra } u_n = u_1(1+1\%)^{n-1} - 100a[1-(99\%)^{n-2}]$$

Vì sau 2 năm = 24 tháng thì ông An trả xong số tiền nên $n = 24$ và $u_{24} = 0$. Do đó ta có:

$$u_{24} = u_1(1+1\%)^{23} - 100a[1-(99\%)^{22}] = 0$$

$$\Leftrightarrow 1000000000 \cdot (99\%)^{23} - 100a[1-(99\%)^{22}] = 0$$

$$\Leftrightarrow a = 40006888,25.$$

Bài 28 (Bài 2.31, trang 57, SGK Toán 11, tập 1, Kết nối tri thức với cuộc sống):

Mặt sàn tầng một (tầng trệt) của một ngôi nhà cao hơn mặt sân 0,5 m. Cầu thang đi từ tầng một lên tầng hai gồm 25 bậc, mỗi bậc cao 16 cm.

a) Viết công thức để tìm độ cao của bậc cầu thang thứ n so với mặt sân.

b) Tính độ cao của sàn tầng hai so với mặt sân.

Giải

a) Mỗi bậc thang cao $16\text{cm} = 0,16\text{m}$

$\Rightarrow n$ bậc thang cao $0,16n (m)$

Vì mặt bằng sàn cao hơn mặt sân $0,5 m$ nên công thức tính độ cao của bậc n so với mặt sân sẽ là: $h_n = (0,5 + 0,16n)(m)$

b) Độ cao của sàn tầng hai so với mặt sân ứng với $n = 25$ là:

$$h_{25} = 0,5 + 0,16.25 = 4,5(m).$$

Bài toán 29 (Đề cương ôn tập cuối kì I môn Toán, 2024-2025, trường THPT Hoàng Văn Thụ, Hà Nội): Dân số trung bình của Việt Nam năm 2022 là 97,6 triệu người. Tỷ lệ tăng dân số hàng năm là 1,14% trên năm. Giả sử tỷ lệ tăng dân số hàng năm không thay đổi qua các năm.

1. Dân số Việt Nam sau 1 năm là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).
2. Tìm công thức tính số dân Việt Nam sau n năm kể từ năm 2022
3. Tính số dân Việt Nam năm 2030.

Giải

Dân số Việt Nam từ năm 2022 tạo thành một cấp số nhân có $u_1 = 97,6$ và công bội là $q = 1 + 1,14\%$.

Dân số Việt Nam sau 1 năm là:

$$u_2 = u_1 \cdot q^{2-1} = 97,6 \cdot (1 + 1,14\%) = 98,7126 \text{ (triệu người)}.$$

Công thức tính số dân Việt Nam sau n năm kể từ năm 2022 là:

$$u_n = u_1 \cdot q^{n-1} = 97,6 \cdot (1 + 1,14\%)^{n-1}.$$

Từ năm 2022 đến năm 2030 có 8 năm nghĩa là dân số Việt Nam năm 2030 là:

$$u_9 = 97,6 \cdot (1 + 1,14\%)^8 = 106,864 \text{ (triệu người)}.$$

Bài toán 30 (Trường THPT Nguyễn Thái Bình, kiểm tra cuối kỳ I, môn Toán_Khối 11, năm 2024-2025): Chu kì bán rã của nguyên tố phóng xạ polonium 210 là 138 ngày (nghĩa là sau 138 ngày khối lượng của nguyên tố đó chỉ còn một nửa). Khối lượng còn lại của 20 gam polonium 210 sau 7314 ngày (khoảng 20 năm) có dạng $\approx a.22 \cdot 10^{-b}$ với a, b là các số tự nhiên. Tính $S = b - 2a$.

Lời giải

Gọi (u_n) là khối lượng còn lại của 20 gam poloni sau n chu kì bán rã.

Ta có 7314 ngày gồm $\frac{7314}{138} = 53$ chu kì bán rã.

Do đó ta cần tính u_{53}

Theo giả thiết của bài toán thì (u_n) là một cấp số nhân với số hạng đầu $u_1 = \frac{20}{2} = 10; q = \frac{1}{2}$

$$\text{Do đó } u_{53} = 10 \left(\frac{1}{2} \right)^{52} \approx 2,22 \cdot 10^{-15}$$

Đồng nhất 2 vế ta có: $2,22 \cdot 10^{-15} = a.22 \cdot 10^{-b} \Rightarrow a = 2, b = -15$

Vậy $S = -b - 2a = 15 - 2.2 = 11$.

Bài toán 31: (trường THPT Hoàng Văn Thụ, Đề cương ôn tập học kì I môn Toán-Khối 11, Năm học 2024-2024): Một cái tháp có 11 tầng. Diện tích của mặt sàn tầng 2 bằng nửa diện tích của mặt đáy tháp và diện tích của mặt sàn mỗi tầng bằng nửa diện tích của mặt sàn mỗi tầng ngay bên dưới. Biết mặt đáy tháp có diện tích là $12288m^2$. Tính diện tích của mặt sàn tầng trên cùng của tháp theo đơn vị m^2 .

Lời giải

Diện tích mặt đáy tháp là $u_1 = 12288(m^2)$.

Diện tích mặt sàn tầng 2 là: $u_2 = 12288 \cdot \frac{1}{2} = 6144(m^2)$.

...

Gọi diện tích mặt sàn tầng 2 là u_n , với $n \in \mathbb{N}^*$.

Dãy (u_n) lập thành một cấp số nhân là $u_1 = 12288$ và công bội $q = \frac{1}{2}$, có số hạng

tổng quát là: $u_n = 12288 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$.

Diện tích mặt tháp trên cùng chính là mặt tháp thứ 11 nên ta có:

$$u_{11} = 12288 \left(\frac{1}{2}\right)^{11-1} = 12(m^2).$$

CHUYÊN ĐỀ 4: GIỚI HẠN DÃY SỐ

4.1. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

4.1.1. Các định nghĩa.

a) Giới hạn hữu hạn của dãy số

- Dãy số (u_n) có giới hạn 0 khi n dần tới dương vô cực nếu $|u_n|$ có thể nhỏ hơn một số dương bé tùy ý, kể từ một số hạng nào đó trở đi, kí hiệu $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = a$ nếu $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - a) = 0$.

Chú ý

- Một dãy số có giới hạn thì giới hạn đó là duy nhất.

- Không phải dãy số nào cũng có giới hạn, chẳng hạn như dãy số (u_n) với $u_n = (-1)^n$

- Ta có thể viết tắt $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ là $\lim u_n$.

b) Giới hạn vô cực

- Dãy số (u_n) có giới hạn $+\infty$ khi n dần tới dương vô cực nếu u_n có thể lớn hơn một số dương bất kì, kể từ một số hạng nào đó trở đi, kí hiệu $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$ nếu $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-u_n) = +\infty$.

c) Tổng cấp số nhân lùi vô hạn

- Cấp số nhân vô hạn $u_1, u_1q, \dots, u_1q^{n-1}, \dots$ có công bội q thỏa mãn $|q| < 1$ được gọi là cấp số nhân lùi vô hạn. Tổng của cấp số nhân đó là: $S = u_1 + u_1q + \dots + u_1q^{n-1} + \dots = \frac{u_1}{1-q}$.

4.1.2. Định lý về giới hạn hữu hạn.

- Nếu $\lim u_n = a, \lim v_n = b$ thì:

- $\lim(u_n + v_n) = a + b;$
- $\lim(u_n - v_n) = a - b;$
- $\lim(u_n \cdot v_n) = a \cdot b;$
- $\lim \frac{u_n}{v_n} = \frac{a}{b} (v_n \neq 0, b \neq 0).$

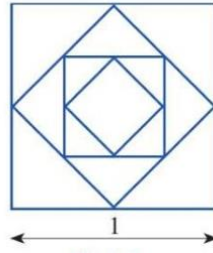
- Nếu $u_n \geq 0$ với mọi n và $\lim u_n = a$ thì $a \geq 0$ và $\lim \sqrt{u_n} = \sqrt{a}.$

4.1.3. Một số giới hạn cơ bản

- $\lim \frac{1}{n} = 0; \lim \frac{1}{n^k} = 0$ với k là số nguyên dương cho trước;
- $\lim \frac{c}{n} = 0; \lim \frac{c}{n^k} = 0$ với c là hằng số, k là số nguyên dương cho trước;
- Nếu $|q| < 1$ thì $\lim q^n = 0;$
- $\lim \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \approx 2.718281828459045$
- $\lim n^k = +\infty$ với k là số nguyên dương cho trước;
- $\lim q^n = +\infty$ nếu $q > 1$ là số thực cho trước;
- Nếu $\lim u_n = a$ và $\lim v_n = +\infty$ (hoặc $\lim v_n = -\infty$) thì $\lim \frac{u_n}{v_n} = 0;$
- Nếu $\lim u_n = a, a > 0$ và $\lim v_n = 0, v_n > 0$ với mọi n thì $\lim \frac{u_n}{v_n} = +\infty;$
- Nếu $\lim u_n = a, a > 0$ và $\lim v_n = \pm\infty$ thì $\lim(u_n v_n) = \pm\infty.$

4.2. BÀI TOÁN THỰC TẾ:

Bài 32 (Bài 4, trang 65, Toán 11, Tập 1, Cánh Diều): Từ hình vuông có độ dài cạnh bằng 1, người ta nối các trung điểm của cạnh hình vuông để tạo ra hình vuông mới như hình dưới.



Hình 10

Tiếp tục quá trình này đến vô hạn.

- Tính diện tích S_n của hình vuông được tạo thành ở bước thứ n ;
- Tính tổng diện tích của tất cả các hình vuông được tạo thành.

Lời giải

- Gọi S_n là diện tích của hình vuông thứ n .

Ta có: $S_1 = 1; S_2 = \frac{1}{2}; S_3 = \left(\frac{1}{2}\right)^2; \dots$

Dãy (S_n) lập thành cấp số nhân có số hạng đầu $S_1 = 1$ và công bội $q = \frac{1}{2}$ có công

thức tổng quát là: $S_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$.

- Ta có: $|q| = \left|\frac{1}{2}\right| < 1$ nên dãy (S_n) trên lập thành một cấp số nhân lùi hạn nên ta có:

$$S = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \dots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \dots = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2.$$

Bài toán 33 (Bài 11, trang 69, SBT Toán 11, tập 1, Cánh Diều): Một quả bóng cao su được thả từ độ cao 100m. Giả sử sau mỗi lần chạm đất, quả bóng nảy lên độ cao bằng $\frac{1}{4}$ độ cao mà quả bóng đạt được trước đó. Gọi h_n là độ cao quả bóng đạt được ở lần nảy thứ n .



Hình 11

- a) Tìm số hạng tổng quát của dãy số (h_n) .
- b) Tính giới hạn của dãy số (h_n) và nêu ý nghĩa giới hạn của dãy số (h_n) .
- c) Gọi S_n là tổng độ dài quãng đường đi được của quả bóng từ lúc bắt đầu thả quả bóng đến khi quả bóng chạm đất lần thứ n . Tính S_n , nếu quá trình này cứ tiếp tục diễn ra mãi thì tổng quãng đường quả bóng di chuyển được là bao nhiêu

Lời giải

a) Theo đề bài ta có, $h_n = \frac{1}{4} h_{n-1}$ nên (h_n) là một cấp số nhân với $h_1 = \frac{1}{4} \cdot 100 = 25$ và công bội $q = \frac{1}{4}$.

Suy ra số hạng tổng quát của dãy số (h_n) : $h_n = u_1 q^{n-1} = 25 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} = \frac{100}{4^n}$.

b) Ta có: $\lim h_n = \lim \frac{100}{4^n} = \lim \left(100 \cdot \frac{1}{4^n}\right) = \lim 100 \cdot \lim \left(\frac{1}{4}\right)^n = 100 \cdot 0 = 0$.

Từ giới hạn đó, ta rút ra được ý nghĩa: khi n càng dần tới vô cực thì độ cao của quả bóng đạt được sau khi nảy ngày càng nhỏ và độ cao đó dần tới 0.

c) Ta có: $S_n = 100 + 2 \left(\frac{100}{4} + \frac{100}{4^2} + \frac{100}{4^3} + \dots + \frac{100}{4^n} \right)$.

Nếu quá trình bóng nảy cứ tiếp tục diễn ra mãi, tổng quãng đường quả bóng di chuyển được là:

$$\lim S_n = 100 + 2 \left(\frac{100}{4} + \frac{100}{4^2} + \frac{100}{4^3} + \dots \right).$$

Vì $\frac{100}{4}, \frac{100}{4^2}, \frac{100}{4^3}, \dots, \frac{100}{4^n}, \dots$ lập thành một cấp số nhân lùi vô hạn với $u_1 = \frac{100}{4}$ và

công bội $q = \frac{1}{4} < 1$ nên ta có $\lim S_n = 100 + 2 \cdot \frac{\frac{100}{4}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{500}{3}$.

Vậy tổng quãng đường quả bóng di chuyển được là $\frac{500}{3}$ m.

Bài toán 34 (Bài 7, trang 94, SBT Toán 11, tập 1, Chân trời sáng tạo): Biết rằng, từ vị trí A , một mũi tên bay với tốc độ $10m/s$ hướng thẳng tới bia mục tiêu đặt ở vị trí B cách vị trí A một khoảng bằng $10m$ trước hết mũi tên phải đến trung điểm A_1 của AB . Tiếp theo, nó phải đến trung điểm A_2 của A_1B . Tiếp nữa, nó phải đến trung điểm A_3 của A_2B . Cứ tiếp tục như vậy, vì không bao giờ hết các trung điểm nên mũi tên không thể bay đến được bia mục tiêu ở B .



Hình 12

Lời giải:

Thời gian để mũi tên bay từ A đến A_1 là $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$ giây, từ A_1 đến A_2 là $\frac{2,5}{10} = \frac{1}{4} = \frac{1}{2^2}$

giây, tương tự từ A_2 đến A_3 là $\frac{1}{8} = \frac{1}{2^3}, \dots$

Tổng thời gian bay của mũi tên là $\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots$ (*)

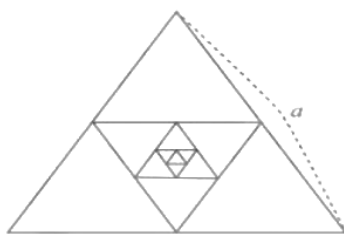
Đây là tổng của cấp số nhân lùi vô hạn với số hạng đầu là $\frac{1}{2}$ và công bội bằng $\frac{1}{2}$.

Do đó, tổng này bằng $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 1$ (giây).

Như vậy, mũi tên đến bia mục tiêu sau 1 giây.

Lập luận của nhà thông thái không đúng, sai lầm ở chỗ cho rằng tổng ở (*) không phải là một số hữu hạn.

Bài toán 35 (Bài 7, trang 86, SGK Toán 11, tập 1, Chân trời sáng tạo): Cho tam giác đều có cạnh bằng a , gọi là tam giác H_1 . Nối các trung điểm của H_1 để tạo thành tam giác H_2 . Tiếp theo, nối các trung điểm của H_2 để tạo thành tam giác H_3 . Cứ tiếp tục như vậy, nhận được dãy tam giác $H_1, H_2, H_3, \dots$. Tính tổng chu vi và tổng diện tích các tam giác của dãy.



Hình 13

Lời giải

- Cạnh của các tam giác $H_1, H_2, H_3, \dots$ lần lượt là: $a; \frac{1}{2}a; \frac{1}{2^2}a; \dots$

- Tổng chu vi của các tam giác là:

$$C = 3.a + 3.\frac{1}{2}a + 3.\frac{1}{2^2}a + \dots = 3a.\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots\right) (*)$$

Áp dụng công thức tổng cấp số nhân lùi vô hạn, ta có:

$$\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots\right) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}}$$

Khi đó: $(*) = 3a \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 6a$.

- Diện tích tam giác H_1 là $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$.

Diện tích tam giác H_2 bằng $\frac{1}{4}$ diện tích tam giác H_1 ; Diện tích tam giác H_3 bằng $\frac{1}{4}$ diện tích tam giác H_2 ;...

Tổng diện tích các tam giác là:

$$S = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 \cdot \left(1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4^2} + \dots\right) (*)$$

Áp dụng công thức tổng cấp số nhân lùi vô hạn, ta có:

$$\left(1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4^2} + \dots\right) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}}$$

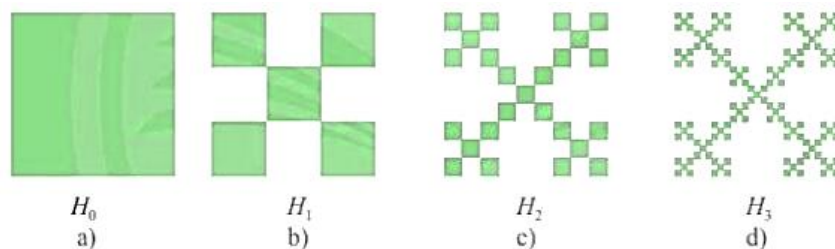
Khi đó: $(*) = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{3}a^2$.

Vậy tổng chu vi và diện tích của tam giác trong dãy lần lượt là: $6a$ và $\frac{\sqrt{3}}{3}a^2$.

Bài toán 36 (Trang 70, tập 1, SGK 11, Chân trời sáng tạo): Xét quá trình tạo ra hình có chu vi vô cực và diện tích bằng 0 như sau:

Bắt đầu bằng một hình vuông H_0 cạnh bằng 1 đơn vị độ dài (xem Hình 14a). Chia hình vuông H_0 thành chín hình vuông bằng nhau, bỏ đi bốn hình vuông, nhận được hình

H_1 bốn hình vuông, nhận được hình H_2 (xem Hình 14c). Tiếp tục quá trình này, ta nhận được một dãy hình H_n ($n=1,2,3,\dots$).



Hình 14

a) Tính diện tích S_n của H_n và tính $\lim S_n$.

b) Tính chu vi p_n của H_n và tính $\lim p_n$.

(Quá trình trên tạo nên một hình, gọi là một fractal, được coi là có diện tích $\lim S_n$ và chu vi $\lim p_n$).

Lời giải

Ta có: H_1 có 5 hình vuông, mỗi hình vuông có cạnh bằng $\frac{1}{3}$;

H_2 có $5 \cdot 5 = 5^2$ hình vuông, mỗi hình vuông có cạnh bằng $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3^2}$;...

Từ đó, nhận được H_n có 5^n hình vuông, mỗi hình vuông có cạnh bằng $\frac{1}{3^n}$.

a) Ta có diện tích của H_n là: $S_n = 5^n \cdot \left(\frac{1}{3^n}\right)^2 = \frac{5^n}{9^n} = \left(\frac{5}{9}\right)^n$.

Khi đó giới hạn của diện tích là: $\lim S_n = \lim \left(\frac{5}{9}\right)^n = 0$

b) Chu vi của hình H_n là: $p_n = 5^n \cdot 4 \cdot \frac{1}{3^n} = 4 \cdot \frac{5^n}{3^n} = 4 \cdot \left(\frac{5}{3}\right)^n$

Khi đó giới hạn của chu vi p_n là: $\lim p_n = \lim 4 \cdot \left(\frac{5}{3}\right)^n = +\infty$

Bài toán 37 (Bài 5.5 trang 109, SGK Toán 11, tập 1, Kết nối tri thức): Một bệnh nhân hàng ngày phải uống một viên thuốc 150 mg. Sau ngày đầu, trước mỗi lần uống, hàm lượng thuốc cũ trong cơ thể vẫn còn 5%. Tính lượng thuốc có trong cơ thể nếu bệnh nhân sau khi uống viên thuốc của ngày thứ 5. Ước tính thuốc trong cơ thể nếu bệnh nhân sử dụng thuốc trong một thời gian dài.

Lời giải:

Lượng thuốc trong cơ thể bệnh nhân sau khi uống viên thuốc của ngày đầu tiên là 150 mg.

Sau ngày đầu, trước mỗi lần uống, hàm lượng thuốc cũ trong cơ thể vẫn còn 5%.

Do đó, lượng thuốc trong cơ thể bệnh nhân sau khi uống viên thuốc của ngày thứ hai là:

$$150 + 150 \cdot 5\% = 150(1 + 0,05).$$

Lượng thuốc trong cơ thể bệnh nhân sau khi uống viên thuốc của ngày thứ ba là:

$$150 + 150(1 + 0,05) \cdot 5\% = 150 + 150(0,05 + 0,05^2) = 150(1 + 0,05 + 0,05^2)$$

Lượng thuốc trong cơ thể bệnh nhân sau khi uống viên thuốc của ngày thứ tư là:

$$150 + 150(1 + 0,05 + 0,05^2) \cdot 5\% = 150(1 + 0,05 + 0,05^2 + 0,05^3)$$

Lượng thuốc trong cơ thể bệnh nhân sau khi uống viên thuốc của ngày thứ năm là:

$$\begin{aligned} 150 + 150(1 + 0,05 + 0,05^2 + 0,05^3) \cdot 5\% &= 150(1 + 0,05 + 0,05^2 + 0,05^3 + 0,05^4) \\ &= 157,8946875 \text{ (mg)} \end{aligned}$$

Cứ tiếp tục như vậy, ta ước tính lượng thuốc trong cơ thể bệnh nhân nếu bệnh nhân sử dụng thuốc trong một thời gian dài là

$$S = 150(1 + 0,05 + 0,05^2 + 0,05^3 + 0,05^4 + \dots)$$

Lại có $1 + 0,05 + 0,05^2 + 0,05^3 + 0,05^4 + \dots$ là tổng của cấp số nhân lùi vô hạn với số hạng đầu $u_1 = 1$ và công bội $q = 0,05$.

$$\text{Do đó, } 1 + 0,05 + 0,05^2 + 0,05^3 + 0,05^4 + \dots = \frac{u_1}{1 - q} = \frac{1}{1 - 0,05} = \frac{20}{19}.$$

$$\text{Suy ra } S = 150 \cdot \frac{20}{19} = \frac{400}{361}.$$

CHUYÊN ĐỀ 5: GIỚI HẠN HÀM SỐ

5.1. KIẾN THỨC CẦN NẮM:

5.1.1. Các định nghĩa.

a. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm:

Cho khoảng K chứa điểm x_0 và hàm số $f(x)$ xác định trên K hoặc trên $K \setminus \{x_0\}$.

Hàm số $f(x)$ có giới hạn là số L khi x dần tới x_0 nếu với dãy số (x_n) bất kì, $x_n \in K \setminus \{x_0\}$ và $x_n \rightarrow x_0$ thì $f(x_n) \rightarrow L$, kí hiệu $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$.

b. Giới hạn một phía:

- Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên khoảng $(a; x_0)$.

Hàm số $f(x)$ có giới hạn bên trái là số L khi x dần tới x_0 nếu với dãy số (x_n) bất kì, $a < x_n < x_0$ và $x_n \rightarrow x_0$ thì $f(x_n) \rightarrow L$, kí hiệu $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L$.

- Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên khoảng $(x_0; b)$.

Hàm số $f(x)$ có giới hạn bên phải là số L khi x dần tới x_0 nếu với dãy số (x_n) bất kì, $x_0 < x_n < b$ và $x_n \rightarrow x_0$ thì $f(x_n) \rightarrow L$, kí hiệu $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L$.

Chú ý: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ khi và chỉ khi $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L$.

c. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại vô cực:

- Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên khoảng $(a; +\infty)$.

Hàm số $f(x)$ có giới hạn là số L khi x dần tới dương vô cực nếu với dãy số (x_n) bất kì, $x_n > a$ và $x_n \rightarrow +\infty$ thì $f(x_n) \rightarrow L$, kí hiệu $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$.

- Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên khoảng $(-\infty; a)$.

Hàm số $f(x)$ có giới hạn là số L khi x dần tới âm vô cực nếu với dãy số (x_n) bất kì, $x_n < a$ và $x_n \rightarrow -\infty$ thì $f(x_n) \rightarrow L$, kí hiệu $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$.

d. Giới hạn vô cực (một phía) của hàm số tại một điểm:

- Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên khoảng $(a; +\infty)$.

Hàm số $f(x)$ có giới hạn là $+\infty$ khi $x \rightarrow a^+$ nếu với dãy số (x_n) bất kì, $x_n > a$ và $x_n \rightarrow a$ thì $f(x_n) \rightarrow +\infty$, kí hiệu $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$.

- Các trường hợp $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty$ được định nghĩa tương tự.

e. Giới hạn vô cực của hàm số tại vô cực:

- Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên khoảng $(a; +\infty)$.

Hàm số $f(x)$ có giới hạn là $+\infty$ khi x dần tới dương vô cực nếu với dãy số (x_n) bất kì, $x_n > a$ và $x_n \rightarrow +\infty$ thì $f(x_n) \rightarrow +\infty$, kí hiệu $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

- Các trường hợp $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ được định nghĩa tương tự.

5.1.2. Một số kết quả giới hạn cơ bản:

- $\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$;

- $\lim_{x \rightarrow x_0} c = c$, với c là hằng số;

- Giả sử $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ và $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = M$ ($L, M \in \mathbb{R}$). Khi đó:

• $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)] = L + M$;

• $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - g(x)] = L - M$;

- $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \cdot g(x)] = L \cdot M$;

- $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M} \quad (M \neq 0)$;

- Nếu $f(x) \geq 0$ và $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ thì $L \geq 0$ và $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{f(x)} = \sqrt{L}$;

- Với c, k là các hằng số và k nguyên dương, ta luôn có:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} c = c; \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} c = c; \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{c}{x^k} = 0; \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{c}{x^k} = 0;$$

- Các phép toán trên giới hạn hữu hạn của hàm số khi $x \rightarrow x_0$ vẫn còn đúng khi $x \rightarrow +\infty$ hoặc $x \rightarrow -\infty$;

- $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{1}{x-a} = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{1}{x-a} = -\infty$;

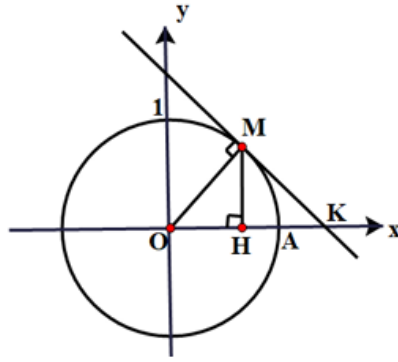
- Với k là số nguyên dương, ta có:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^k = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^k = +\infty \quad (k \text{ chẵn}); \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^k = -\infty \quad (k \text{ lẻ})$$

5.2. BÀI TOÁN THỰC TẾ:

Bài toán 38: Một công viên có một hồ nước hình tròn với bán kính 1km. Trên hồ có một chiếc thuyền nhỏ đang di chuyển dọc theo mặt hồ. Vào một thời điểm nào đó, thuyền ở vị trí $M(t, \sqrt{1-t^2})$, $0 < t < 1$. Một chiếc cầu gỗ nối hai bờ của hồ cắt mặt nước tại hai điểm, trong đó có một điểm $A(1;0)$ là một giao điểm của (C) với trục hoành. Một người quan sát đứng trên bờ tại điểm K, nơi tiếp tuyến của vòng tròn tại M giao với bờ hồ. Đồng thời, vị trí phản chiếu của thuyền trên mặt nước theo phương thẳng đứng là H.

Khi thuyền di chuyển về điểm A, tỉ số khoảng cách giữa điểm quan sát K và điểm phản chiếu H so với khoảng cách từ H đến điểm A tiến đến giá trị nào?



Hình 15

Lời giải:

Ta có chiếc thuyền ở vị trí M dần đến điểm A khi $t \rightarrow 1^-$. Do đó, ta cần tìm giới hạn $\lim_{t \rightarrow 1^-} \frac{HK}{HA}$.

Ta có $H(t, 0)$:

Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm M nhận $OM = (t, \sqrt{1-t^2})$ làm vector pháp tuyến nên có phương trình là $d: t(x-t) + \sqrt{1-t^2}(y - \sqrt{1-t^2}) = 0$.

Thay $y = 0$ vào phương trình của d ta nhận được $x = \frac{1}{t}$. Suy ra $K\left(\frac{1}{t}; 0\right)$.

Ta có: $HA = 1 - t; HK = \frac{1}{t} - t = \frac{1-t^2}{t}$.

$$\frac{HK}{HA} = \frac{1-t^2}{t(1-t)} = \frac{(1-t)(1+t)}{t(1-t)} = \frac{1+t}{t}.$$

$$\lim_{t \rightarrow 1^-} \frac{HK}{HA} = \lim_{t \rightarrow 1^-} \frac{1+t}{t} = \frac{1+1}{1} = 2.$$

Vậy khi chiếc thuyền từ điểm M dần đến điểm A thì giá trị của tỉ số $\frac{HK}{HA}$ dần đến

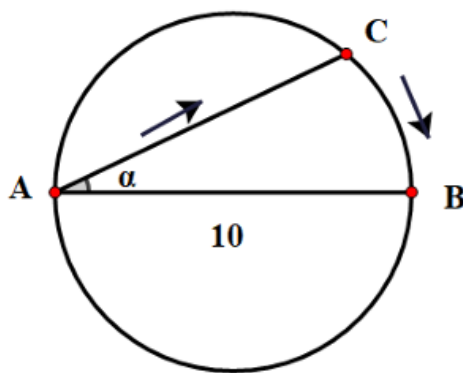
2.

Bài toán 39 (Bài 12, trang 95, SBT Toán 11, tập 1, Chân trời sáng tạo): Tại một bể bơi có dạng hình tròn có đường kính $AB=10m$, một người xuất phát từ A bơi thẳng theo dây cung AC tạo với đường kính AB một góc $\alpha \left(0 < \alpha < \frac{\pi}{2}\right)$, rồi chạy bộ theo cung nhỏ CB đến điểm B . Gọi $S(\alpha)$ là quãng đường người đó đã di chuyển.

a) Viết công thức tính $S(\alpha)$ theo $\alpha \left(0 < \alpha < \frac{\pi}{2}\right)$.

b) Xét tính liên tục của hàm số $y = S(\alpha)$ trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

c) Tính các giới hạn $\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} S(\alpha)$ và $\lim_{\alpha \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} S(\alpha)$.



Hình 16

Lời giải:

Kí hiệu O là tâm hình tròn.

a) Do tam giác ABC vuông tại C nên $AC = AB \cos \alpha = 10 \cos \alpha$ (m).

Ta có $BOC = 2BAC = 2\alpha$. Suy ra độ dài cung CB là $l = OB \cdot BOC = 5 \cdot 2\alpha = 10\alpha$ (m).

Quãng đường di chuyển (tính theo m) của người đó là:

$$S(\alpha) = AC + l = 10 \cos \alpha + 10\alpha = 10(\alpha + \cos \alpha) \quad \left(0 < \alpha < \frac{\pi}{2}\right).$$

b) Do các hàm số $y = \alpha$ và $y = \cos \alpha$ liên tục trên $\mathbb{R}$ nên hàm số $y = S(\alpha)$ liên tục trên $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

c) Ta có: $\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} S(\alpha) = \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} 10(\alpha + \cos \alpha) = 10 \left(\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \alpha + \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \cos \alpha \right) = 10(0 + 1) = 10$.

$$\lim_{\alpha \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} S(\alpha) = \lim_{\alpha \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} 10(\alpha + \cos \alpha) = 10 \left(\lim_{\alpha \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \alpha + \lim_{\alpha \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \cos \alpha \right) = 10 \left(\frac{\pi}{2} + 0 \right) = 5\pi.$$

Bài toán 40 (Bài 46, trang 84, SBT Toán 11, tập 1, Cánh Diều): Một bể chứa 5000l nước tinh khiết. Nước muối có chứa 30 gam muối trên mỗi lít nước được bơm vào bể với tốc độ 25l/ phút.

a) Chứng minh rằng nồng độ muối của nước trong bể sau t phút (tính bằng khối lượng muối chia thể tích nước trong bể, đơn vị: g/l) là $C(t) = \frac{30t}{200 + t}$.

b) Tính $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t)$ và cho biết ý nghĩa của kết quả đó.

Lời giải

a) Sau t phút thì lượng muối trong bể là $30 \cdot 25 \cdot t = 750t$ (g) và thể tích nước trong bể là $5000 + 25t$ (l).

Vậy nồng độ muối của nước trong bể sau t phút là:

$$C(t) = \frac{750t}{5000 + 25t} = \frac{30t}{200 + t} \text{ (g / l)}.$$

b) Ta có:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{30t}{200 + t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{30}{\frac{200}{t} + 1} = \frac{30}{1} = 30.$$

Theo kết quả đó, ta thấy khi lượng nước trong bể tăng theo thời gian đến vô hạn thì nồng độ muối của nước sẽ tăng dần đến giá trị 30 g/l, tức là xấp xỉ nồng độ muối của loại nước muối cho thêm vào bể.

Bài toán 41 (Bài 25, trang 76, SBT Toán 11 - Cánh Diều): Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên biến đổi theo một hàm số thời gian (tính theo ngày) là $g(t) = 45t^2 - t^3$ (người).

Tốc độ trung bình gia tăng người bệnh giữa hai thời điểm t_1, t_2 là $V_{tb} = \frac{g(t_2) - g(t_1)}{t_2 - t_1}$. Tính

$\lim_{t \rightarrow 10} \frac{g(t) - g(10)}{t - 10}$ và cho biết ý nghĩa của kết quả tìm được.

Lời giải

Ta có: $g(10) = 45 \cdot 10^2 - 10^3$. Khi đó:

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 10} \frac{g(t) - g(10)}{t - 10} &= \lim_{t \rightarrow 10} \frac{45t^2 - t^3 - 45 \cdot 10^2 + 10^3}{t - 10} \\ &= \lim_{t \rightarrow 10} \frac{(45t^2 - 45 \cdot 10^2) - (t^3 - 10^3)}{t - 10} = \lim_{t \rightarrow 10} \frac{45(t - 10)(t + 10) - (t - 10)(t^2 + 10t + 100)}{t - 10} \\ &= \lim_{t \rightarrow 10} \frac{(t - 10)[45(t + 10) - (t^2 + 10t + 100)]}{t - 10} = \lim_{t \rightarrow 10} (-t^2 + 35t + 350) = 600 \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } \lim_{t \rightarrow 10} \frac{g(t) - g(10)}{t - 10} = 600.$$

Từ kết quả trên, ta thấy tốc độ tăng người bệnh ngay tại thời điểm $t = 10$ ngày là 600 người/ngày.

Bài toán 42: Một đường ống dẫn dầu bị vỡ trên biển tạo ra một lớp dầu loang. Cách x (mét) từ vị trí vỡ, độ dày của lớp dầu ước tính bởi công thức:

$$h(x) = \frac{0,5(x^2 + 3x)}{x^3 + x^2 + 4x}.$$

Tính độ dày ước tính của lớp dầu tại vị trí đường ống bị vỡ.

Lời giải:

Với x (mét) là vị trí cách vị trí đường ống dẫn bị vỡ trên biển nên tại vị trí ống bị vỡ, $x = 0$ (mét).

Tại $x = 0$, ta có: $h(0) = \frac{0,5(0^2 + 3 \cdot 0)}{0^3 + 0^2 + 4 \cdot 0} = \frac{0}{0}$ (vô nghĩa).

Vì thế ta cần phải tính:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{0,5(x^2 + 3x)}{x^3 + x^2 + 4x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{0,5x(x + 3)}{x(x^2 + x + 4)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{0,5(x + 3)}{x^2 + x + 4} = \frac{0,5(0 + 3)}{0^2 + 0 + 4} = \frac{0,5 \cdot 3}{4} = 0,375 \text{ (mét)}.\end{aligned}$$

Vậy lớp dầu tại vị trí ống vỡ có độ dày ước tính là 0,375 mét.

Bài toán 43. Tại một công ty sản xuất đồ chơi A, công ty phải chi 50 000 USD để thiết lập dây chuyền sản xuất ban đầu. Sau đó, cứ sản xuất được một sản phẩm đồ chơi A, công ty phải chi trả 5 USD cho nguyên liệu thô và nhân công. Gọi x ($x \geq 1$) là số đồ chơi A mà công ty đã sản xuất và $T(x)$ (đơn vị USD) là tổng số tiền bao gồm cả chi phí ban đầu mà công ty phải chi trả khi sản xuất x đồ chơi A. Người ta xác định chi phí trung bình cho mỗi sản phẩm đồ chơi A là $M(x) = \frac{T(x)}{x}$. Khi x đủ lớn ($x \rightarrow \infty$) thì chi phí trung bình (USD) cho mỗi sản phẩm đồ chơi A gần nhất với kết quả sau đây?

Lời giải:

Ta có:

- Chi phí ban đầu: 50,000 USD
- Chi phí nguyên liệu và nhân công cho mỗi sản phẩm: 5 USD.
- Số lượng sản phẩm đã sản xuất: x
- Hàm tổng chi phí:

$$T(x) = 50000 + 5x$$

Chi phí trung bình mỗi sản phẩm:

$$M(x) = \frac{T(x)}{x} = \frac{50000 + 5x}{x} = 5 + \frac{50000}{x}$$

Xét giới hạn khi $x \rightarrow +\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} M(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(5 + \frac{50000}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 5 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{50000}{x} = 5 + 0 = 5$$

Vậy chi phí trung bình cho mỗi sản phẩm là 5 USD.

Bài toán 44: Anh An là một nhà quy hoạch đô thị, mô hình hòa dân số $P(t)$ (nghìn người) của vùng anh ấy sống sau t năm kể từ thời điểm hiện tại là $P(t) = \frac{40t}{t^2 + 10} - \frac{50}{t + 1} + 70$. Dân số mà anh An dự kiến trong dài hạn là bao nhiêu nghìn người (khi $t \rightarrow +\infty$).

Lời giải:

Ta có mô hình dân số:

$$P(t) = \frac{40t}{t^2 + 10} - \frac{50}{t + 1} + 70$$

Để tính được dân số mà Anh An dự kiến trong dài hạn, ta cần tìm giới hạn: $\lim_{t \rightarrow \infty} P(t)$.

Ta có:

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow +\infty} P(t) &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{40t}{t^2 + 10} - \frac{50}{t + 1} + 70 \right) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{40t}{t^2 + 10} - \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{50}{t + 1} + \lim_{t \rightarrow +\infty} 70 \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\frac{40}{t}}{t + \frac{10}{t}} - \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\frac{50}{t}}{1 + \frac{1}{t}} + 70 \\ &= 0 - 0 + 70 = 70. \end{aligned}$$

Vậy dân số trong dài hạn là 70 nghìn người.

Bài toán 45: Một công ty xây dựng đang lên kế hoạch dựng một cột cờ tại một quảng trường hình chữ nhật. Cột cờ sẽ được đặt tại một điểm B trên mặt đất, trong khi một dây cáp được kéo từ đỉnh cột xuống một vị trí A trên mặt đất để giữ vững cột cờ.

Giả sử:

- Điểm O là gốc tọa độ của quang trường.
- Điểm A có tọa độ $(a, 0)$ tức là cách điểm O một khoảng a theo trục ngang.
- Cột cờ dựng thẳng đứng tại điểm B với độ cao bằng 1.
- Một dây cáp được kéo từ đỉnh cột xuống tiếp xúc với mặt đất tại điểm A, tạo thành tam giác OAB.

Để đảm bảo dây cáp được căng đúng kỹ thuật, cần tính toán vị trí điểm H - là vị trí dây cáp vuông góc với mặt đất.

- Tính chiều cao h của điểm H theo khoảng cách a .
- Khi thay đổi vị trí điểm A dịch dần về gốc O (tức là thu hẹp khoảng cách dây cáp), điểm H thay đổi thế nào?
- Khi điểm A dịch ra xa vô cực theo chiều dương của trục Ox (tức là kéo dài dây cáp ra rất xa), điểm H thay đổi thế nào?

Lời giải

a) Ta có: $A = (a; 0) \Rightarrow OA = a$; $B = (0; 1) \Rightarrow OB = 1$

Tam giác OAB vuông tại O có đường cao OH nên ta có:

$$\frac{1}{OH^2} = \frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2}$$

$$\text{Do đó, } \frac{1}{h^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{1^2} \Rightarrow h = \sqrt{\frac{a^2}{a^2 + 1}}.$$

b) Khi điểm A dịch chuyển về O, ta có $OA = a = 0$, suy ra $h = 0$, do đó điểm H dịch chuyển về điểm O.

c) Khi A dịch chuyển ra vô cực theo chiều dương của trục Ox, ta có $OA = a \rightarrow +\infty$.

$$\text{Ta có: } \lim_{a \rightarrow +\infty} h = \lim_{a \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{a^2}{a^2 + 1}} = \lim_{a \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{a^2}{a^2(1 + \frac{1}{a^2})}} = \lim_{a \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{1}{1 + \frac{1}{a^2}}} = 1.$$

Do đó, điểm H dịch chuyển về điểm B .

CHUYÊN ĐỀ 6: HÀM SỐ LIÊN TỤC

6.1. KIẾN THỨC CẦN NẮM:

6.1.1. Định nghĩa:

a) Hàm số liên tục tại một điểm

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên khoảng $(a;b)$ và $x_0 \in (a;b)$. Hàm số $y = f(x)$ được gọi là liên tục tại x_0 nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

b) Hàm số liên tục trên một khoảng hoặc một đoạn.

- Hàm số $y = f(x)$ được gọi là liên tục trên khoảng $(a;b)$ nếu hàm số liên tục tại mọi điểm thuộc khoảng đó.

- Hàm số $y = f(x)$ được gọi là liên tục trên đoạn $[a; b]$ nếu hàm số đó liên tục trên khoảng $(a;b)$ và $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$; $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$.

6.1.2. Các định lý:

a) Tính liên tục của một số hàm số sơ cấp cơ bản.

- Các hàm đa thức và lượng giác $y = \sin x$ và $y = \cos x$ liên tục trên $\mathbb{R}$.

- Các hàm phân thức hữu tỉ và hai hàm số lượng giác $y = \tan x, y = \cot x$ liên tục trên từng khoảng xác định của chúng.

b) Tính liên tục của tổng, hiệu, tích, thương của hai hàm liên tục.

Giả sử $y = f(x)$ và $y = g(x)$ là hai hàm số liên tục tại điểm x_0 . Khi đó:

- Các hàm số $y = f(x) + g(x), y = f(x) - g(x)$ và $y = f(x) \cdot g(x)$ liên tục tại x_0 ;

- Hàm số $y = \frac{f(x)}{g(x)}$ liên tục tại x_0 nếu $g(x_0) \neq 0$.

6.2. BÀI TOÁN THỰC TẾ:

Bài toán 46: Một bãi đậu xe ô tô đưa ra giá $C(x)$ (đồng) khi thời gian đậu xe là x (giờ) như sau:

$$C(x) = \begin{cases} 60000 & \text{khi } 0 < x \leq 2 \\ 100000 & \text{khi } 2 < x \leq 4 \\ 200000 & \text{khi } 4 < x \leq 24 \end{cases}$$

Xét tính liên tục của hàm số $C(x)$.

Lời giải

$C(x) = 60000$ khi $x \in (0; 2)$ nên hàm số $C(x)$ liên tục trên $(0; 2)$.

$C(x) = 100000$ khi $x \in (2; 4)$ nên hàm số $C(x)$ liên tục trên $(2; 4)$.

$C(x) = 200000$ khi $x \in (4; 24)$ nên hàm số $C(x)$ liên tục trên $(4; 24)$.

Ta có:

Vậy không tồn tại $\lim_{x \rightarrow 2} C(x)$ hay hàm số $C(x)$ không liên tục tại 2.

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} C(x) = 100000$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} C(x) = 200000$$

Vậy không tồn tại $\lim_{x \rightarrow 4} C(x)$ hay hàm số $C(x)$ không liên tục tại 4.

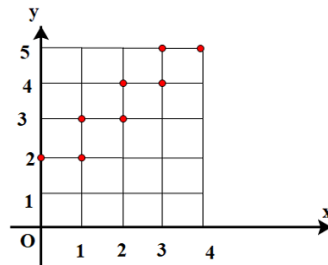
Bài toán 47: Tại một nhà gửi xe, phí gửi xe ô tô con được tính 20 nghìn đồng cho 1 giờ đầu và 10 nghìn đồng cho mỗi giờ tiếp theo. Gọi $P(t)$ (tính theo chục nghìn đồng) là số tiền phí gửi xe ô tô con tại nhà gửi xe này trong t giờ (với $0 < t \leq 4$). Viết công thức xác định hàm số $y = P(t)$ và xét tính liên tục của nó trên nửa khoảng $(0; 4]$. Hãy nêu ý nghĩa của việc xét tính liên tục.

Lời giải

Hàm số $P(t)$ trên $(0; 4]$ có công thức:

$$P(t) = \begin{cases} 2 & \text{khi } 0 < t \leq 1 \\ 3 & \text{khi } 1 < t \leq 2 \\ 4 & \text{khi } 2 < t \leq 3 \\ 5 & \text{khi } 3 < t \leq 4 \end{cases}$$

(P tính theo chục nghìn đồng, t tính theo giờ). Đồ thị của hàm số $P(t)$ như hình.



Hình 17

Trên mỗi nửa khoảng $(0;1]$, $(1;2]$, $(2;3]$ và $(3;4]$, hàm số đều có dạng $P(t) = c$ (c là hằng số) nên hàm số liên tục trên mỗi khoảng này.

$$\text{Ta có: } \lim_{t \rightarrow 1^-} P(t) = \lim_{t \rightarrow 1^-} 2 = 2; \quad \lim_{t \rightarrow 1^+} P(t) = \lim_{t \rightarrow 1^+} 3 = 3$$

Do $\lim_{t \rightarrow 1^-} P(t) \neq \lim_{t \rightarrow 1^+} P(t)$ nên hàm số không liên tục tại điểm $t = 1$.

Tương tự, chỉ ra được hàm số không liên tục tại các điểm $t = 2$ và $t = 3$.

Vậy hàm số liên tục trên các nửa khoảng $(0;1]$, $(1;2]$, $(2;3]$ và $(3;4]$; gián đoạn tại các điểm $t = 1, t = 2$ và $t = 3$.

Ý nghĩa: Tiền gửi xe tăng một cách hợp lý, không bị tăng đột ngột khi chuyển từ giờ đầu tiên sang giờ tiếp theo. Điều này giúp khách hàng dễ hiểu và tránh bị "sốc" với giá cả.

Bài toán 48: Một hãng taxi đưa ra giá cước cho loại xe 4 chỗ như sau:

Loại xe	Giá cước cho 1km đầu tiên	Giá cước cho km thứ 2 đến km thứ 25	Giá cước cho km thứ 26 trở lên.
VF 5 plus	20 000 đồng/ km	15 000 đồng/ km	15 000 đồng/ km

Giá cước được biểu diễn bởi hàm số

$$T(x) = \begin{cases} 20000 & \text{khi } 0 < x \leq 1 \\ 20000 + (x-1).15000 & \text{khi } 1 < x \leq 25 \\ 380000 + (x-25).14000 & \text{khi } x > 25. \end{cases}$$

Trong thực tế, hành khách có thể thấy giá cước này thay đổi một cách liên tục hay có sự nhảy bậc bất thường khi đi từ mức km này sang mức km khác? Hãy làm sáng tỏ vấn đề này.

Lời giải

Hàm số $T(x)$ mô tả tổng số tiền phải trả khi đi x km, với từng giai đoạn cước khác nhau.

+ Tại $x_0 = 1$ ta có:

$$T(1) = 20000; \lim_{x \rightarrow 1^-} T(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} 20000 = 20000$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} T(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} [20000 + (x-1)15000] = 20000$$

Vì $\lim_{x \rightarrow 1^-} T(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} T(x) = T(1)$ nên hàm số $T(x)$ liên tục tại $x_0 = 1$.

Do đó giá cước sẽ không có sự thay đổi bất thường tại 1km đầu.

+ Tại $x_0 = 25$ ta có: $T(25) = 20000 + (25-1)15000 = 380000$

$$\lim_{x \rightarrow 25^-} T(x) = \lim_{x \rightarrow 25^-} [20000 + (x-1)15000] = 380000$$

$$\lim_{x \rightarrow 25^+} T(x) = \lim_{x \rightarrow 25^+} [380000 + (x-25)14000] = 380000$$

Vì $\lim_{x \rightarrow 25^-} T(x) = \lim_{x \rightarrow 25^+} T(x) = T(25)$ nên hàm số $T(x)$ liên tục tại $x_0 = 25$.

Do đó hành khách sẽ không thấy sự thay đổi bất thường tại 25km

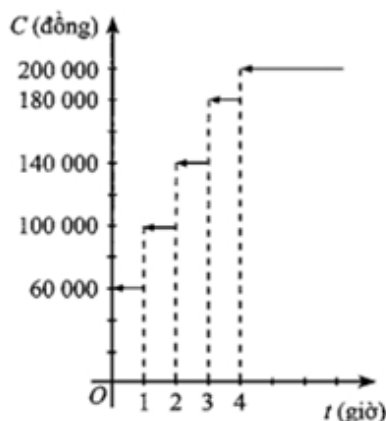
Vậy hàm số $T(x)$ liên tục trên toàn bộ miền xác định, có nghĩa là giá cước thay đổi một cách mượt mà, không có sự "tăng sốc" khi chuyển từ một mức km này sang mức km

khác. Điều này giúp hành khách yên tâm hơn vì họ không bị bất ngờ với sự thay đổi giá cước khi đi đường dài!

Bài toán 49: Một bãi đỗ xe tính phí 60000 đồng cho giờ đầu tiên (hoặc một phần của giờ đầu tiên) và thêm 40000 đồng cho mỗi giờ (hoặc một phần của mỗi giờ) tiếp theo, tối đa là 200000 đồng.

a) Hàm số đó có liên tục trên $[0; +\infty)$ không?

b) Giá trị $\lim_{t \rightarrow 3} C(t)$ có tồn tại không? Khi một người có thời gian đỗ xe tăng dần đến 3 giờ và một người có thời gian đỗ xe giảm dần đến 3 giờ thì chênh lệch chi phí giữa hai người có giảm đi không?



Hình 18

Lời giải

a) Từ đồ thị ta thấy hàm số bị gián đoạn tại $t = 1$ (giờ); $t = 2$ (giờ); $t = 3$ (giờ); $t = 4$ (giờ) nên hàm số không liên tục trên $[0; +\infty)$.

b) Dựa vào đồ thị ta có: $\lim_{t \rightarrow 3^+} C(t) = 180000$, $\lim_{t \rightarrow 3^-} C(t) = 140000$.

Vì $\lim_{t \rightarrow 3^+} C(t) \neq \lim_{t \rightarrow 3^-} C(t)$ nên không tồn tại $\lim_{t \rightarrow 3} C(t)$.

Nhận thấy khi một người có thời gian đỗ xe tăng dần đến 3 giờ và một người có thời gian đỗ xe giảm dần đến 3 giờ thì chênh lệch chi phí giữa hai người luôn là

$180000 - 140000 = 40000$ (đồng), như vậy chênh lệch chi phí giữa hai người không giảm đi.

Bài toán 50: Biết rằng khi nung nóng một vật với nhiệt độ tăng từ $20^\circ C$, mỗi phút tăng $4^\circ C$ trong 70 phút, sau đó giảm mỗi phút $2^\circ C$ trong 50 phút. Hàm số biểu thị nhiệt độ ($^\circ C$) trong tủ theo thời gian t (phút) có dạng:

$$T(t) = \begin{cases} 20 + 4t & \text{khi } 0 \leq t \leq 70 \\ a - 2t & \text{khi } 70 < t \leq 120 \end{cases}$$

Nếu nhiệt độ không bị thay đổi đột ngột khi chuyển từ giai đoạn nung nóng sang giai đoạn làm nguội, giá trị a cần thỏa mãn điều kiện gì?

Lời giải

Giả sử nhiệt độ không bị thay đổi đột ngột, tức là hàm số $T(t)$ liên tục trên toàn bộ khoảng thời gian của nó. Ta có:

Tại $t_0 = 70$ ta có: $T(70) = 300$

$$\lim_{x \rightarrow 70^-} T(x) = \lim_{x \rightarrow 70^-} (20 + 4t) = 300; \quad \lim_{x \rightarrow 70^+} T(x) = \lim_{x \rightarrow 70^+} (a - 2t) = a - 140$$

Hàm số liên tục trên tập xác định khi:

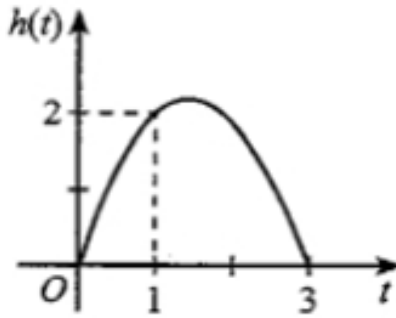
$$\lim_{x \rightarrow 70^-} T(x) = \lim_{x \rightarrow 70^+} T(x) = T(70) \Leftrightarrow a - 140 = 300 \Leftrightarrow a = 440$$

Vậy giá trị của $a = 440^\circ C$.

Bài toán 51: Hình biểu thị độ cao $h(m)$ của một quả bóng được đá lên theo thời gian $t(s)$, trong đó $h(t) = at^2 + bt$.

a) Quan sát đồ thị quỹ đạo bóng, xác định các hệ số a và b . Xét tính liên tục của hàm số $h(t)$ trên khoảng $(0,3)$.

c) Chọn một thời điểm bất kỳ m trong khoảng $(0,3)$, tính $\lim_{t \rightarrow m} h(t)$. Ý nghĩa thực tế của kết quả này đối với quỹ đạo của quả bóng là gì?



Hình 19

Lời giải

a) Dựa vào Hình ta thấy quỹ đạo quả bóng đi qua điểm có tọa độ $(3;0)$ và $(1;2)$. Suy ra $a = -1, b = 3$.

Khi đó: $h(t) = -t^2 + 3t$. Vì $h(t)$ là hàm đa thức nên $h(t)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, mà $(0;3) \subset \mathbb{R}$ nên $h(t)$ liên tục trên $(0;3)$.

b) Với $m \in (0;3)$, ta có: $\lim_{t \rightarrow m} h(t) = \lim_{t \rightarrow m} (-t^2 + 3t) = -m^2 + 3m = h(m)$. Khi dần tới thời điểm m bất kì thuộc $(0;3)$ thì quả bóng dần đạt độ cao $h(m)$.

Ý nghĩa thực tế:

- Kết quả này cho thấy rằng tại bất kỳ thời điểm nào trong khoảng $(0,3)$ giới hạn của độ cao quả bóng đúng bằng giá trị của $h(m)$.

- Điều này có nghĩa là quỹ đạo của quả bóng không bị gián đoạn, không có bước nhảy hay thay đổi đột ngột về độ cao.

Bài toán 52: Lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên một đơn vị khối lượng ở khoảng cách r tính từ tâm của nó là:

$$F(r) = \begin{cases} \frac{GM}{r^2} & \text{khi } 0 < r < R \\ \frac{GM}{R^2} & \text{khi } r \geq R \end{cases}$$

Trong đó M là khối lượng, R là bán kính của Trái Đất, G là hằng số hấp dẫn. Lực hấp dẫn $F(r)$ có liên tục trên $(0; +\infty)$ không?

Lời giải:

Ta có:

$$\lim_{r \rightarrow R^-} F(r) = \lim_{r \rightarrow R^-} \frac{GMr}{R^3} = \frac{GMR}{R^3} = \frac{GM}{R^2}, \quad \lim_{r \rightarrow R^+} F(r) = \lim_{r \rightarrow R^+} \frac{GM}{r^2} = \frac{GM}{R^2}$$

Suy ra: $\lim_{r \rightarrow R} F(r) = F(R)$. Hay hàm số $F(r)$ liên tục tại $r_0 = R$.

$F(r) = \frac{GMr}{R^3}$ khi $0 < r < R$ nên hàm $F(r)$ liên tục trên $(0; R)$.

$F(r) = \frac{GM}{r^2}$ khi $r > R$ nên hàm $F(r)$ liên tục trên $(R; +\infty)$.

Vậy hàm số $F(r)$ liên tục trên $(0; +\infty)$.

Lực hấp dẫn của Trái Đất thay đổi một cách liên tục khi một vật di chuyển từ bên trong Trái Đất ra ngoài không gian. Điều này có nghĩa là không có sự thay đổi đột ngột về lực hấp dẫn tại bề mặt Trái Đất, giúp giải thích tại sao vệ tinh và tàu vũ trụ có thể duy trì quỹ đạo mượt mà mà không gặp sự gián đoạn bất thường.

Bài toán 53 (Trường THPT Nguyễn Thái Bình, kiểm tra cuối kỳ I, môn Toán_Khối 11, năm 2024-2025): Hãng taxi Xanh SM đưa ra giá cước dựa trên số quãng đường di chuyển cho bởi hàm $T(x)$ (đồng) khi đi quãng đường x (km) cho loại xe 4 chỗ như sau:

$$T(x) = \begin{cases} 15000 & \text{khi } 0 < x \leq 1 \\ a + (x-1) \cdot 14000 & \text{khi } 1 < x \leq 20 \\ b + (x-20) \cdot 12000 & \text{khi } x > 20 \end{cases}$$

Biết rằng tiền cước được cho bởi hàm liên tục khi đó $\frac{b}{a}$ bằng bao nhiêu? (lấy kết quả chính xác đến hàng phần chục)

Lời giải

- Giải thích các bước giải:

Do hàm liên tục:

$$\Rightarrow \begin{cases} 15000 = \lim_{x \rightarrow 1} a + (x-1) \cdot 14000 \\ \lim_{x \rightarrow 20} a + (x-1) \cdot 14000 = \lim_{x \rightarrow 20} b + (x-20) \cdot 12000 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 15000 = a + (1-1) \cdot 14000 \\ a + (20-1) \cdot 14000 = b + (20-20) \cdot 12000 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = 15000 \\ b = 281000 \end{cases}$$

$$\text{Vậy } \frac{b}{a} = \frac{281000}{15000} = 18,7$$

CHUYÊN ĐỀ 7: GÓC LƯỢNG GIÁC VÀ GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC

7.1. KIẾN THỨC CẦN NẮM.

7.1.1. Góc lượng giác và số đo của góc lượng giác

+ Trong mặt phẳng, cho hai tia Ou, Ov . Xét tia Om cùng nằm trong mặt phẳng này. Nếu tia Om quay quanh điểm O , theo một chiều nhất định từ Ou đến Ov , thì ta nói nó quét một góc lượng giác với tia đầu Ou , tia cuối Ov và kí hiệu là (Ou, Ov) . Quy ước chiều quay ngược với chiều quay của kim đồng hồ là chiều dương, chiều quay cùng chiều kim đồng hồ là chiều âm.

+ Số đo của góc lượng giác có tia đầu Ou , tia cuối Ov được kí hiệu là $sđ(Ou, Ov)$

7.1.2. Đơn vị đo góc và độ dài cung tròn

+ Để đo góc, ta dùng đơn vị độ và radian.

+ Quan hệ giữa độ và radian: $1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rad}$ và $1 \text{ rad} = \left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ$.

Một cung của đường tròn bán kính R và có số đo $\alpha \text{ rad}$ thì độ dài $l = R\alpha$. Trên đường tròn lượng giác, ta biểu diễn một góc lượng giác có số đo bằng α (độ hoặc radian) bằng cách chọn tia đầu là tia OA và tia cuối là tia OM , với điểm M trên đường tròn lượng giác sao cho $(OA, OM) = \alpha$. Điểm M được gọi là điểm biểu diễn góc lượng giác có số đo α .

Các giá trị $\cos \alpha, \sin \alpha, \tan \alpha, \cot \alpha$ được gọi là các giá trị lượng giác của α .

$\sin \alpha, \cos \alpha$ xác định với mọi giá trị của α ; $\tan \alpha$ xác định khi $\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$; $\cot \alpha$ xác định khi $\alpha \neq k\pi (k \in \mathbb{Z})$.

7.2. BÀI TOÁN THỰC TẾ:

Bài toán 54 (Vận dụng 1, trang 10 SGK Toán 11-Kết nối tri thức): Một máy kéo nông nghiệp với bánh xe sau có đường kính là 184 cm, bánh xe trước có đường kính là 92

cm, xe chuyển động với vận tốc không đổi trên đoạn đường thẳng. Biết rằng vận tốc của bánh xe sau trong chuyển động này là 80 vòng/phút.

- a) Tính quãng đường đi được của máy kéo trong 10 phút.
- b) Tính vận tốc của máy kéo (theo đơn vị km/giờ).
- c) Tính vận tốc của bánh xe trước (theo đơn vị vòng/phút).

Lời giải

a) Chu vi của bánh xe sau là: $C_s = \pi.184$ (cm).

Khi đó, bánh xe sau đi mỗi vòng được quãng đường có độ dài là 184π (cm).

Trong 10 phút, bánh xe sau chuyển động được $80.10 = 800$ (vòng).

Quãng đường đi được của máy kéo trong 10 phút hay chính là quãng đường đi được khi bánh xe sau lăn 800 vòng là $800.184\pi = 147200\pi$ (cm) = $1,472\pi$ (km).

b) Ta có: 10 phút = $\frac{1}{6}$ giờ.

Vận tốc của máy kéo là $v = \frac{1,472\pi}{\frac{1}{6}} \approx 27,75$ (km/giờ).

c) Chu vi của bánh xe trước là: $C_t = \pi.92$ (cm).

Khi bánh xe sau lăn được 800 vòng trong 10 phút thì bánh xe trước lăn được số vòng là $\frac{147200\pi}{92\pi} = 1600$ (vòng).

Vận tốc của bánh xe trước trong chuyển động này là: $\frac{1600}{10} = 160$ (phút)

Bài toán 55 (Bài 6, trang 15 SGK Toán 11, tập 1- Cánh diều): Một vệ tinh được định vị tại vị trí A trong không gian. Từ vị trí A, vệ tinh bắt đầu chuyển động quanh trái đất theo quỹ đạo đường tròn có tâm là tâm O của Trái Đất, bán kính 9000km . Biết rằng vệ tinh chuyển động hết một vòng của quỹ đạo trong 2h.

a) Hãy tính quãng đường vệ tinh chuyển động được sau: 1h; 3h; 5h.

b) Vệ tinh chuyển động được quãng đường 200000km sau bao nhiêu giờ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Lời giải

a) Chiều dài một vòng quỹ đạo là: $C = 2\pi R = 2\pi \cdot 9000 = 18000\pi$ (km).

Vận tốc của vệ tinh là: $v = \frac{C}{t} = \frac{2\pi \cdot 9000}{2} = 9000\pi$ (km / h).

Quãng đường vệ tinh đã chuyển động được sau một giờ là:

$$S = v \cdot t = 9000\pi \cdot 1 = 9000\pi \text{ (km)}$$

Quãng đường vệ tinh chuyển động được sau 3 giờ là: $9000\pi \cdot 3 = 27000\pi$ (km).

Quãng đường vệ tinh chuyển động được sau 5 giờ là: $9000\pi \cdot 5 = 45000\pi$ (km).

b) Vệ tinh chuyển động được quãng đường 200000km sau số giờ là: $\frac{200000}{9000\pi} \approx 7,07$ (giờ).

Bài toán 56 (Bài 1.6, trang 16 SGK Toán 11 tập 1-Kết nối tri thức với cuộc sống):

Bánh xe của người đi xe đạp quay được 11 vòng trong 5 giây.

a) Tính góc (theo độ và radian) mà bánh xe quay được trong 1 giây.

b) Tính độ dài quãng đường mà người đi xe đã đi được trong 1 phút, biết rằng đường kính của bánh xe đạp là 680 mm.

Lời giải

a) Trong 1 giây, bánh xe đạp quay được $\frac{11}{5}$ vòng.

Vì một vòng ứng với góc bằng 360° nên góc mà bánh xe quay được trong 1 giây là $\frac{11}{5} \cdot 360 = 792^\circ$.

Vì một vòng ứng với góc bằng 2π nên góc mà bánh xe quay được trong 1 giây là $\frac{11}{5} \cdot 2\pi = \frac{22\pi}{5}$ (rad).

b) Ta có: 1 phút = 60 giây.

Trong 1 phút bánh xe quay được $60 \cdot \frac{11}{5} = 132$ vòng.

Chu vi của bánh xe đạp là: $C = 680\pi$ (mm).

Quãng đường mà người đi xe đạp đã đi được trong một phút là $132 \cdot 680\pi$.

Bài toán 57 (Bài 1.9, trang 8 SBT Toán 11- Kết nối tri thức với cuộc sống): Kim giờ dài 6cm và kim phút dài 11 cm của đồng hồ chỉ 4 giờ. Hỏi thời gian ít nhất để 2 kim vuông góc với nhau là bao nhiêu? Lúc đó tổng quãng đường hai đầu mút kim giờ và kim phút đi được bao nhiêu?

Lời giải

Một giờ, kim phút quét được một góc lượng giác 2π ; kim giờ quét được một góc $\frac{\pi}{6}$.

Hiệu vận tốc giữa kim phút và kim giờ là $2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6}$.

Vào lúc 4 giờ hai kim tạo với nhau một góc là: $\frac{2\pi}{3}$.

Khoảng thời gian ít nhất để hai kim vuông góc với nhau là: $(\frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{6}) : \frac{11\pi}{6} = \frac{1}{11}$ (giờ)

Vậy sau $\frac{1}{11}$ (giờ) hai kim sẽ vuông góc với nhau.

Tổng quãng đường hai đầu mút kim đi được là: $l = R \cdot \alpha = 6 \cdot \frac{1}{11} \cdot \frac{\pi}{6} + 11 \cdot \frac{1}{11} \cdot 2\pi = \frac{23\pi}{11}$ (cm).

Bài toán 58 (Bài 12, trang 10 SBT Toán 11-Chân trời sáng tạo): Một chiếc quạt trần năm cánh quay với tốc độ 175 vòng trong một phút. Chọn chiều quay của quạt là chiều dương.

- Sau 5 giây, cánh quạt quay được một góc có số đo bao nhiêu radian?
- Sau thời gian bao lâu cánh quạt quay được một góc có số đo 42π ?

Lời giải

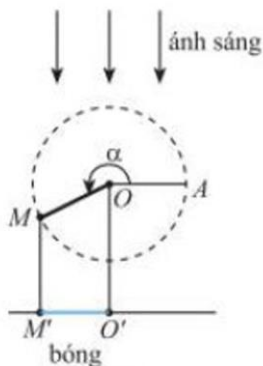
- Sau 1 giây, cánh quạt quay được $\frac{175}{60} = \frac{35}{12}$ (vòng) theo chiều dương.

Suy ra sau 1 giây, cánh quạt quay được một góc có số đo là: $\frac{35}{12} \cdot 2\pi = \frac{35\pi}{6}$.

Vậy sau 5 giây, cánh quạt quay được một góc có số đo là: $\frac{35\pi}{6} \cdot 5 = \frac{175\pi}{6}$.

- Thời gian để cánh quạt quay được một góc có số đo 42π là: $42\pi : \frac{35\pi}{6} = 7,2$ giây.

Bài toán 59 (Bài 7, trang 20 SGK Toán 11- Chân trời sáng tạo): Thanh OM quay ngược chiều kim đồng hồ quanh trục O của nó trên một mặt phẳng thẳng đứng và in bóng vuông góc xuống mặt đất như Hình 20. Vị trí ban đầu của thanh là OA . Hỏi độ dài bóng $O'M$ của OM khi thanh quay được $3\frac{1}{10}$ vòng là bao nhiêu, biết độ dài thanh OM là 15 cm? Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.



Hình 20

Lời giải

Đặt hệ trục tọa độ như hình vẽ:

Kẻ MH vuông góc với Ox .

Điểm M là điểm biểu diễn góc lượng giác α .

Ta có: $\alpha = 3\frac{1}{10} \cdot 360^\circ = 1116^\circ$.

Khi đó $M(\cos 1116^\circ \cdot 15; \sin 1116^\circ \cdot 15)$

Suy ra $OH = |\cos 1116^\circ| \cdot 15 \approx 12,1$.

Vậy độ dài bóng $O'M'$ của OM khi thanh quay được $3\frac{1}{10}$ vòng là 12,1 cm.

Bài toán 60 (Vận dụng 2, trang 16 SGK Toán 11, tập 1-Kết nối tri thức với cuộc sống): Huyết áp của mỗi người thay đổi trong ngày. Giả sử huyết áp tâm trương (tức là áp lực máu lên thành động mạch khi tim giãn ra) của một người nào đó ở trạng thái nghỉ ngơi tại thời điểm t được cho bởi công thức:

$$B(t) = 80 + 7 \sin \frac{\pi t}{12}$$

trong đó t là số giờ tính từ lúc nửa đêm và $B(t)$ tính bằng mmHg (milimét thủy ngân).

Tìm huyết áp tâm trương của người này vào các thời điểm sau:

- a) 6 giờ sáng;
- b) 10 giờ 30 phút sáng;
- c) 12 giờ trưa;
- d) 8 giờ tối.

Lời giải

a) Thời điểm 6 giờ sáng, tức $t = 6$, khi đó $B(6) = 80 + 7 \sin \frac{6\pi}{12} = 87$.

Vậy huyết áp tâm trương của người đó vào lúc 6 giờ sáng là 87 mmHg.

b) Thời điểm 10 giờ 30 phút sáng, tức $t = 10,5$, khi đó:

$$B(10,5) = 80 + 7 \sin \frac{10,5\pi}{12} \approx 82,68.$$

Vậy huyết áp tâm trương của người đó vào lúc 10 giờ 30 phút sáng xấp xỉ 82,68 mmHg.

c) Thời điểm 12 giờ trưa, tức $t = 12$, khi đó $B(12) = 80 + 7 \sin \frac{12\pi}{12} = 80$.

Vậy huyết áp tâm trương của người đó vào lúc 12 giờ trưa là 80 mmHg.

d) Thời điểm 8 giờ tối hay 20 giờ, tức $t = 20$, khi đó

$$B(20) = 80 + 7 \sin \frac{20\pi}{12} = \frac{160 - 7\sqrt{3}}{2}.$$

Vậy huyết áp tâm trương của người đó vào lúc 8 giờ tối là $\frac{160 - 7\sqrt{3}}{2}$ mmHg.

Bài toán 61 (Đề cương ôn tập cuối kì I môn Toán, 2024-2025, trường THPT Hoàng Văn Thụ, Hà Nội): Bánh xe đạp có bán kính 50cm. Một người quay bánh xe 5 vòng quanh trục thì quãng đường đi được là?

Lời giải

Ta có: $R = 50\text{cm}$

Chu vi của bánh xe đạp là: $2\pi.R = 2\pi.50 = 100\pi(\text{cm})$

Một người quay bánh xe 5 vòng quanh trục thì quãng đường đi được là:

$$100\pi.5 = 500\pi(\text{cm}).$$

CHUYÊN ĐỀ 8: CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

8.1. KIẾN THỨC CẦN NẮM:

8.1.1. Công thức cộng:

- $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$
- $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$
- $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$
- $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$
- $\tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$
- $\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$

8.1.2. Công thức nhân đôi:

- $\sin 2a = 2 \sin a \cos a$
- $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a$
- $\tan 2a = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}$

8.1.3. Công thức biến đổi tích thành tổng:

- $\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) + \cos(a + b)]$
- $\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)]$
- $\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a - b) + \sin(a + b)]$

8.1.3. Công thức biến đổi tổng thành tích:

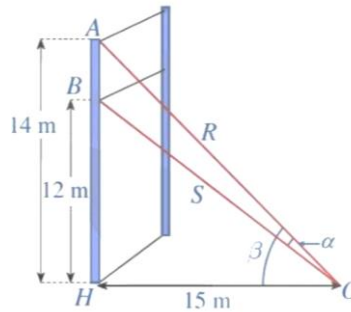
- $\sin u + \sin v = 2 \sin \frac{u + v}{2} \cos \frac{u - v}{2}$

- $\sin u - \sin v = 2 \cos \frac{u+v}{2} \sin \frac{u-v}{2}$
- $\cos u + \cos v = 2 \cos \frac{u+v}{2} \cos \frac{u-v}{2}$
- $\cos u - \cos v = -2 \sin \frac{u+v}{2} \sin \frac{u-v}{2}$

8.2. BÀI TOÁN THỰC TẾ:

Bài toán 62 (Bài 9, trang 21 SGK Toán 11-Kết nối tri thức với cuộc sống): Một sợi cáp R được gắn vào một cột thẳng đứng ở vị trí cách mặt đất 14 m. Một sợi cáp S khác cũng được gắn vào cột đó ở vị trí cách mặt đất 12 m. Biết rằng hai sợi cáp trên cùng được gắn với mặt đất tại một vị trí cách chân cột 15 m.

- Tính $\tan \alpha$, ở đó α là góc giữa hai sợi cáp trên
- Tìm góc α (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị độ).



Hình 21

Lời giải

a) Xét $\triangle DAOH$ vuông tại H , ta có: $\tan \beta = \frac{AH}{HO} = \frac{14}{15}$.

Đặt $\angle BOH = \gamma$

Xét $\triangle DBOH$ vuông tại H , ta có: $\tan \gamma = \frac{BH}{HO} = \frac{12}{15} = \frac{4}{5}$.

$$\tan \alpha = \tan(\beta - \angle BOH) = \tan(\beta - \gamma) = \frac{\tan \beta - \tan \gamma}{1 + \tan \beta \tan \gamma}$$

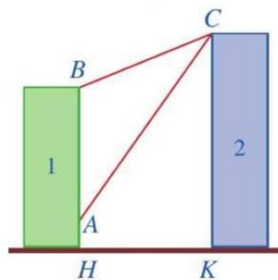
$$= \frac{\frac{14}{15} - \frac{4}{5}}{1 + \frac{14}{15} \cdot \frac{4}{5}} = \frac{\frac{14}{15} - \frac{12}{15}}{1 + \frac{56}{75}} = \frac{\frac{2}{15}}{\frac{75}{75} + \frac{56}{75}} = \frac{\frac{2}{15}}{\frac{131}{75}} = \frac{2}{15} \cdot \frac{75}{131} = \frac{10}{131}.$$

Vậy $\tan \alpha = \frac{10}{131}.$

b) Từ $\tan \alpha = \frac{10}{131},$

Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị độ là: $\alpha \approx 4^\circ.$

Bài toán 63 (Bài 10, trang 21 SGK Toán 11- Cánh diều): Có hai chung cư cao tầng xây cạnh nhau với khoảng cách giữa chúng là $HK = 20 \text{ m}$. Để đảm bảo an ninh, trên nóc chung cư thứ hai người ta lắp camera ở vị trí C . Gọi A, B lần lượt là vị trí thấp nhất, cao nhất trên chung cư thứ nhất mà camera có thể quan sát được (Hình 22). Hãy tính số đo ABC (phạm vi camera có thể quan sát được ở chung cư thứ nhất). Biết rằng chiều cao của chung cư thứ hai là $CK = 32 \text{ m}$, $AH = 6 \text{ m}$, $BH = 24 \text{ m}$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị độ).



Hình 22

Lời giải

$AM \perp CK, BN \perp CK$ (hình 22) ta có:

$$BN = AM = HK = 20 \text{ (m)};$$

$$CN = CK - NK = CK - BH = 32 - 24 = 8 \text{ (m)};$$

$$MN = AB = BH - AH = 24 - 6 = 18 \text{ (m)};$$

$$CM = CN + MN = 8 + 18 = 26 \text{ (m)}.$$

$$\text{Đặt } \angle BCN = \alpha, \angle ACM = \beta.$$

$$\text{Xét } \triangle BCN \text{ vuông tại N có: } \tan \alpha = \frac{BN}{CN} = \frac{20}{8} = \frac{5}{2};$$

$$\text{Xét } \triangle ACM \text{ vuông tại M có: } \tan \beta = \frac{AM}{CM} = \frac{20}{26} = \frac{10}{13};$$

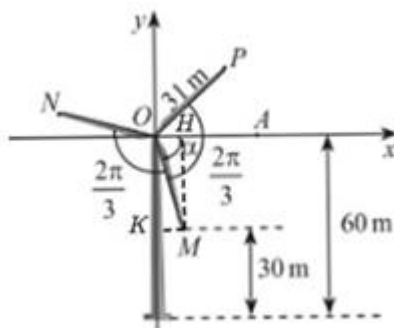
$$\text{Ta có: } \angle ACB = \angle BCN - \angle ACM = \angle (\alpha - \beta)$$

$$\Rightarrow \tan \angle ACB = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta} = \frac{\frac{5}{2} - \frac{10}{13}}{1 + \frac{5}{2} \cdot \frac{10}{13}} = \frac{45}{76}.$$

Bài toán 64 (Bài 9, trang 24 SGK Toán 11-Chân trời sáng tạo): Ba điểm M, N, P nằm ở đầu các cánh quạt của tua-bin gió. Biết các cánh quạt dài 31 m, độ cao của M so với mặt đất là 30 m, góc giữa các cánh quạt là $\frac{2\pi}{3}$ và số góc (OA, OM) là α .

a) Tính $\sin \alpha$ và $\cos \alpha$.

b) Tính sin của các góc lượng giác (OA, ON) và (OA, OP) , từ đó tính chiều cao của các điểm N và P so với mặt đất (theo đơn vị mét). Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.



Hình 23

Lời giải

a) Từ điểm M kẻ MH vuông góc với Ox , MK vuông góc với Oy .

Ta có: $MH = 60 - 30 = 30$ m.

Khi đó hoành độ điểm M là 30.

Mặt khác hoành độ điểm M là: $x_M = 31\cos\alpha$

$$\Rightarrow \cos\alpha = \frac{30}{31}$$

$$\Rightarrow \sin\alpha = -\sqrt{1 - \left(\frac{30}{31}\right)^2} = -\frac{\sqrt{61}}{31}$$

b) Vì các cánh quạt tạo thành 3 góc bằng nhau nên $MOP = NOP = MON = 120^\circ$

$$\Rightarrow AOP = MOP - MOA$$

$$\Rightarrow \sin AOP = \sin(MOP - MOA) = \sin MOP \cdot \cos MOA - \cos MOP \cdot \sin MOA$$

$$= \sin \frac{2\pi}{3} \cdot \cos\alpha - \cos \frac{2\pi}{3} \cdot \sin\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{30}{31} - \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{\sqrt{61}}{31}\right) \approx 0,96$$

Vì vậy chiều cao của điểm P so với mặt đất khoảng: $31 \cdot \sin\alpha + 60 = 89,76$ m.

$$\text{Ta có: } \cos AOP \approx \sqrt{1 - 0,96^2} = 0,28.$$

$$\text{Ta có: } AON = AOP + PON$$

$$\Rightarrow \sin AON = \sin(AOP + PON) = \sin AOP \cdot \cos PON + \cos AOP \cdot \sin PON$$

$$= 0,96 \cdot \cos \frac{2\pi}{3} + 0,28 \cdot \sin \frac{2\pi}{3}$$

$$= 0,96 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 0,28 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \approx -0,23.$$

$$\Rightarrow \sin(OA, ON) = \sin AON \approx -0,23.$$

Vì vậy chiều cao của điểm N so với mặt đất khoảng: $31 \cdot \sin\alpha + 60 = 89,76$ m.

Bài toán 65 (Bài 1.13, trang 21 SGK Toán 11-Kết nối tri thức với cuộc sống):

Trong Vật lí, phương trình tổng quát của một vật dao động điều hòa cho bởi công thức

$x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$, trong đó t là thời điểm (tính bằng giây), $x(t)$ là li độ của vật tại thời điểm t , A là biên độ dao động ($A > 0$) và $\varphi \in [-\pi; \pi]$ là pha ban đầu của dao động.

Xét hai dao động điều hòa có phương trình:

$$x_1(t) = 2\cos\left(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ (cm)},$$

$$x_2(t) = 2\cos\left(\frac{\pi}{3}t - \frac{\pi}{3}\right) \text{ (cm)}.$$

Tìm dao động tổng hợp $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ và sử dụng công thức biến đổi tổng thành tích để tìm biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp này.

Lời giải

Dao động tổng hợp $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$

$$\text{Suy ra } x(t) = 2\cos\left(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{6}\right) + 2\cos\left(\frac{\pi}{3}t - \frac{\pi}{3}\right) \text{ (cm)}.$$

$$\text{Ta có: } 2\cos\left(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{6}\right) + 2\cos\left(\frac{\pi}{3}t - \frac{\pi}{3}\right)$$

$$= 2\left[\cos\left(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{3}t - \frac{\pi}{3}\right)\right]$$

$$= 2 \cdot 2\cos\frac{\left(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{6}\right) + \left(\frac{\pi}{3}t - \frac{\pi}{3}\right)}{2}\cos\frac{\left(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{6}\right) - \left(\frac{\pi}{3}t - \frac{\pi}{3}\right)}{2}$$

$$= 4\cos\left(\frac{\pi}{3}t - \frac{\pi}{12}\right)\cos\frac{\pi}{4} = 4\cos\left(\frac{\pi}{3}t - \frac{\pi}{12}\right)\frac{\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}\cos\left(\frac{\pi}{3}t - \frac{\pi}{12}\right).$$

Vậy dao động tổng hợp có phương trình là $x(t) = 2\sqrt{2}\cos\left(\frac{\pi}{3}t - \frac{\pi}{12}\right)$ với biên độ

$$A = 2\sqrt{2} \text{ và pha ban đầu là } \varphi = -\frac{\pi}{12}.$$

Bài toán 66: Hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong một điện lân lượt được cho bởi các biểu thức sau:

$$u = 40\sin(120\pi t) + 10\sin(360\pi t)(V); i = 4\sin(120\pi t) + \sin(360\pi t)(A)$$

Biết rằng công suất tiêu thụ tức thời của thiết bị đó được tính theo công thức: $P = u \cdot i(W)$. Hãy viết biểu thức biểu thị công suất tiêu thụ ở dạng không có lũy thừa và tích của các biểu thức lượng giác.

Lời giải

$$\begin{aligned} \text{Ta có } P &= u \cdot i = [40\sin(120\pi t) + 10\sin(360\pi t)][4\sin(120\pi t) + \sin(360\pi t)] \\ &= 160\sin^2(120\pi t) + 80\sin(120\pi t)\sin(360\pi t) + 10\sin^2(360\pi t) \\ &= 80(1 - \cos(240\pi t)) + 40(\cos(240\pi t) - \cos(480\pi t)) + 5(1 - \cos(720\pi t)) \\ &= 80 - 80\cos(240\pi t) + 40\cos(240\pi t) - 40\cos(480\pi t) + 5 - 5\cos(720\pi t) \\ &= 85 - 40\cos(240\pi t) - 40\cos(480\pi t) - 5\cos(720\pi t). \end{aligned}$$

Vậy công thức biểu thị công suất tiêu thụ ở dạng không có lũy thừa và tích của các biểu thức lượng giác là: $P = 85 - 40\cos(240\pi t) - 40\cos(480\pi t) - 5\cos(720\pi t)$

Bài toán 67 (Bài mở đầu, trang 17 SGK Toán 11-Kết nối tri thức và cuộc sống):

Một thiết bị trễ kỹ thuật số lặp lại tín hiệu đầu vào bằng cách lặp lại tín hiệu đó trong một khoảng thời gian cố định sau khi nhận tín hiệu. Nếu một thiết bị như vậy nhận được nốt thuần $f_1(t) = 5\sin t$ và phát lại được nốt thuần $f_2(t) = 5\cos t$ thì âm kết hợp là $f(t) = f_1(t) + f_2(t)$, trong đó t là biến thời gian. Chứng tỏ rằng âm kết hợp viết được dưới dạng $f(t) = k\sin(t + \varphi)$, tức là âm kết hợp là một sóng âm hình sin. Hãy xác định biên độ âm k và pha ban đầu $\varphi (-\pi \leq \varphi \leq \pi)$ của sóng âm.

Lời giải

$$\text{Ta có: } f(t) = f_1(t) + f_2(t) = 5\sin t + 5\cos t = 5(\sin t + \cos t)$$

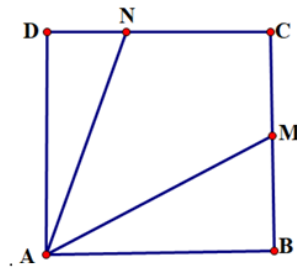
Theo Ví dụ 2 trang 18 SGK Toán 11, ta chứng minh được

$$\sin t + \cos t = \sqrt{2} \sin\left(t + \frac{\pi}{4}\right).$$

$$\text{Do đó, } f(t) = 5\sqrt{2} \sin\left(t + \frac{\pi}{4}\right).$$

Vậy âm kết hợp viết được dưới dạng $f(t) = k \sin(t + \varphi)$, trong đó biên độ âm $k = 5\sqrt{2}$ và pha ban đầu của sóng âm là $\varphi = \frac{\pi}{4}$.

Bài toán 68 (Bài 30, trang 16 SBT Toán 11- Cánh diều) : Trên một mảnh đất hình vuông $ABCD$, bác An đặt một chiếc đèn pin tại vị trí A chiếu chùm sáng phân kì sang phía góc C . Bác An nhận thấy góc chiếu sáng của đèn pin giới hạn bởi hai tia AM và AN , ở đó các điểm M, N lần lượt thuộc các cạnh sao cho $BM = \frac{1}{2}BC, DN = \frac{1}{3}DC$.



Hình 24

- Tính $\tan(BAM + DAN)$.
- Góc chiếu sáng của đèn pin bằng bao nhiêu độ?

Lời giải

$$\text{a) Trong tam giác vuông } ABM, \tan BAM = \frac{BM}{BA} = \frac{1}{2}.$$

$$\text{Trong tam giác vuông } ADN, \tan DAN = \frac{DN}{DA} = \frac{1}{3}.$$

$$\text{Do đó, } \tan(BAM + DAN) = \frac{\tan BAM + \tan DAN}{1 - \tan BAM \tan DAN} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}} = 1.$$

b) Do $\tan(BAM + DAN) = 1$ nên $BAM + DAN = 45^\circ$.

Suy ra $MAN = 90^\circ - (BAM + DAN) = 45^\circ$.

Vậy góc chiếu sáng của đèn pin bằng 45° .

Bài toán 69 (Bài 1.57, trang 29 SBT Toán 11-Kết nối tri thức với cuộc sống): Hai sóng âm có phương trình lần lượt là $f_1(t) = C \sin \omega t$ và $f_2(t) = C \sin(\omega t + \alpha)$.

Hai sóng này giao thoa với nhau tạo nên một âm kết hợp có phương trình $f(t) = f_1(t) + f_2(t) = C \sin \omega t + C \sin(\omega t + \alpha)$.

a) Sử dụng công thức cộng chỉ ra rằng hàm $f(t)$ có thể viết được dưới dạng $f(t) = A \sin \omega t + B \cos \omega t$, trong đó A, B là hai hằng số phụ thuộc vào α .

b) Khi $C = 10, \alpha = \frac{\pi}{3}$, hãy tìm biên độ và pha ban đầu của sóng âm kết hợp, tức là tìm hai hằng số k và φ sao cho $f(t) = k \sin(\omega t + \varphi)$.

Lời giải

a) Ta có:

$$f(t) = f_1(t) + f_2(t) = C \sin \omega t + C \sin(\omega t + \alpha) = C \sin \omega t + C(\sin \omega t \cos \alpha + \cos \omega t \sin \alpha)$$

$$\text{Vậy } f(t) = C(1 + \cos \alpha) \sin \omega t + C \sin \alpha \cos \omega t = A \sin \omega t + B \cos \omega t,$$

$$\text{với } A = C(1 + \cos \alpha), B = C \sin \alpha.$$

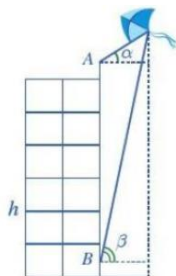
b) Khi $C = 10, \alpha = \frac{\pi}{3}$, ta có:

$$f(t) = 10 \sin \omega t + 10 \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{3} \right) = 10.2 \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{6} \right) \cos \frac{\pi}{6} = 10\sqrt{3} \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{6} \right).$$

Vậy biên độ và pha ban đầu của sóng âm kết hợp lần lượt là $k = 10\sqrt{3}, \varphi = \frac{\pi}{6}$.

Bài toán 70 (bài 8, trang 71, SGK Toán 10, tập 1, Cánh diều): Bạn A đứng ở đỉnh của tòa nhà và quan sát chiếc điều, nhận thấy góc nâng (góc nghiêng giữa phương từ mắt

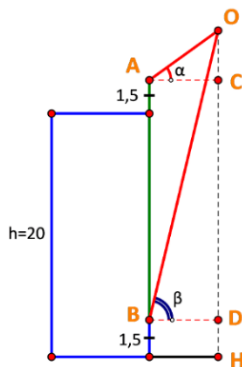
của bạn A tới chiếc điều và phương nằm ngang) là $\alpha = 35^\circ$; khoảng cách từ đỉnh tòa nhà tới mắt bạn A là 1,5 m. Cùng lúc đó ở dưới chân tòa nhà, bạn B cũng quan sát chiếc điều và thấy góc nâng là $\beta = 75^\circ$; khoảng cách từ mặt đất đến mắt bạn B cũng là 1,5 m. Biết chiều cao của tòa nhà là $h = 20\text{m}$ (Hình 25). Chiếc điều bay cao bao nhiêu mét so mặt đất (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



Hình 25

Lời giải

Phương pháp giải



Hình 26

Bước 1: Vẽ hình, gọi các điểm O, C, D, H như hình vẽ

Bước 2: Đặt $x = OC$. Tính AC, BD theo x, α, β

Bước 3. Lập luận tìm x . Từ đó suy ra khoảng cách OH .

Lời giải chi tiết:

Gọi các điểm:

O là vị trí của chiếc điều.

H là hình chiếu vuông góc của chiếc điều trên mặt đất.

C, D lần lượt là hình chiếu vuông góc của A, B trên OH.

Đặt $OC = x$, suy ra $OH = x + 20 + 1,5 = x + 21,5$.

$$\text{Xét tam giác OAC, ta có : } \tan \alpha = \frac{OC}{AC} \Rightarrow AC = \frac{OC}{\tan \alpha} = \frac{x}{\tan 35^\circ}$$

$$\text{Xét tam giác OBD, ta có : } \tan \beta = \frac{OD}{BD} \Rightarrow BD = \frac{OD}{\tan \beta} = \frac{x + 20}{\tan 75^\circ}$$

$$\text{Mà : } AC = BD \Rightarrow \frac{x}{\tan 35^\circ} = \frac{x + 20}{\tan 75^\circ}$$

$$\Leftrightarrow x \cdot \tan 75^\circ = (x + 20) \cdot \tan 35^\circ$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{20 \cdot \tan 35^\circ}{\tan 75^\circ - \tan 35^\circ} \approx 4,6$$

Suy ra $OH = 26,1$.

Vậy chiếc điều bay cao khoảng 26,1 m so với mặt đất.

CHUYÊN ĐỀ 9: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

9.1. KIẾN THỨC CẦN NẮM

9.1.1. Hàm số chẵn, hàm số lẻ

- + Cho hàm số $y = f(x)$ có tập xác định D .
- + Hàm số $y = f(x)$ là hàm số chẵn nếu với mọi $x \in D$ ta có $-x \in D$ và $f(-x) = f(x)$.
- + Hàm số $y = f(x)$ là hàm số lẻ nếu với mọi $x \in D$ ta có $-x \in D$ và $f(-x) = -f(x)$.
- + Đồ thị của hàm số chẵn nhận trục Oy làm trục đối xứng, còn đồ thị của hàm số lẻ nhận gốc toạ độ Ox làm tâm đối xứng.
- + Để vẽ đồ thị của hàm số chẵn (tương ứng, hàm số lẻ), ta cần vẽ phần đồ thị của nó ở bên phải trục Oy sau đó lấy đối xứng phần đồ thị này qua trục Oy (tương ứng, qua gốc toạ độ O).

9.1.2. Hàm số tuần hoàn

Hàm số $y = f(x)$ có tập xác định D được gọi là hàm số tuần hoàn nếu tồn tại một số T khác 0 sao cho với mọi $x \in D$ ta có:

- $x + T \in D$ và $x - T \in D$;
- $f(x + T) = f(x)$.

Số T dương nhỏ nhất thoả mãn các điều kiện trên (nếu tồn tại) được gọi là chu kì của hàm số tuần hoàn đó.

- Để vẽ đồ thị của một hàm số tuần hoàn với chu kì T , ta chỉ cần vẽ đồ thị của hàm số này trên đoạn $[a; a + T]$, sau đó dịch chuyển dọc theo trục hoành phần đồ thị đã vẽ sang phải và sang trái các đoạn có độ dài lần lượt là $T, 2T, 3T, \dots$ ta được toàn bộ đồ thị của hàm số.

- Với $a > 0$, các hàm số $y = A\sin(\omega x + \varphi)$ và $y = A\cos(\omega x + \varphi)$ tuần hoàn với chu kỳ $T = \frac{2\pi}{\omega}$, các hàm số $y = A\tan(\omega x + \varphi)$ và $y = A\cot(\omega x + \varphi)$ tuần hoàn với chu kỳ $T = \frac{\pi}{\omega}$

9.1.3. Hàm số $y = \sin x$

+ Hàm số sin là hàm số cho bởi công thức $y = \sin x$.

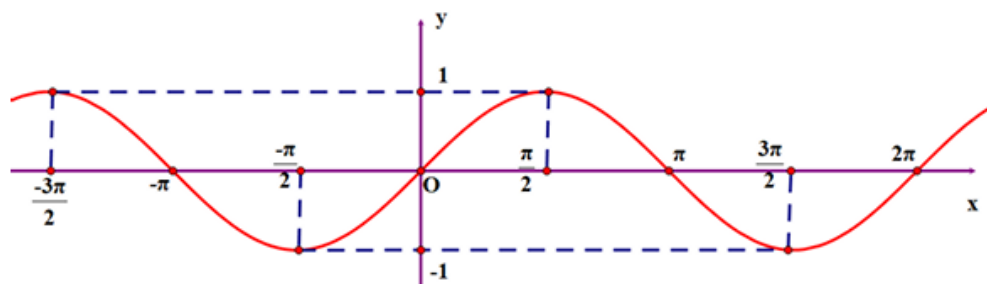
+ Tập xác định của hàm sin là $\mathbb{R}$. Tập giá trị của hàm sin là $[-1, 1]$.

+ Hàm số $y = \sin x$ là hàm số lẻ, tuần hoàn với chu kỳ 2π .

+ Hàm số $y = \sin x$ nhận các giá trị đặc biệt:

$$+ \sin x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi (k \in \mathbb{Z}).$$

+ Đồ thị hàm số $y = \sin x$.



Hình 27

9.1.4. Hàm số $y = \cos x$

+ Hàm số cosin là hàm số cho bởi công thức $y = \cos x$.

+ Tập xác định của hàm số cosin là $\mathbb{R}$. Tập giá trị của hàm cosin là $[-1; 1]$.

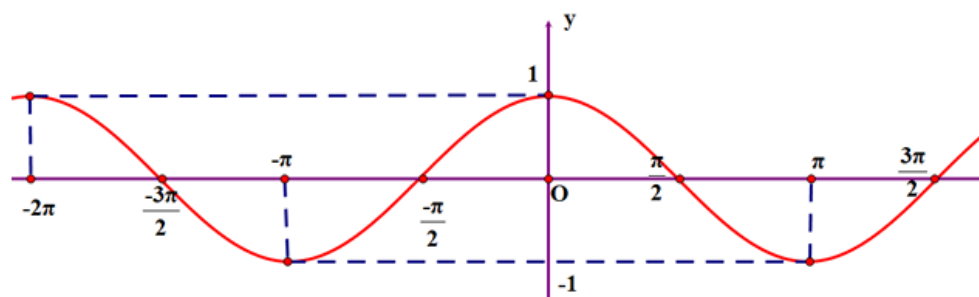
+ Hàm số $y = \cos x$ là hàm số chẵn, tuần hoàn với chu kỳ 2π .

+ Hàm số $y = \cos x$ nhận các giá trị đặc biệt:

- $\cos x = -1 \Leftrightarrow x = \pi + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$

- $\cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$
- $\cos x = 1 \Leftrightarrow x = k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$

+ Đồ thị hàm $y = \cos x$



Hình 28

9.1.5. Hàm số $y = \tan x$

+ Hàm số tan là hàm số cho bởi công thức $y = \tan x$.

+ Tập xác định của hàm tan là $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

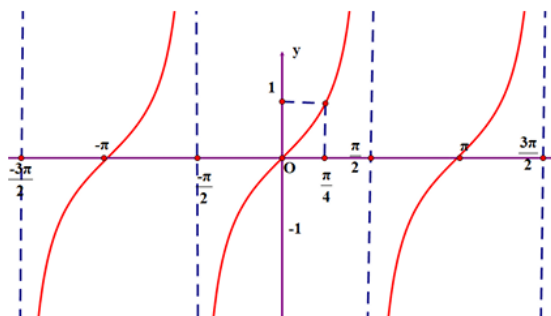
+ Tập giá trị của hàm tan là $\mathbb{R}$.

+ Hàm số $y = \tan x$ là hàm số lẻ, tuần hoàn với chu kỳ π .

+ Hàm số $y = \tan x$ nhận các giá trị đặc biệt:

- $\tan x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{4} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$
- $\tan x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$
- $\tan x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$

Đồ thị hàm số $y = \tan x$:



Hình 29

9.1.6. Hàm số $y = \cot x$.

+ Hàm số cotang là hàm số cho bởi công thức $y = \cot x$.

+ Tập xác định của hàm cotang là $\mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$. Tập giá trị của hàm cotang là $\mathbb{R}$.

+ Hàm số $y = \cot x$ là hàm số lẻ, tuần hoàn với chu kỳ π .

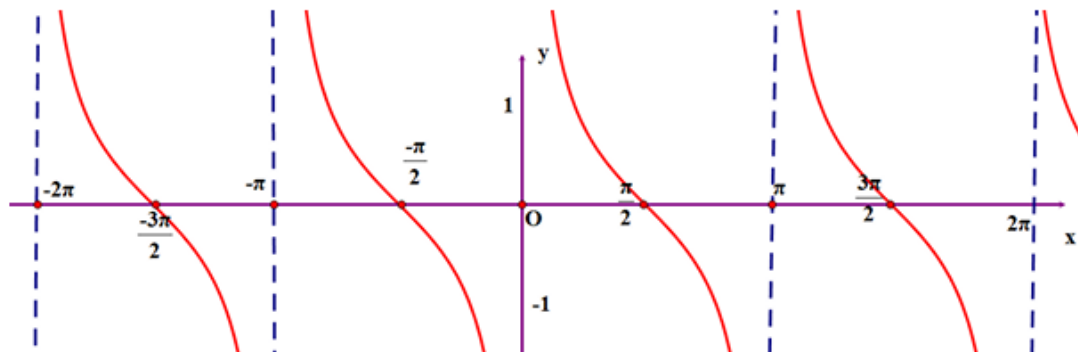
+ Hàm số $y = \cot x$ nhận các giá trị đặc biệt:

- $\cot x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{4} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$.

- $\cot x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$.

- $\cot x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$.

Đồ thị hàm số $y = \cot x$:



Hình 30

9.2. BÀI TOÁN THỰC TẾ:

Bài toán 71: Một dao động điều hòa có phương trình li độ dao động là: $x = A\cos(\omega t + \varphi)$, trong đó t là thời gian tính bằng giây, A là biên độ dao động và x là li độ dao động đều được tính bằng centimét. Khi đó, chu kì T của dao động là $T = \frac{2\pi}{\omega}$. Xác định giá trị của li độ khi $t = 0, t = \frac{T}{4}, t = \frac{T}{2}, t = \frac{3T}{4}, t = T$ và vẽ đồ thị biểu diễn li độ của dao động điều hòa trên đoạn $[0; 2T]$ trong trường hợp:

a) $A = 3\text{cm}, \varphi = 0$;

b) $A = 3\text{cm}, \varphi = -\frac{\pi}{2}$;

c) $A = 3\text{cm}, \varphi = \frac{\pi}{2}$;

Lời giải

Từ $T = \frac{2\pi}{\omega}$ ta có $\omega = \frac{2\pi}{T}$.

Khi đó ta có phương trình li độ là $x = A\cos\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t + \varphi\right)$.

a) Với $A = 3\text{ cm}$ và $\varphi = 0$ thay vào phương trình li độ $x = A\cos\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t + \varphi\right)$ ta có:

$$x = 3\cos\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t\right)$$

$t = 0$ thì $x = 3\cos 0 = 3$;

$t = \frac{T}{4}$ thì $x = 3\cos\left(\frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{4}\right) = 3\cos \frac{\pi}{2} = 0$;

$t = \frac{T}{2}$ thì $x = 3\cos\left(\frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{2}\right) = 3\cos \pi = -3$;

$$t = \frac{3T}{4} \text{ thì } x = 3\cos\left(\frac{2\pi}{T} \cdot \frac{3T}{4}\right) = 3\cos\frac{3\pi}{2} = 0;$$

$$t = T \text{ thì } x = 3\cos\left(\frac{2\pi}{T} \cdot T\right) = 3\cos 2\pi = 3$$

Vẽ đồ thị biểu diễn li độ của dao động điều hòa $x = 3\cos\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t\right)$ trên đoạn $[0; 2T]$

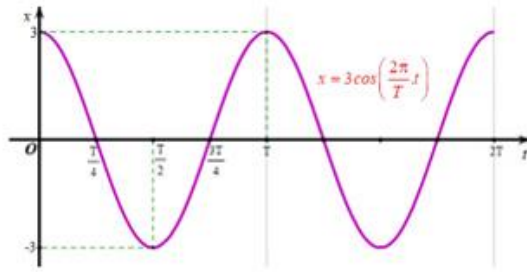
Xét hàm số $x = 3\cos\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t\right)$ có chu kì là T .

Ta vẽ đồ thị hàm số $x = 3\cos\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t\right)$ trên đoạn $[0; 2T]$ theo bảng sau:

t	0	$\frac{T}{4}$	$\frac{T}{2}$	$\frac{3T}{4}$	T
$x = 3\sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t\right)$	3	0	-3	0	3

Bằng cách dịch chuyển đồ thị hàm số $x = 3\cos\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t\right)$ trên đoạn $[0; T]$ song song với trục hoành sang phải theo đoạn có độ dài T , ta sẽ nhận được đồ thị hàm số $x = 3\cos\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t\right)$ trên đoạn $[0; T]$.

Từ đó ta vẽ được đồ thị biểu diễn li độ của dao động điều hòa $x = 3\cos\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t\right)$ trên đoạn $[0; T]$ như sau:



Hình 31

b) Với $A = 3 \text{ cm}$ và $\varphi = -\frac{\pi}{2}$ thay vào phương trình li độ $x = A\cos\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t + \varphi\right)$ ta có:

$$x = 3\cos\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t - \frac{\pi}{2}\right) = 3\cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{T} \cdot t\right) = 3\sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t\right)$$

$$t = 0 \text{ thì } x = 3\sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot 0\right) = 3\sin 0 = 0$$

$$t = \frac{T}{4} \text{ thì } x = 3\sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{4}\right) = 3\sin \frac{\pi}{2} = 3;$$

$$t = \frac{T}{2} \text{ thì } x = 3\sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{2}\right) = 3\sin \pi = 0;$$

$$t = \frac{3T}{4} \text{ thì } x = 3\sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot \frac{3T}{4}\right) = 3\sin \frac{3\pi}{2} = -3;$$

$$t = T \text{ thì } x = 3\sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot T\right) = 3\sin 2\pi = 0.$$

Vẽ đồ thị biểu diễn li độ của dao động điều hòa $x = 3\sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t\right)$ trên đoạn $[0; 2T]$

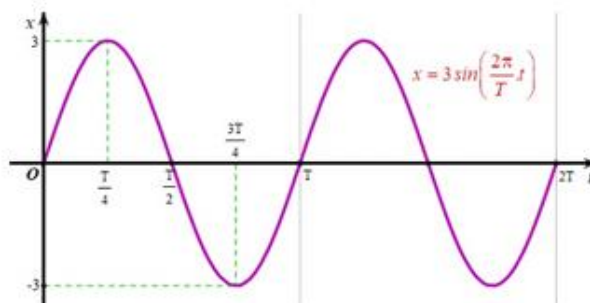
Xét hàm số $x = 3\sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t\right)$ có chu kì là T .

Ta vẽ đồ thị hàm số $x = 3\sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t\right)$ trên đoạn $[0; T]$ theo bảng sau:

t	0	$\frac{T}{4}$	$\frac{T}{2}$	$\frac{3T}{4}$	T
$x = 3\sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t\right)$	0	3	0	-3	0

Bằng cách dịch chuyển đồ thị hàm số $x = 3\sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t\right)$ trên đoạn $[0; T]$ song song với trục hoành sang phải đoạn có độ dài T , ta sẽ nhận được đồ thị hàm số $x = 3\sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t\right)$ trên đoạn $[T; 2T]$.

Từ đó ta vẽ được đồ thị biểu diễn li độ của dao động điều hòa $x = 3\sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t\right)$ trên đoạn $[0; 2T]$ như sau:



Hình 32

c) Với $A = 3 \text{ cm}$ và $\varphi = \frac{\pi}{2}$ thay vào phương trình li độ $x = A\cos\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t + \varphi\right)$ ta có:

$$\begin{aligned}
 x &= 3\cos\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t + \frac{\pi}{2}\right) = -3\cos\left(\pi - \left(\frac{2\pi}{T} \cdot t + \frac{\pi}{2}\right)\right) \\
 &= -3\cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{T} \cdot t\right) = -3\sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t\right)
 \end{aligned}$$

$$t = 0 \text{ thì } x = -3\sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot 0\right) = -3\sin 0 = 0$$

$$t = \frac{T}{4} \text{ thì } x = -3\sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{4}\right) = -3\sin\frac{\pi}{2} = -3;$$

$$t = \frac{T}{2} \text{ thì } x = -3\sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{2}\right) = -3\sin\pi = 0;$$

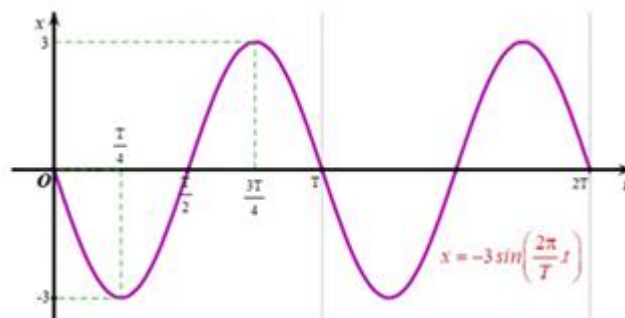
$$t = \frac{3T}{4} \text{ thì } x = -3\sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot \frac{3T}{4}\right) = -3\sin\frac{3\pi}{2} = 3;$$

$$t = T \text{ thì } x = -3\sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot T\right) = -3\sin 2\pi = 0.$$

Vẽ đồ thị biểu diễn li độ của dao động điều hòa $x = -3\sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t\right)$ trên đoạn $[0; 2T]$

Đồ thị hàm số $x = -3\sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t\right)$ là hình đối xứng với đồ thị hàm số $x = 3\sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t\right)$

qua trục hoành:



Hình 33

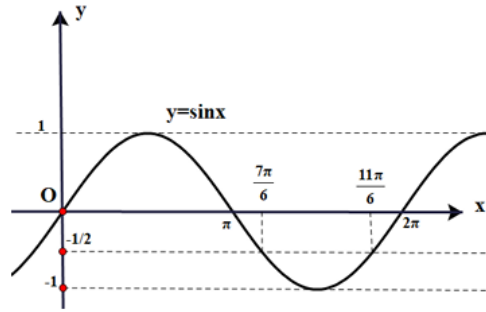
Bài toán 72 (Bài 8, trang 27 SBT Toán 11-Chân trời sáng tạo): Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình $s = 3\sin\left(\frac{\pi}{2}t\right)$ với s tính bằng cm và t tính bằng giây.

Dựa vào đồ thị của hàm số sin, hãy xác định ở các thời điểm t nào trong 4 giây đầu thì $s \leq -\frac{3}{2}$.

Lời giải

Trong 4 giây đầu, ta có $0 \leq t \leq 4$, suy ra $0 \leq \frac{\pi}{2}t \leq 2\pi$.

Đặt $x = \frac{\pi}{2}t$, khi đó $x \in [0; 2\pi]$. Đồ thị của hàm số $y = \sin x$ trên đoạn $[0; 2\pi]$ như sau:



Hình 34

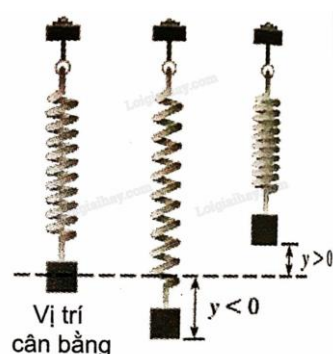
Dựa vào đồ thị trên đoạn $[0; 2\pi]$, ta có:

$$s \leq -\frac{3}{2} \text{ khi } 3\sin x \leq -\frac{3}{2} \text{ hay } \sin x \leq -\frac{1}{2}, \text{ suy ra } \frac{7\pi}{6} \leq x \leq \frac{11\pi}{6}.$$

$$\text{Do đó } \frac{7}{3} \leq t \leq \frac{11}{3}.$$

Bài toán 73 (Bài 1.23, trang 18 SBT Toán 11-Kết nối tri thức với cuộc sống): Một con lắc lò xo dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng theo phương trình $y = 25\sin 4\pi t$ ở đó y được tính bằng centimét còn thời gian t được tính bằng giây.

- Tìm chu kì dao động của con lắc lò xo.
- Tìm tần số dao động của con lắc, tức là số lần dao động trong một giây.
- Tìm khoảng cách giữa điểm cao nhất và thấp nhất của con lắc.



Hình 35

Lời giải

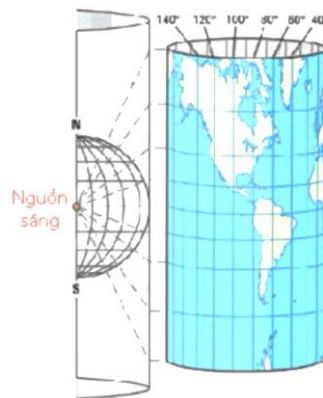
a) Hàm số $y = 25\sin 4\pi t$ tuần hoàn với chu kì $T = \frac{2\pi}{4\pi} = \frac{1}{2}$. Suy ra chu kì dao động của con lắc lò xo (tức là khoảng thời gian để con lắc thực hiện được một dao động toàn phần) là $T = \frac{1}{2}$ giây.

b) Vì chu kì dao động của con lắc là $T = \frac{1}{2}$ giây nên trong 1 giây con lắc thực hiện được 2 dao động, tức là tần số dao động của con lắc là $f = \frac{1}{T} = 2$ Hz.

c) Vì phương trình dao động của con lắc là $y = 25\sin 4\pi t$, nên biên độ dao động của nó là $A = 25$ cm.

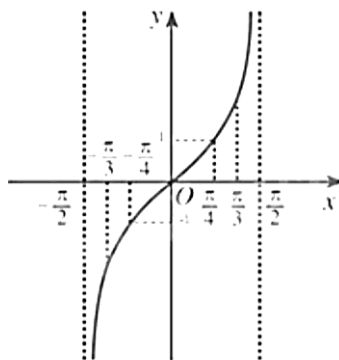
Từ đó, khoảng cách giữa điểm cao nhất và điểm thấp nhất của con lắc là $2A = 50$ cm.

Bài toán 74 (Vận dụng 2, trang 32 SGK Toán 11-Chân chồi sáng tạo): Trong địa lí, phép chiếu hình trụ được sử dụng để vẽ một bản đồ phẳng như trong hình. Trên bản đồ phẳng lấy đường xích đạo làm trục hoành và kinh tuyến 0° làm trục tung. Khi đó tung độ của một điểm có vĩ độ φ° ($-90 < \varphi < 90$) được cho bởi hàm số $y = 20 \tan\left(\frac{\pi}{180}\varphi\right)$ (cm). Sử dụng đồ thị hàm số $\tan$, hãy cho biết những điểm ở vĩ độ nào nằm cách xích đạo 20cm trên bản đồ.



Hình 36

Lời giải



Hình 37

Vì điểm nằm cách xích đạo không quá 20cm trên bản đồ nên ta có: $-20 \leq y \leq 20$.

Khi đó $-20 \leq 20 \tan\left(\frac{\pi}{180} \varphi\right) \leq 20$ hay $-1 \leq \tan\left(\frac{\pi}{180} \varphi\right) \leq 1$

Ta có: $-90 < \varphi < 90$ khi và chỉ khi $-\frac{\pi}{2} < \frac{\pi}{180} \varphi < \frac{\pi}{2}$.

Xét đồ thị hàm số $y = \tan x$ trên khoảng $(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$:

Ta thấy $-1 \leq \tan\left(\frac{\pi}{180} \varphi\right) \leq 1$ khi và chỉ khi $-\frac{\pi}{4} \leq \frac{\pi}{180} \varphi \leq \frac{\pi}{4}$ hay $-45 < \varphi < 45$.

Vậy trên bản đồ, các điểm cách xích đạo không quá 20cm nằm ở vĩ độ -45° đến 45°

Bài toán 75 (Bài 1.24, trang 19 SBT Toán 11-Kết nối tri thức với cuộc sống): Hằng ngày, Mặt Trời chiếu sáng, bóng của một toà chung cư cao 40 m in trên mặt đất, độ dài bóng của toà nhà này được tính bằng công thức $S(t) = 40 \left| \cot \frac{\pi}{12} t \right|$, ở đó S được tính bằng mét, còn t là số giờ tính từ 6 giờ sáng.

a) Tìm độ dài bóng của toà nhà tại các thời điểm 8 giờ sáng, 12 giờ trưa, 2 giờ chiều và 5 giờ 45 phút chiều.

b) Tại thời điểm nào thì độ dài bóng của toà nhà bằng chiều cao toà nhà?

c) Bóng toà nhà sẽ như thế nào khi thời gian tiến dần đến 6 giờ tối?

Lời giải

a) Tại thời điểm 8 giờ sáng ta có $t = 8 - 6 = 2$.

Vậy độ dài bóng của toà nhà tại thời điểm 8 giờ sáng là:

$$S(2) = 40 \left| \cot \left(\frac{\pi}{12} \cdot 2 \right) \right| = 40\sqrt{3} \text{ (m)}.$$

Tại thời điểm 12 giờ trưa ta có $t = 12 - 6 = 6$.

Vậy độ dài bóng của toà nhà tại thời điểm 12 giờ trưa là:

$$S(6) = 40 \left| \cot \left(\frac{\pi}{12} \cdot 6 \right) \right| = 0 \text{ (m)}.$$

Tại thời điểm 12 giờ trưa, Mặt Trời chiếu thẳng đứng từ trên đầu xuống nên toàn bộ toà nhà được chiếu xuống móng của toà nhà.

Tại thời điểm 2 giờ chiều ta có $t = 14 - 6 = 8$.

Vậy độ dài bóng của toà nhà tại thời điểm 2 giờ chiều là

$$S(8) = 40 \left| \cot \left(\frac{\pi}{12} \cdot 8 \right) \right| = \frac{40\sqrt{3}}{3} \text{ (m)}.$$

Tại thời điểm 5 giờ 45 chiều tối, ta có $t = \left(17 + \frac{3}{4} \right) - 6 = \frac{39}{4}$.

Vậy độ dài bóng của toà nhà tại thời điểm 5 giờ 45 chiều tối là:

$$S\left(\frac{39}{4}\right) = 40 \left| \cot\left(\frac{\pi}{12} \cdot \frac{39}{4}\right) \right| \approx 59.86 \text{ (m)}$$

b) Độ dài bóng của toà nhà bằng chiều cao toà nhà khi

$$S(t) = 40 \Leftrightarrow 40 \left| \cot \frac{\pi}{12} t \right| = 40 \Leftrightarrow \cot \frac{\pi}{12} t = \pm 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi}{12} t = \pm \frac{\pi}{4} + k\pi \Leftrightarrow t = \pm 3 + 12k \text{ (} k \in \mathbb{Z} \text{)}$$

Vì $0 \leq t \leq 12$ nên $t = 3$ hoặc $t = 9$, tức là tại thời điểm 9 giờ sáng hoặc 3 giờ chiều thì bóng của toà nhà dài bằng chiều cao của toà nhà.

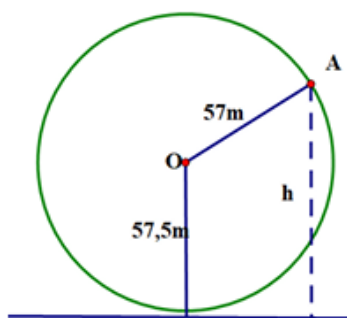
c) Khi thời gian tiến dần đến 6 giờ tối thì $t \rightarrow 12$, vì vậy $\frac{\pi}{12} t \rightarrow \pi$, do đó $\cot \frac{\pi}{12} t \rightarrow -\infty$. Như vậy, bóng của toà nhà sẽ tiến ra vô cùng.

Bài toán 76 (Bài 47, trang 23 SBT Toán 11-Cánh diều): Một vòng quay trò chơi có bán kính 57 m, trục quay cách mặt đất 57,5 m, quay đều mỗi vòng hết 15 phút. Khi vòng quay quay đều, khoảng cách h (m) từ một cabin gắn tại điểm A của vòng quay đến mặt đất được tính bởi công thức: $h(t) = 57 \sin\left(\frac{2\pi}{15}t - \frac{\pi}{2}\right) + 57,5$, với t là thời gian quay của vòng quay tính bằng phút ($t \geq 0$).

a) Tính chu kì của hàm số $h(t)$?

b) Khi $t = 0$ (phút) thì khoảng cách từ cabin đến mặt đất bằng bao nhiêu?

c) Khi quay một vòng lần thứ nhất tính từ thời điểm $t = 0$ (phút), tại thời điểm nào của t thì cabin ở vị trí cao nhất? Ở vị trí đạt được chiều cao là 86 m?



Hình 38

Lời giải

a) Vì vòng quay trò chơi quay mỗi vòng hết 15 phút nên chu kì của hàm số $h(t)$ bằng 15 phút.

b) Khi $t = 0$ thì $h = 57 \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) + 57,5 = 0,5$ (m). Vậy khi đó khoảng cách từ cabin đến mặt đất bằng 0,5 m.

c) Khi quay một vòng, cabin ở vị trí cao nhất khi $\sin\left(\frac{2\pi}{15}t - \frac{\pi}{2}\right) = 1$ hay $t = 7,5$ (phút); cabin đạt được chiều cao là 86 m lần đầu tiên khi $t = 5$ (phút).

Bài toán 77 (Bài 13, trang 43 SGK Toán 11-Chân trời sáng tạo): Cho vận tốc v (cm/s) của một con lắc đơn theo thời gian t (giây) được cho bởi công thức

$$v = -3\sin\left(1,5t + \frac{\pi}{3}\right)$$

Xác định các thời điểm t mà tại đó:

- Vận tốc con lắc đạt giá trị lớn nhất;
- Vận tốc con lắc bằng $1,5$ cm / s .

Lời giải

$$\text{a) } -1 \leq \sin\left(1,5t + \frac{\pi}{3}\right) \leq 1 \text{ nên } -3 \leq -3\sin\left(1,5t + \frac{\pi}{3}\right) \leq 3$$

Vận tốc con lắc đạt giá trị lớn nhất khi $\sin\left(1,5t + \frac{\pi}{3}\right) = -1$

$$\Leftrightarrow 1,5t + \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \Rightarrow t = -\frac{5\pi}{9} + k\frac{4\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}$$

Vì vậy vận tốc con lắc đạt giá trị lớn nhất tại các thời điểm $t_1 = \frac{7\pi}{9}; t_2 = \frac{19\pi}{9}; t_3 = \frac{31\pi}{9}; \dots$

b) Để vận tốc con lắc bằng 1,5 cm / s thì

$$\Leftrightarrow \sin\left(1,5t + \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$$

Dựa vào đồ thị hàm số sin ta có:

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1,5t + \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \\ 1,5t + \frac{\pi}{3} = -\frac{5\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = -\frac{\pi}{3} + k\frac{4\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \\ t = -\frac{7\pi}{9} + k\frac{4\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t \in \left\{\pi; \frac{7\pi}{3}; \dots\right\} \\ t \in \left\{\frac{5\pi}{9}; \frac{17\pi}{9}; \dots\right\} \end{cases}$$

Vậy sau các thời điểm $t_1 = \frac{5\pi}{9}, t_2 = \pi, t_3 = \frac{17\pi}{9}, t_4 = \frac{7\pi}{3} \dots$ thì vận tốc của con lắc đạt 1,5 cm / s.

Bài toán 78 (Trường THPT Nguyễn Thái Bình, Kiểm tra cuối kỳ I môn Toán-Khối 11, năm 2024-2025): Nhiệt độ ngoài trời ở một thành phố vào các thời điểm khác nhau trong ngày có thể được mô phỏng bởi công thức: $h(t) = 29 + 3\sin\frac{\pi}{12}(t-9)$ với h tính bằng độ C và t là thời gian trong ngày tính bằng giờ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày vào lúc mấy giờ?

Lời giải

Nhiệt độ ngoài trời ở một thành phố là:

$$f(t) = 29 + 3\sin\left[\frac{\pi}{12}(t-9)\right]$$

$$\text{Ta có: } 29 - 3 \leq 29 + 3\sin\left[\frac{\pi}{12}(t - 9)\right] \leq 29 + 3$$

$$\Leftrightarrow 26 \leq 29 + 3\sin\left[\frac{\pi}{12}(t - 9)\right] \leq 32$$

Vậy $h(t)$ đạt giá trị lớn nhất 32°C khi:

$$\sin\left(\frac{\pi}{12}t - \frac{3\pi}{4}\right) = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi}{12}t - \frac{3\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + k2\pi$$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi}{12}t = \frac{5\pi}{4} + k2\pi$$

$$\Leftrightarrow t = 15 + 24k$$

Với $t > 0$ ta có:

$$15 + 24k > 0$$

$$\Leftrightarrow k > -\frac{15}{24}$$

Vì $k \in \mathbb{Z}$ nên $k = \{0; 1; 2; \dots\}$.

Vậy thời gian để nhiệt độ trong ngày đạt mức cao nhất vào lúc $k = 15$.

Bài toán 79 (Bài 14, trang 43 SGK Toán 11-Chân trời sáng tạo): Trong Hình 39, cây xanh AB nằm trên đường xích đạo được trồng vuông góc với mặt đất và có chiều cao $5m$. Bóng của cây là BE . Vào ngày xuân phân và hạ phân, điểm E di chuyển trên đường thẳng Bx . Góc thiên đỉnh $\theta_x = (AB, AE)$ phụ thuộc vào vị trí của Mặt Trời và thay đổi theo thời gian trong ngày theo công thức

$$\theta_x(t) = \frac{\pi}{12}(t - 12)\text{rad}.$$

với t là thời gian trong ngày (theo đơn vị giờ, $6 < t < 18$).

a) Viết hàm số biểu diễn toạ độ của điểm E trên trục Bx theo t .

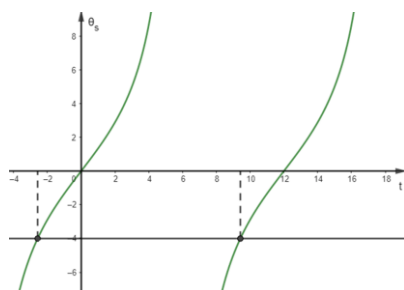
b) Dựa vào đồ thị hàm số $\tan$, hãy xác định các thời điểm mà tại đó bóng cây phủ qua vị trí tường rào N biết N nằm trên trục Bx với toạ độ là $x_N = 4(m)$. Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.

Lời giải

a) Xét tam giác ABE vuông tại B , ta có:

$$\tan \theta_s(t) = \frac{BE}{AB} \Leftrightarrow BE = 5 \tan \left[\frac{\pi}{12}(t-12) \right]$$

b) Đồ thị của hàm số $\theta_s = 5 \tan \left[\frac{\pi}{12}(t-12) \right]$



Hình 39

Dựa vào đồ thị hàm số, ta có:

$$\theta_s = 5 \tan \left[\frac{\pi}{12}(t-12) \right] < -4$$

$$\Leftrightarrow \tan \left[\frac{\pi}{12}(t-12) \right] < -\frac{4}{5}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi}{12}(t-12) < -0,67$$

$$\Leftrightarrow t < 9,4$$

Kết hợp điều kiện $6 < t < 18 \Rightarrow 6 < t < 9,4$

Vậy thời điểm bóng cây phủ qua hàng rào là $6 < t < 9,4$.

CHUYÊN ĐỀ 10. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN

10.1. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM

10.1.1. Phương trình tương đương

- Hai phương trình được gọi là tương đương nếu chúng có cùng tập nghiệm.
- Để chỉ sự tương đương của các phương trình, người ta dùng kí hiệu “ $\Leftrightarrow$ ”.

10.1.2. Phương trình $\sin x = m$

a) Nếu $|m| > 1$ thì phương trình vô nghiệm.

b) Nếu $|m| \leq 1$ thì phương trình có nghiệm: $x = \alpha + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$ và

$x = \pi - \alpha + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$, với α là góc thuộc $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ sao cho $\sin \alpha = m$.

Chú ý:

a) Một số trường hợp đặc biệt:

$$\sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z};$$

$$\sin x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

10.1.3. Phương trình $\cos x = m$

a) Nếu $|m| > 1$ thì phương trình vô nghiệm.

b) Nếu $|m| \leq 1$ thì phương trình có nghiệm: $x = \alpha + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$ và

$x = -\alpha + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$, với α là góc thuộc $[0, \pi]$ sao cho $\cos \alpha = m$

Chú ý:

Một số trường hợp đặc biệt:

$$\cos x = 1 \Leftrightarrow x = k2\pi, k \in \mathbb{Z};$$

$$\cos x = -1 \Leftrightarrow x = \pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z};$$

$$\cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

b) $\cos u = \cos v \Leftrightarrow u = v + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$ hoặc $u = -v + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

c) $\cos x = \cos a^0 \Leftrightarrow x = a^0 + k360^0, k \in \mathbb{Z}$ hoặc $x = -a^0 + k360^0, k \in \mathbb{Z}$.

10.1.4. Phương trình $\tan x = m$

Với mọi số thực m , phương trình $\tan x = m$ có nghiệm $x = \alpha + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ với α

là góc thuộc $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ sao cho $\tan \alpha = m$.

Chú ý: $\tan x = \tan a^0 \Leftrightarrow x = a^0 + k180^0, k \in \mathbb{Z}$.

10.1.5. Phương trình $\cot x = m$

Với mọi số thực m , phương trình $\cot x = m$ có nghiệm $x = \alpha + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ với α là góc thuộc $(0; \pi)$ sao cho $\cot \alpha = m$.

Chú ý: $\cot x = \cot a^0 \Leftrightarrow x = a^0 + k180^0, k \in \mathbb{Z}$.

10.2. BÀI TOÁN THỰC TẾ:

Bài toán 80: Hội Lim (tỉnh Bắc Ninh) được tổ chức vào mùa xuân, thường có trò chơi đánh đu. Khi người chơi đu nhún đều, cây đu sẽ đưa người chơi¹ dao động quanh vị trí cân bằng (Hình 40). Nghiên cứu trò chơi này, người ta thấy khoảng cách h (m) từ vị trí người chơi đu đến vị trí cân bằng được biểu diễn qua thời gian t (s) (với $t \geq 0$) bởi hệ thức $h = |d|$ với $d = 3\cos\left[\frac{\pi}{3}(2t-1)\right]$, trong đó ta quy ước $d > 0$ khi vị trí cân bằng ở phía sau lưng người chơi đu và $d < 0$ trong trường hợp ngược lại (Nguồn: Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, NXBGD Việt Nam, 2020). Vào thời gian t nào thì khoảng cách h là 3 m; 0 m?



Hình 40

Lời giải

Để khoảng cách h (m) từ vị trí người chơi đu đến vị trí cân bằng là 3 m thì:

$$\left| 3\cos\left[\frac{\pi}{3}(2t-1)\right] \right| = 3$$

$$\begin{cases} 3\cos\left[\frac{\pi}{3}(2t-1)\right] = 3 \\ 3\cos\left[\frac{\pi}{3}(2t-1)\right] = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \cos\left[\frac{\pi}{3}(2t-1)\right] = 1 \\ \cos\left[\frac{\pi}{3}(2t-1)\right] = -1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\pi}{3}(2t-1) = k2\pi \\ \frac{\pi}{3}(2t-1) = \pi + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2t-1 = 6k \\ 2t-1 = 3+6k \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2t = 6k+1 \\ 2t = 6k+4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 3k + \frac{1}{2} (k \in \mathbb{Z}) \\ t = 3k+2 \end{cases}$$

Do $t \geq 0, k \in \mathbb{Z}$ nên $k \in \{0; 1; 2; \dots\}$

$$\text{Khi đó } \begin{cases} t \in \left\{ \frac{1}{2}; \frac{7}{2}; \frac{13}{2}; \dots \right\} \\ t \in \{2; 5; 8; \dots\} \end{cases} \Rightarrow t \in \left\{ \frac{1}{2}; 2; \frac{7}{2}; 5; \frac{13}{2}; 8; \dots \right\}.$$

Vậy $t \in \left\{ \frac{1}{2}; 2; \frac{7}{2}; 5; \frac{13}{2}; 8; \dots \right\}$ (giây) thì khoảng cách là 3m.

Để khoảng cách h (m) từ vị trí người chơi đu đến vị trí cân bằng là 0 m thì:

$$\left| 3\cos\left[\frac{\pi}{3}(2t-1)\right] \right| = 0 \Leftrightarrow 3\cos\left[\frac{\pi}{3}(2t-1)\right] = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos\left[\frac{\pi}{3}(2t-1)\right] = 0 \Leftrightarrow \frac{\pi}{3}(2t-1) = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi}{3}(2t-1) = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow 2t-1 = \frac{3}{2} + 3k$$

$$\Leftrightarrow 2t = \frac{5}{2} + 3k \Leftrightarrow t = \frac{5}{4} + \frac{3}{2}k$$

Do $t \geq 0, k \in \mathbb{Z}$ nên $k \in \{0; 1; 2; \dots\}$, khi đó $t \in \left\{ \frac{5}{4}; \frac{11}{4}; \frac{17}{4}; \dots \right\}$

Vậy $t \in \left\{ \frac{5}{4}; \frac{11}{4}; \frac{17}{4}; \dots \right\}$ (giây) thì khoảng cách h là 0m

Bài toán 81 (bài 7, trang 41, SGK Toán 11, tập 1, Chân trời sáng tạo): Trong Hình 41, ngọn đèn trên hải đăng H cách bờ biển yy' một khoảng $HO = 1 \text{ km}$. Đèn xoay ngược chiều kim đồng hồ với tốc độ $\frac{\pi}{10} \text{ rad/s}$ và chiếu hai luồng ánh sáng về hai phía đối diện nhau. Khi đèn xoay, điểm M mà luồng ánh sáng của hải đăng rọi vào bờ biển chuyển động dọc theo bờ.



Hình 41

Nguồn: <https://www.mnhs.org/splitrock/learn/technology>

a) Ban đầu luồng sáng trùng với đường thẳng HO . Viết hàm số biểu thị tọa độ y_M của điểm M trên trục Oy theo thời gian t .

b) Ngôi nhà N nằm trên bờ biển với tọa độ $y_N = -1 \text{ (km)}$. Xác định các thời điểm t mà đèn hải đăng chiếu vào ngôi nhà.

Lời giải

a) Sau t giây điểm M quét được một góc lượng giác có số đo là: $\alpha = \frac{\pi}{10}t \text{ rad}$.

Xét tam giác HOM vuông tại O có:

$$MO = \tan \alpha \cdot 1 = \tan \left(\frac{\pi}{10}t \right)$$

$$\text{Vậy tọa độ của } y_M = \tan \left(\frac{\pi}{10}t \right)$$

b) Xét $\tan\left(\frac{\pi}{10}t\right) = -1$

$$\Leftrightarrow \tan\left(\frac{\pi}{10}t\right) = \tan\left(-\frac{\pi}{4}\right)$$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi}{10}t = -\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow t = -2,5 + 10k, k \in \mathbb{Z}$$

Vì $t \geq 0$ nên tại các thời điểm $t = -2,5 + 10k, k \in \mathbb{Z}, k \geq 1$ thì đèn hải đăng chiếu vào ngôi nhà. Vậy phương trình đã cho có các nghiệm là $x = -\frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$ và

$$x = -\frac{\pi}{10} + k\frac{\pi}{5}, k \in \mathbb{Z}$$

Bài toán 82 (bài 1.21, trang 39, SGK toán 11, tập 1, Kết nối tri thức): Một quả đạn pháo được bắn khỏi nòng pháo với vận tốc ban đầu $v_0 = 500 \text{ m/s}$ hợp với phương ngang một góc α . Trong Vật lí, ta biết rằng, nếu bỏ qua sức cản của không khí và coi quả đạn pháo được bắn ra từ mặt đất thì quỹ đạo của quả đạn tuân theo phương trình

$$y = \frac{-g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + x \tan \alpha, \text{ ở đó } g = 9.8 \text{ m/s}^2 \text{ là gia tốc trọng trường.}$$

a) Tính theo góc bắn α tầm xa mà quả đạn đạt tới (tức là khoảng cách từ vị trí bắn đến điểm quả đạn chạm đất).

b) Tìm góc bắn α để quả đạn trúng mục tiêu cách vị trí đặt khẩu pháo 22000 m .

c) Tìm góc bắn α để quả đạn đạt độ cao lớn nhất.

Lời giải

Vì $v_0 = 500 \text{ m/s}$, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ nên ta có phương trình quỹ đạo của quả đạn là

$$y = \frac{-9.8}{2 \cdot 500^2 \cdot \cos^2 \alpha} x^2 + x \tan \alpha \text{ hay } y = \frac{-49}{2500000 \cos^2 \alpha} x^2 + x \tan \alpha.$$

a) Quả đạn chạm đất khi $y = 0$, khi đó $\frac{-49}{2500000 \cos^2 \alpha} x^2 + x \tan \alpha = 0$ là một hàm bậc hai có đồ thị là một parabol có tọa độ đỉnh $I(x_1; y_1)$

$$\begin{cases} x_I = -\frac{b}{2a} = -\frac{\tan \alpha}{2 \cdot \frac{-49}{250000 \cos^2 \alpha}} = \frac{1250000 \cos \alpha \sin \alpha}{49} \\ y_I = f(x_I) = \frac{-49}{250000 \cos^2 \alpha} \left(\frac{1250000 \cos \alpha \sin \alpha}{49} \right)^2 + \frac{1250000 \cos \alpha \sin \alpha}{49} \tan \alpha \end{cases}$$

$$\text{Hay } \begin{cases} x_I = \frac{1250000 \cos \alpha \sin \alpha}{49} \\ y_I = \frac{625000 \sin^2 \alpha}{49} \end{cases}$$

Do đó, độ cao lớn nhất của quả đạn là $y_{\max} = \frac{625000 \sin^2 \alpha}{49}$

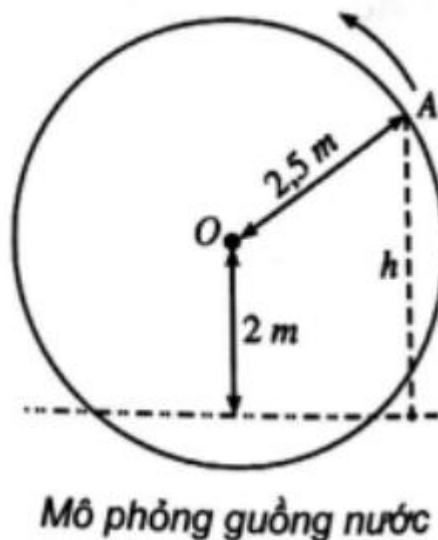
Bài toán 83 (bài 1.29, trang 24, SBT toán 11, tập 1, Kết nối tri thức): Một guồng nước có dạng hình tròn với bán kính $2,5 \text{ m}$; trục của nó đặt cách mặt nước 2 m (như hình bên). Khi guồng quay đều, khoảng cách h (mét) từ một chiếc gàu gắn tại điểm A trên guồng đến mặt nước là: $h = |y|$ trong đó:

$$y = 2 + 2,5 \sin 2\pi \left(x - \frac{1}{4} \right) \text{ với } x \text{ là thời gian quay của guồng } (x \geq 0), \text{ tính bằng phút;}$$

ta quy ước rằng $y > 0$ khi gàu ở trên mặt nước và $y < 0$ khi gàu ở dưới mặt nước.

a) Khi nào chiếc gàu ở vị trí cao nhất? Thấp nhất?

b) Chiếc gàu cách mặt nước 2 mét lần đầu tiên khi nào?



Hình 42

Lời giải

a) Vì $-1 \leq \sin 2\pi \left(x - \frac{1}{4}\right) \leq 1$ nên $-2,5 \leq 2,5 \sin 2\pi \left(x - \frac{1}{4}\right) \leq 2,5$ và do đó ta có

$$-0,5 = 2 - 2,5 \leq 2 + 2,5 \sin 2\pi \left(x - \frac{1}{4}\right) \leq 2 + 2,5 = 4,5 \forall x \in \mathbb{R}.$$

Suy ra, gàu ở vị trí cao nhất khi

$$\sin 2\pi \left(x - \frac{1}{4}\right) = 1 \Leftrightarrow 2\pi \left(x - \frac{1}{4}\right) = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow x = \frac{1}{2} + k (k \in \mathbb{Z}).$$

Vậy gàu ở vị trí cao nhất tại các thời điểm $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \dots\right)$ phút

Tương tự, gàu ở vị trí thấp nhất khi:

$$\sin 2\pi \left(x - \frac{1}{4}\right) = -1 \Leftrightarrow 2\pi \left(x - \frac{1}{4}\right) = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow x = k (k \in \mathbb{Z}).$$

Vậy gàu ở vị trí thấp nhất tại các thời điểm $0, 1, 2, 3, \dots$ phút

b) Gàu cách mặt nước 2 m khi

$$2 + 2,5 \sin 2\pi \left(x - \frac{1}{4}\right) = 2 \Leftrightarrow \sin 2\pi \left(x - \frac{1}{4}\right) = 0 \Leftrightarrow 2\pi \left(x - \frac{1}{4}\right) = k\pi \Leftrightarrow x = \frac{1}{4} + \frac{k}{2} (k \in \mathbb{Z})$$

Vậy chiếc gàu cách mặt nước 2 m lần đầu tiên tại thời điểm $x = \frac{1}{4}$ phút.

Bài toán 84 (Đề cương ôn tập cuối kì I môn Toán, 2024-2025, trường THPT Hoàng Văn Thụ, Hà Nội): Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A ở vĩ độ 40° Bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{181}(t-80)\right] + 12$, với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 \leq t \leq 365$.

1. Thành phố có đúng 12 giờ ánh sáng mặt trời vào ngày nào trong năm.
2. Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có đúng 9 giờ ánh sáng mặt trời?
3. Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có đúng 15 giờ ánh sáng mặt trời?

Lời giải

1. Thành phố có đúng 12 giờ ánh sáng mặt trời thì $d(t) = 12$.

Khi đó

$$12 = 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t-80)\right] + 12$$

$$\Leftrightarrow \sin\left[\frac{\pi}{182}(t-80)\right] = 0$$

$$\Leftrightarrow \sin\left[\frac{\pi}{182}(t-80)\right] = \sin 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi}{182}(t-80) = k\pi$$

$$\Leftrightarrow t = 80 + 182k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Mà $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$ nên

$$0 < 80 + 182k \leq 365$$

$$\Rightarrow 0 \leq k \leq 1,56$$

Suy ra $k \in \{0; 1\}$

Khi đó $t \in \{80; 262\}$.

Vậy thành phố có đúng 12 giờ ánh sáng mặt trời vào ngày thứ 80 và ngày thứ 262.

2. Thành phố A có đúng 9 giờ ánh sáng mặt trời thì $d(t) = 9$

Khi đó

$$9 = 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t-80)\right] + 12$$

$$\Leftrightarrow \sin\left[\frac{\pi}{182}(t-80)\right] = -1$$

$$\Leftrightarrow \sin\left[\frac{\pi}{182}(t-80)\right] = \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)$$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi}{182}(t-80) = -\frac{\pi}{2} + k2\pi$$

$$\Leftrightarrow t = -11 + 364k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Mà $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$ nên

$$0 < -11 + 364k \leq 365$$

$$\Rightarrow 0 \leq k \leq 1,03$$

Suy ra $k = 1$

$$\text{Khi đó } t = -11 + 364.1 = 353$$

Vậy thành phố A có đúng 9 giờ ánh sáng mặt trời vào ngày thứ 353 trong năm.

1. Thành phố A có đúng 15 giờ ánh sáng mặt trời khi $d(t) = 15$

Khi đó

$$15 = 3 \sin \left[\frac{\pi}{182} (t - 80) \right] + 12$$

$$\Leftrightarrow \sin \left[\frac{\pi}{182} (t - 80) \right] = 1$$

$$\Leftrightarrow \sin \left[\frac{\pi}{182} (t - 80) \right] = \sin \left(\frac{\pi}{2} \right)$$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi}{182} (t - 80) = \frac{\pi}{2} + k2\pi$$

$$\Leftrightarrow t = 171 + 364k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Mà $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$ nên

$$0 < -11 + 364k \leq 365$$

$$\Rightarrow 0 \leq k \leq 0,53$$

Suy ra $k = 0$

$$\text{Khi đó } t = 171 + 364.0 = 171$$

Vậy thành phố A có đúng 15 giờ có ánh sáng mặt trời vào ngày thứ 171 trong năm.

Bài toán 85 (Đề cương ôn thi HKI môn Toán, 2024 – 2025, trường THPT Hoàng Văn Thụ, Hà Nội): Một vật dao động điều hòa và chuyển động theo phương trình li độ $x = 2 \cos \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} t \right) (cm)$ trong đó t là thời gian tính theo đơn vị giây, x gọi là li độ tại thời điểm $t(s)$. Tìm li độ của vật tại thời điểm $t = 3s$.

Lời giải

Để tìm li độ của vật tại thời điểm $t = 3s$, ta thay $t = 3$ vào phương trình li độ:

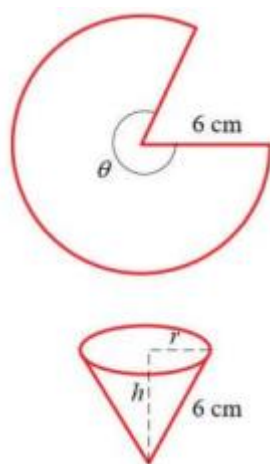
$$x = 2 \cos \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} \cdot 3 \right) = 2 \cos \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2} \right) = 2 \cos \left(-\frac{\pi}{4} \right)$$

Vì hàm cosin là hàm chẵn, ta có: $x = 2 \cos \left(\frac{\pi}{4} \right)$

Ta biết rằng $\cos \left(\frac{\pi}{4} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$, vậy:

$$x = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} (cm).$$

Bài toán 86. Một cái cốc hình nón được làm từ một mảnh giấy hình quạt tròn có bán kính $R = 6 \text{ cm}$ và góc ở tâm $\theta = \frac{5\pi}{3}$. Tìm chiều cao h của cốc.



Hình 43

Lời giải

Chu vi của hình tròn đầy đủ là $2\pi R = 2\pi \cdot 6 = 12\pi \text{ cm}$

Độ dài cung của hình quạt tròn tạo ra đáy hình nón tỉ lệ với góc ở tâm:

$$\text{Độ dài cung} = \frac{5\pi/3}{2\pi} \cdot 12\pi = 10\pi \text{ cm}$$

Độ dài cung này chính là chu vi đáy của hình nón. Gọi r là bán kính đáy hình nón:

$$2\pi r = 10\pi \Rightarrow r = 5 \text{ cm}$$

Đường sinh của hình nón bằng bán kính của hình quạt tròn ban đầu, tức là $R = 6 \text{ cm}$.

Ta có một tam giác vuông được tạo bởi bán kính đáy hình nón r , chiều cao hình nón h và đường sinh 6 cm :

$$r^2 + h^2 = l^2$$

$$\Leftrightarrow 5^2 + h^2 = 6^2$$

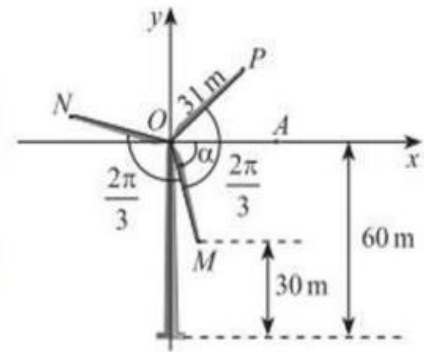
$$\Leftrightarrow 25 + h^2 = 36$$

$$\Leftrightarrow h^2 = 11$$

$$\Rightarrow h = \sqrt{11}$$

Bài toán 87 (bài 9, trang 24, SGK toán 11, tập 1, Chân trời sáng tạo): Trong Hình 44, ba điểm M, N, P nằm ở đầu các cánh quạt của tua-bin gió. Biết các cánh quạt dài 31 m , độ cao của điểm M so với mặt đất là 30 m , góc giữa các cánh quạt là $\frac{2\pi}{3}$ và số đo góc (OA, OM) là α .

Tính $\sin$ của các góc lượng giác (OA, ON) và (OA, OP) , từ đó tính hiệu chiều cao của các điểm N và P so với mặt đất (theo đơn vị mét). Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.



Hình 44

Lời giải

Vì các cánh quạt tạo thành 3 góc bằng nhau nên $MOP = NOP = MON = 120^\circ$

$$\Rightarrow AOP = MOP - MOA$$

$$\Leftrightarrow \sin AOP = \sin(MOP - MOA) = \sin MOP \cdot \cos MOA - \cos MOP \cdot \sin MOA$$

$$= \sin \frac{2\pi}{3} \cdot \cos \alpha - \cos \frac{2\pi}{3} \cdot \sin \alpha \approx 0,7$$

Vì vậy chiều cao của điểm P so với mặt đất là:

$$31 \cdot \sin AOP + 60 = 31 \cdot 0,7 + 60 \approx 81,76 \text{ m}.$$

Ta có:

$$\cos AOP \approx \sqrt{1 - 0,7^2} = 0,71$$

$$AON = AOP + PON$$

$$\Leftrightarrow \sin AON = \sin(AOP + PON)$$

$$\Leftrightarrow \sin AON = \sin AOP \cdot \cos PON + \cos AOP \cdot \sin PON$$

$$\Leftrightarrow \sin AON = 0,7 \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + 0,71 \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) \approx 0,26$$

$$\Rightarrow \sin(OA, ON) = \sin AON \approx 0,26$$

Vì vậy chiều cao của điểm N so với mặt đất là:

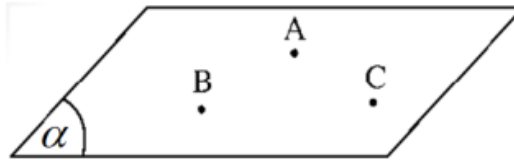
$$31 \cdot \sin AON + 60 = 31 \cdot 0,26 + 60 \approx 68,2 \text{ m}$$

CHUYÊN ĐỀ 11 : QUAN HỆ SONG SONG

11.1. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM

11.1.1. Xác định một mặt phẳng hay sử dụng:

Qua ba điểm phân biệt không thẳng hàng xác định duy nhất một mặt phẳng.



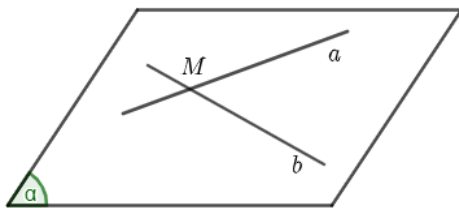
11.1.2. Định nghĩa hình chóp :

Hình chóp là một hình đa diện có đáy là một đa giác, các mặt còn lại là những tam giác có chung một đỉnh. Hình chóp có đáy là tam giác gọi là hình tứ diện.

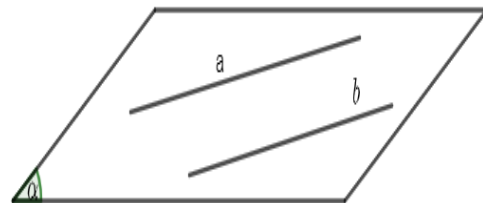
11.1.3. Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian :

a) Trường hợp 1 : có một mặt phẳng chứa a và b

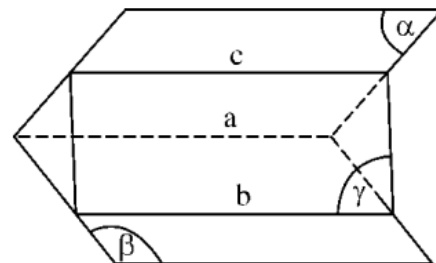
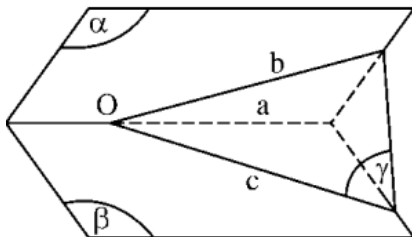
- + Hai đường thẳng cắt nhau.
- + Hai đường thẳng song song với nhau.
- + Hai đường thẳng trùng nhau.
- + Hai đường thẳng trùng nhau.

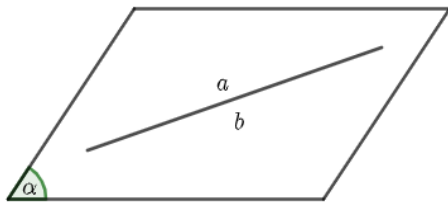


$$a \cap b = M$$

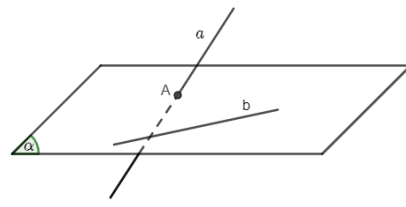


$$a // b$$





$$a \equiv b$$



a và b chéo nhau

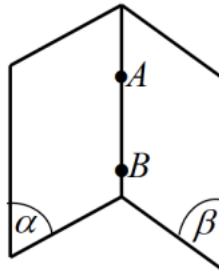
b) Trường hợp 2: không có mặt phẳng nào chứa a và b . Ta nói a và b chéo nhau hay a chéo với b .

11.1.4. Giao tuyến hai mặt phẳng:

a) Định nghĩa:

Giao tuyến của hai mặt phẳng là đường thẳng chung của hai mặt phẳng.

b) Cách tìm giao tuyến của hai mặt phẳng:



Muốn tìm giao tuyến của hai mặt phẳng ta tìm hai điểm chung phân biệt của hai mặt phẳng rồi nối lại. Đường thẳng đi qua

hai điểm chung đó gọi là giao tuyến của hai mặt phẳng.

$$\begin{cases} A \in (\alpha) \cap (\beta) \\ B \in (\alpha) \cap (\beta) \end{cases} \Rightarrow AB = (\alpha) \cap (\beta)$$

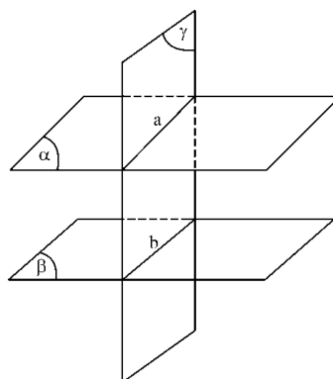
11.1.5. Các định lý liên quan đến hai đường thẳng song song

a) Định lý 1:

+ Trong không gian, qua một điểm không nằm trên đường thẳng cho trước, có một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho.



b) Định lý 2: (Về giao tuyến của ba mặt phẳng)

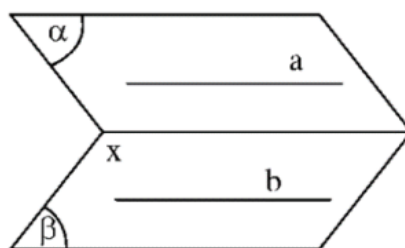


+ Nếu ba mặt phẳng phân biệt đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt thì ba giao tuyến ấy hoặc đồng quy hoặc đôi một song song.

c) Hệ quả:

+ Nếu hai mặt phẳng phân biệt lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng (nếu có) cũng song song với hai đường thẳng đó hoặc trùng với một trong hai đường thẳng đó.

$$\begin{cases} a // b \\ a \subset (\alpha) \\ b \subset (\beta) \\ (\alpha) \cap (\beta) = x \end{cases} \Rightarrow x // a // b \text{ hoặc } x \equiv a \text{ hoặc } x \equiv b$$

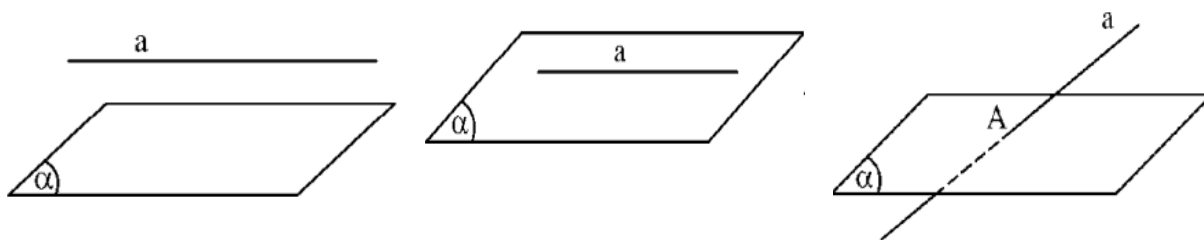


d) Định lý 3:

+ Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

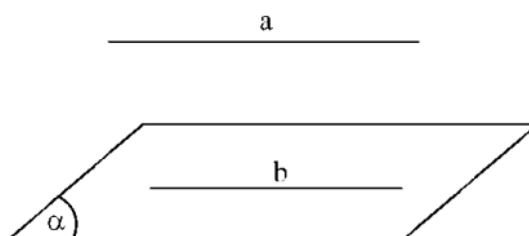
11.1.6. Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng:

- + Đường thẳng song song với mp.
- + Đường thẳng nằm trong mp.
- + Đường thẳng cắt mp.



11.1.7. Cách chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng:

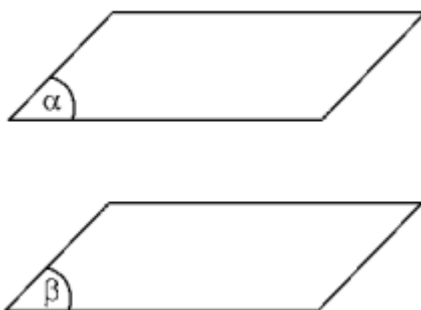
Nếu đường thẳng a không nằm trong mặt phẳng (α) và a song song với đường thẳng b nằm trong (α) thì a song song với (α) .



11.1.8. Hai mặt phẳng song song

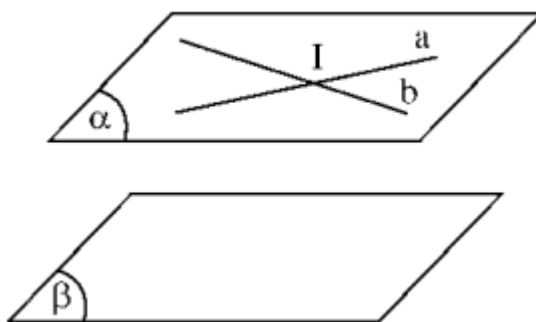
a) Định nghĩa hai mặt phẳng song song:

Hai mặt phẳng (α) và (β) được gọi là song song với nhau nếu chúng không có điểm chung.



b) Định lý 1:

Nếu mặt phẳng (α) chứa hai đường thẳng cắt nhau a, b và a, b cùng song song với mặt phẳng (β) thì (α) song song với (β) .



c) Định lý 2:

Qua một điểm nằm ngoài một mặt phẳng cho trước có một và chỉ một mặt phẳng song song với mặt phẳng đã cho.

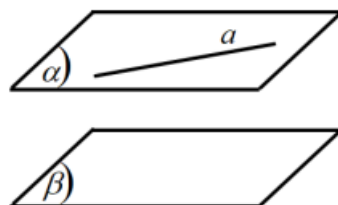
d) Hệ quả 1:

Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với mặt phẳng thứ ba thì song song với nhau.

e) Định lý 3:

Cho hai mặt phẳng song song với nhau. Nếu một mặt phẳng cắt mặt phẳng này thì cũng cắt mặt phẳng kia và hai giao tuyến song song với nhau.

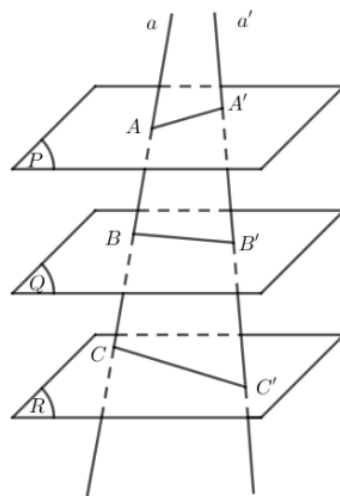
f) Hệ quả 2:



Cho 2 mặt phẳng song song. Nếu 1 đường thẳng bất kỳ nằm trong mặt phẳng này thì cũng song song với mặt phẳng kia.

$$\begin{cases} (\alpha) // (\beta) \\ a \subset (\alpha) \end{cases} \Rightarrow a // (\beta)$$

11.1.9. Định lý THALÈS trong không gian:



Ba mặt phẳng song song chắn trên hai cát tuyến bất kỳ những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.

• Minh họa: nếu d, d' là hai cát tuyến bất kỳ cắt ba mặt phẳng song song $(P), (Q), (R)$ lần lượt tại A, B, C và A', B', C' thì:

$$\frac{AB}{BC} = \frac{A'B'}{B'C'}; \frac{AB}{AC} = \frac{A'B'}{A'C'}; \frac{BC}{AC} = \frac{B'C'}{A'C'}; \dots$$

11.1.10. Hình lăng trụ và hình hộp:

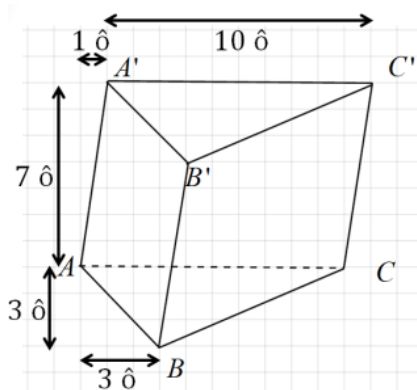
• Định nghĩa hình lăng trụ:

Hình lăng trụ là một hình đa diện có hai đáy là hai đa giác nằm trong hai mặt phẳng song song, tất cả các cạnh bên thì song song với nhau.

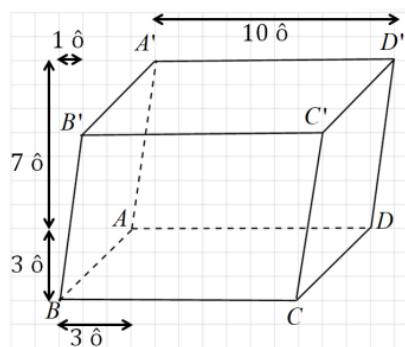
• Định nghĩa hình hộp:

Hình hộp là hình lăng trụ có đáy là hình bình hành.

• Cách vẽ hình lăng trụ - hình hộp:



Hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$



Hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$

11.1.11. Phép chiếu song song

a) Định nghĩa.

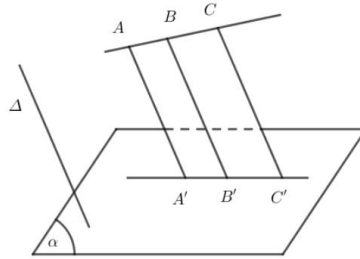
+ Cho mặt phẳng (α) và đường thẳng Δ cắt (α) . Với mỗi điểm M trong không gian vẽ đường thẳng qua M và song song (hoặc trùng) với Δ , cắt (α) tại M' xác định.

+ Phép đặt tương ứng mỗi điểm M trong không gian với điểm M' như vậy gọi là phép chiếu song song lên mặt phẳng (α) theo phương Δ .

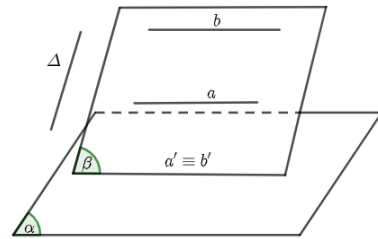
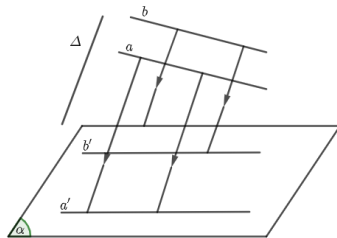
- (α) : Mặt phẳng chiếu
- Δ : phương chiếu
- M' : Hình chiếu song song của điểm M qua phép chiếu trên.

b) Các tính chất của phép chiếu song song.

+ Phép chiếu song song biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và không làm thay đổi thứ tự ba điểm đó.

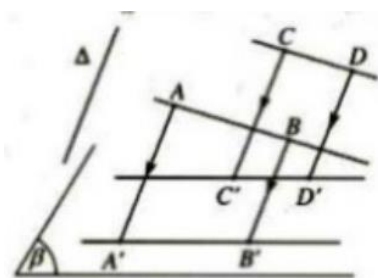


+ Phép chiếu song song biến đường thẳng thành đường thẳng, tia thành tia, đoạn thẳng thành đoạn thẳng.

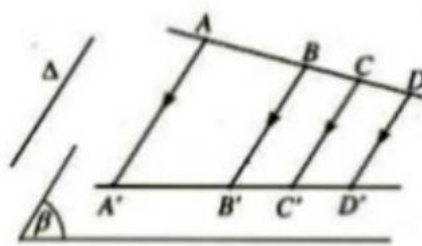


+ Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau.

+ Phép chiếu song song không làm thay đổi tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song hoặc cùng nằm trên một đường thẳng.



$$\frac{AB}{CD} = \frac{A'B'}{C'D'}$$



$$\frac{AB}{CD} = \frac{A'B'}{C'D'}$$

c) Hình biểu diễn của một hình không gian trên mặt phẳng

+ Hình biểu diễn của hình bình hành nói chung là hình bình hành (trường hợp đặc biệt thì là một đoạn thẳng)

+ Hình biểu diễn của hình thang là một hình thang (trường hợp đặc biệt thì là một đoạn thẳng)

+ Hình biểu diễn của hình thoi, hình chữ nhật, hình vuông đều là hình bình hành (đặc biệt là một đoạn thẳng)

+ Một tam giác bất kì đều có thể xem là hình biểu diễn của tam giác cân, tam giác vuông, tam giác đều

+ Hình biểu diễn của một đường tròn là một đường elip hoặc một đường tròn, hoặc đặc biệt có thể là một đoạn thẳng

11.2. BÀI TOÁN THỰC TẾ:

Bài toán 88 (bài 1, trang 94, SGK Toán 11, tập 1, Cánh diều): Khi trát tường, dụng cụ không thể thiếu của người thợ là thước dẹt dài (Hình 45). Công dụng của thước dẹt này là gì? Giải thích.



Hình 45

Lời giải

Thước dẹt làm cho mặt lớp vữa phẳng và dải dóc cùng nằm trên mặt phẳng.

Bài toán 89 (bài 4.8, trang 77, SGK Toán 11, tập 1, Kết nối tri thức): Bàn cắt giấy là một dụng cụ được sử dụng thường xuyên ở các cửa hàng photocopy. Bàn cắt giấy gồm hai phần chính: phần bàn hình chữ nhật có chia kích thước giấy và phần dao cắt có một đầu được cố định vào bàn. Hãy giải thích tại sao khi sử dụng bàn cắt giấy thì các đường cắt luôn là đường thẳng.

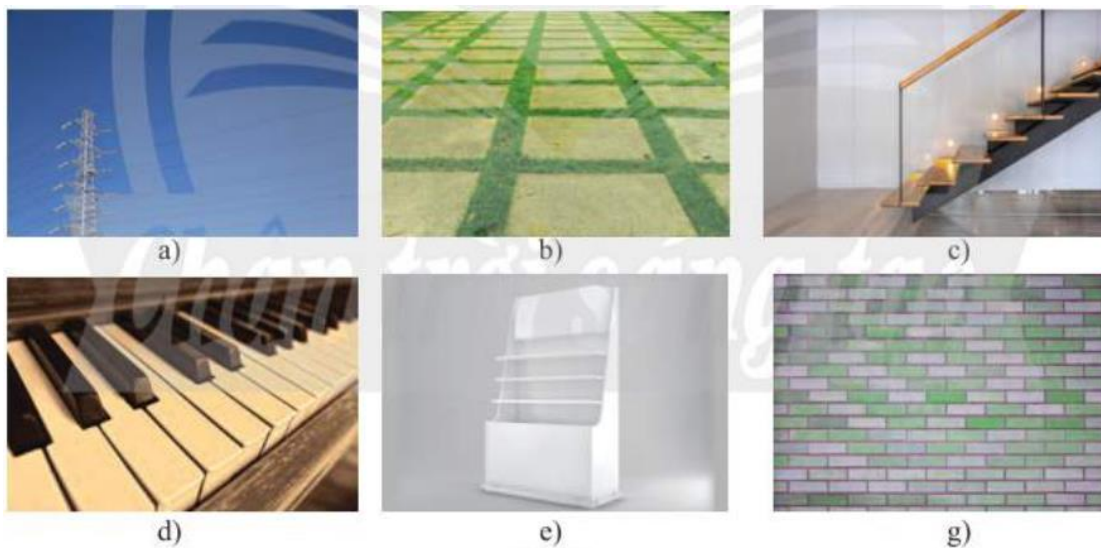


Hình 46

Lời giải:

Ta có: mặt phẳng chứa phần bàn và mặt phẳng chứa dao cắt, đường cắt chính là giao tuyến của hai mặt phẳng đó.

Bài toán 90 (bài 6, trang 106, SGK Toán 11, tập 1, Chân trời sáng tạo): Chỉ ra các đường thẳng song song trong mỗi hình sau. Tìm thêm một số ví dụ khác về các đường thẳng song song trong thực tế.



Hình 47

Lời giải

Hình a: Các dây điện song song với nhau.

Hình b: Các mép của viên gạch lát song song với nhau.

Hình c: Các mép của bậc thang song song với nhau.

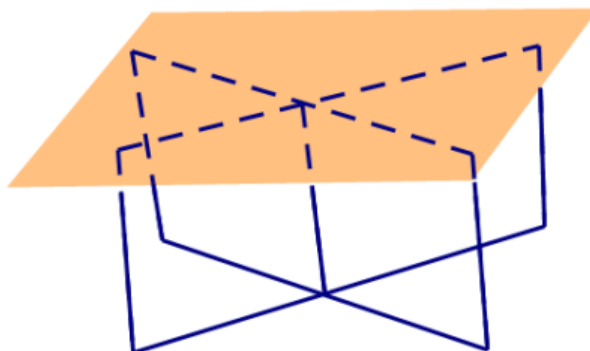
Hình d: Các mép của phím đàn song song với nhau.

Hình e: Các mép của từng ngăn kệ song song với nhau.

Hình g: Các mép của viên gạch song song với nhau.

Một số ví dụ khác về đường thẳng song song: các gáy của quyển sách trong chồng sách, các mép của chân bàn thẳng đứng.

Bài toán 91 (bài 4.12, trang 56, SBT Toán 11, tập 1, Kết nối tri thức): Một số chiếc bàn có thiết kế khung sắt là hai hình chữ nhật có thể xoay quanh một trục, mặt bàn là một tấm gỗ phẳng được đặt lên phần khung như trong Hình 48. Tính chất hình học nào giải thích việc mặt bàn có thể được giữ cố định bởi khung sắt? (Giả sử khung sắt chắc chắn và được đặt cân đối).



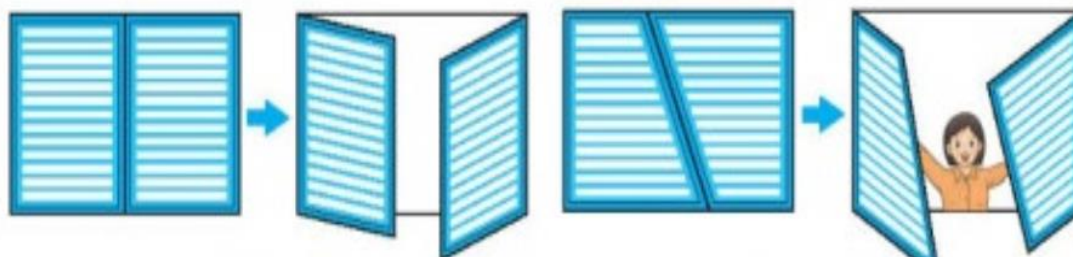
Hình 48

Lời giải

Mặt bàn có thể được đỡ cố định bằng khung sắt dựa theo tính chất: một mặt phẳng được hoàn toàn xác định khi biết nó chứa hai đường thẳng cắt nhau.¹

Bài toán 92 (bài 4.15, trang 83, SGK Toán 11, tập 1, Kết nối tri thức): Khi hai cánh cửa sổ hình chữ nhật được mở, dù ở vị trí nào, thì hai mép ngoài của chúng luôn song song với nhau (Hình 4.29). Hãy giải thích tại sao.

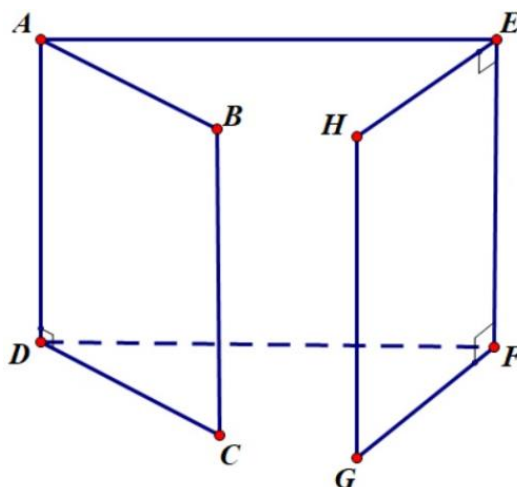
Nếu hai cánh cửa sổ có dạng hình thang như Hình 49 thì có vị trí nào của hai cánh cửa để hai mép ngoài của chúng song song với nhau hay không?



Hình 49

Lời giải

a) Khi mở cửa BC, GH là hai đường thẳng phân biệt



Vì ABCD là hình chữ nhật $\Rightarrow BC \parallel AD$

Vì AEFD là hình chữ nhật $\Rightarrow EF \parallel AD$

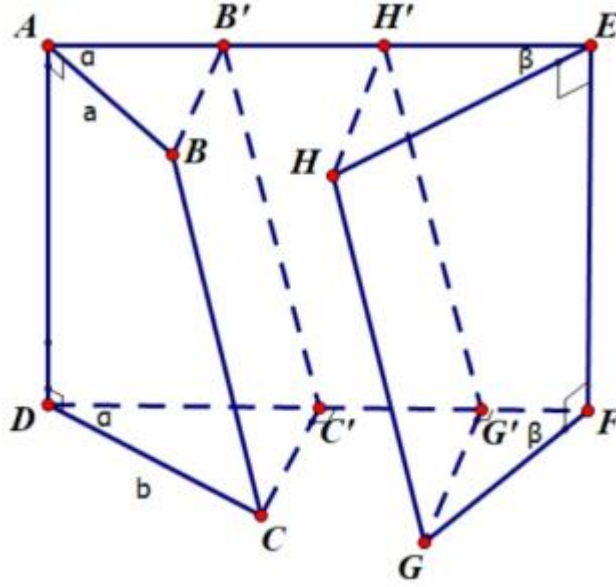
Suy ra $BC \parallel EF$ (1)

Vì HEFG là hình chữ nhật $\Rightarrow HG \parallel EF$ (2)

Vì BC, GH là hai đường thẳng phân biệt nên từ (1) và (2) ta có $BC \parallel HG$.

Vậy khi mở cửa thì hai mép ngoài của hai lá cửa song song với nhau.

b) Hình thang ABCD có $AB = a$, $DC = b$ ($a \neq b$) thì hình thang EFGH có $EH = b$, $FG = a$.



Giả sử lá cửa $ABCD$, $EFGH$ được mở ra và góc tạo bởi hai mặt phẳng

$(ABCD)$, $(EFGH)$ là α ; góc tạo bởi hai mặt phẳng $(ABEF)$, $(EFGH)$ là β

Khi đó $EAB = FDC = \alpha \leq 90^\circ$; $AEH = DFG = \beta \leq 90^\circ$

Gọi B' , C' , G' , H' lần lượt là hình chiếu vuông góc của B , C , G , H lên $(AEFD)$
thì B' , H' thuộc AE ; C' , G' thuộc DF

Ta có $BC = HG$ do đó nếu $BC \parallel HG$ thì $B'H' \parallel C'G'$

$$\Rightarrow AB' + HE = DC' + G'F \Leftrightarrow a \cos \alpha + b \cos \beta = b \cos \alpha + a \cos \beta$$

$$\Leftrightarrow (a - b) \cos \alpha - (a - b) \cos \beta = 0 \Leftrightarrow (a - b)(\cos \alpha - \cos \beta) = 0$$

$$\Leftrightarrow a = b \Rightarrow \cos \alpha = \cos \beta \Leftrightarrow \alpha = \beta$$

Khi $\alpha = \beta$ thì $\triangle ABB' = \triangle FGG' \Rightarrow BB' = GG'$ do đó $BB'G'G$ là hình chữ nhật

$$\Rightarrow BG \parallel B'G' \Rightarrow BG \parallel (AEFD)$$

Do $a \neq b \Rightarrow BB' \neq CC'$ do đó $(CBG) \cap (AEFD) = d_1$, $d_1 \parallel BG$ (1)

Ta cũng có $\triangle HEH' = \triangle DCC' \Rightarrow HH' = CC'$ nên $HH'C'C$ là hình chữ nhật

$$\Rightarrow HC \parallel H'C' \Rightarrow HC \parallel (AEFD)$$

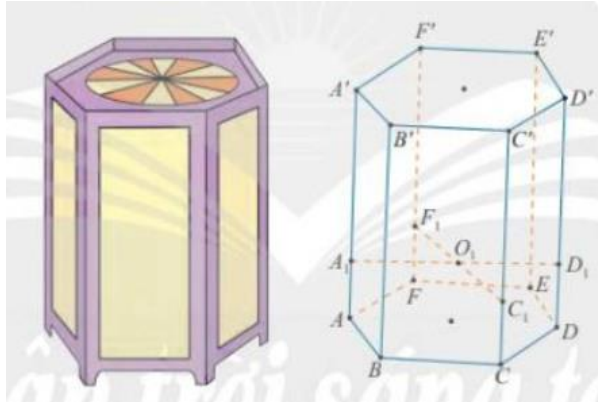
Mà $BB' \neq CC'$ nên $(BCH) \cap (AEFD) = d_2$, $d_2 \parallel HC$ (2)

Từ (1) và (2) ta có B , C , G , H không đồng phẳng $\Rightarrow BC$ không song song GH .

Vậy $BC // GH$ khi $a = b = \frac{1}{2}AE$.

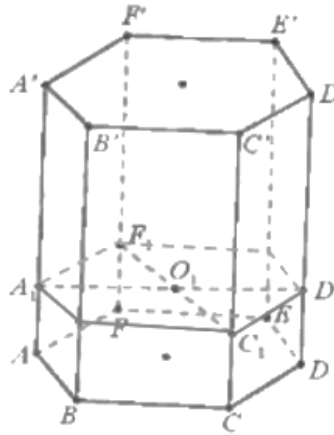
Bài toán 93 (bài 5, trang 120, SGK Toán 11, tập 1, Chân trời sáng tạo): Để làm một khung lồng đèn kéo quân hình lăng trụ lục giác $ABCDEF A'B'C'D'E'F'$, Bình gắn hai thanh tre A_1D_1, F_1C_1 song song với mặt phẳng đáy và cắt nhau tại O_1 (Hình 50).

- Xác định giao tuyến của mp A_1D_1, F_1C_1 với các mặt bên của lăng trụ.
- Cho biết $A'A_1 = 6AA_1$ và $AA' = 70 \text{ cm}$. Tính CC_1 và C_1C' .



Hình 50

Lời giải



a) Do mặt phẳng $(A_1C_1D_1F_1)$ chứa hai đường thẳng cắt nhau A_1D_1 và C_1F_1 và cùng song song với mặt phẳng $(ABCDEF)$.

Nên $(A_1C_1D_1F_1) // (ABCDEF)$.

Gọi B_1, E_1 lần lượt là giao của mặt phẳng $(A_1C_1D_1F_1)$ với BB' và EE' .

Ta có giao tuyến của $(A_1C_1D_1F_1)$ với các mặt bên của lăng trụ là

$$A_1B_1, B_1C_1, C_1D_1, D_1E_1, E_1F_1, F_1A_1$$

b) Ta có: $A'A_1 = 6AA_1$; $AA' = 70$ nên $AA_1 = 10$.

Do $(ACC'A')$ cắt hai mặt phẳng $(A_1C_1D_1F_1) // (ABCDEF)$ lần lượt tại A_1C_1 và AC nên $A_1C_1 // AC$.

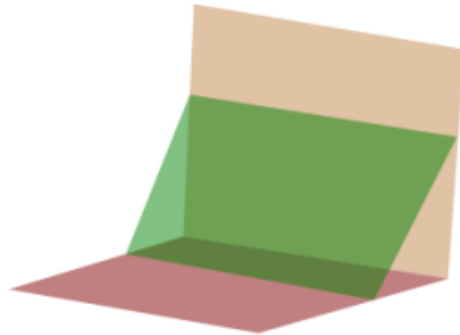
Mà $AA_1 // CC_1$ nên tứ giác AA_1C_1C là hình bình hành.

$$\text{Suy ra } CC_1 = AA_1 = 10$$

$$\text{Mà } C' = AA' = 70$$

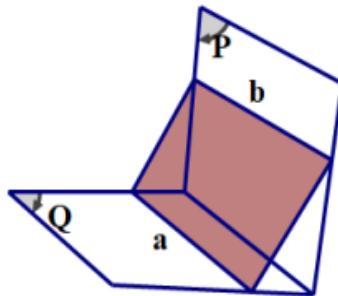
$$\text{Nên } C_1C' = 70 - 10 = 60$$

Bài toán 94 (bài 4.27, trang 63, SBT Toán 11, tập 1, Kết nối tri thức): Một tấm bảng hình chữ nhật được đặt dựa vào tường như trong Hình 51. Hãy giải thích vì sao mép trên của tấm bảng song song với mặt đất, mép dưới của tấm bảng song song với mặt tường.



Hình 51

Lời giải



Gọi (P) là mặt tường và (Q) là mặt bảng. Gọi a là mép dưới của bảng và b là mép trên thì b nằm trong (P) . Vì bảng có dạng hình chữ nhật nên $a // b$, do đó $a // (P)$, tức là

mép dưới của bảng song song với mặt tường. Giải thích tương tự suy ra mép trên của bảng song song với mặt đất.

CHUYÊN ĐỀ 12. THỐNG KÊ

12.1. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM

12.1.1. Mẫu số liệu ghép nhóm

a) Bảng tần số ghép nhóm

Mẫu số liệu ghép nhóm là mẫu số liệu được trình bày dưới dạng bảng tần số của các nhóm số liệu.

Mỗi nhóm số liệu là một tập hợp các giá trị của số liệu được gom nhóm lại theo một tiêu chí xác định, thường được biểu diễn dưới dạng nửa khoảng $[a; b)$, trong đó a là đầu mút trái và b là đầu mút phải.

Hiệu số $b - a$ được gọi là độ dài của nhóm $[a; b)$.

Tần số của một nhóm là số lượng số liệu trong mẫu số liệu thuộc vào nhóm đó. Tần số của nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, ..., nhóm k được ký hiệu lần lượt là $n_1, n_2, n_3, \dots, n_k$.

Bảng tần số ghép nhóm được trình bày dưới dạng bảng thống kê như bảng 1, trong đó mẫu số liệu gồm n số liệu được chia thành k nhóm tương ứng với k nửa khoảng

$[a_1; a_2), [a_2; a_3), [a_3; a_4), \dots, [a_k; a_{k+1})$, với $a_1 < a_2 < \dots < a_k < a_{k+1}$ và $n = n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_k$.

Bảng 1. Bảng tần số ghép nhóm

Nhóm	$[a_1; a_2)$	$[a_2; a_3)$	$[a_3; a_4)$	...	$[a_k; a_{k+1})$
Tần số	n_1	n_2	n_3	...	n_k

b) Ghép nhóm mẫu số liệu, tần số tích lũy

Để chuyển từ mẫu số liệu không ghép nhóm sang mẫu số liệu ghép nhóm, ta thực hiện như sau:

- Chia miền giá trị của mẫu số liệu thành một số nhóm theo tiêu chí cho trước.
- Đếm số giá trị của mẫu số liệu thuộc mỗi nhóm (tần số) và lập bảng tần số ghép nhóm.

Lưu ý: Khi ghép nhóm số liệu, ta nên chia các nhóm có độ dài như nhau. Đầu mút của nhóm có thể không phải là giá trị của mẫu số liệu. Nhóm cuối cùng có thể là $[a_k; a_{k+1}]$.

Tần số tích lũy của mỗi nhóm bằng tần số của nhóm đó cộng với tần số của nhóm phía trước. Bảng tần số tích lũy được trình bày như Bảng 2.

Nhóm	Tần số	Tần số tích lũy
$[a_1; a_2)$	n_1	n_1
$[a_2; a_3)$	n_2	$n_1 + n_2$
$[a_3; a_4)$	n_3	$n_1 + n_2 + n_3$
...	...	...
$[a_k; a_{k+1})$	n_k	$n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_k$

12.1.2. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu ghép nhóm

a) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm

Cho mẫu số liệu ghép nhóm như bảng 3, trong đó giá trị trung điểm x_i của nửa khoảng (tính bằng trung bình cộng của hai đầu mút) ứng với nhóm i .

Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu $\bar{x}$, được tính như sau:

$$\bar{x} = \frac{n_1x_1 + n_2x_2 + n_3x_3 + \dots + n_kx_k}{n}$$

Trong đó $n = n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_k$

Nhóm	Tần số	Tần số tích lũy
$[a_1; a_2)$	x_1	n_1
$[a_2; a_3)$	x_2	n_2
$[a_3; a_4)$	x_3	n_3
...	...	...
$[a_k; a_{k+1})$	x_k	n_k
		$n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_k$

Ý nghĩa của số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm: là giá trị trung bình xấp xỉ của các số liệu trong mẫu.

Nó có thể được xem như giá trị trung tâm của mẫu và đôi khi được dùng làm một đại diện cho mẫu.

b) Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm

Nhóm chứa trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{n}{2}$, trong đó n là cỡ mẫu.

Công thức xác định trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm:

Gọi n là cỡ mẫu.

Giả sử nhóm $[u_m; u_{m+1})$ chứa trung vị;

n_m là tần số của nhóm chứa trung vị;

$$C = n_1 + n_2 + \dots + n_{m-1}.$$

$$\text{Khi đó } M_e = u_m + \frac{\frac{n}{2} - C}{n_m} \cdot (u_{m+1} - u_m).$$

Ý nghĩa của trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm: là giá trị xấp xỉ cho trung vị của mẫu số liệu và có thể sử dụng làm giá trị đại diện cho mẫu số liệu

c) Tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

Công thức xác định tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

Tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu Q_2 , cũng chính là trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm.

Để tìm tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu Q_1 , ta thực hiện như sau:

Giả sử nhóm $[u_1; u_{m+1})$ chứa tứ phân vị thứ nhất;

n_m là tần số của nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất;

$$C = n_1 + n_2 + \dots + n_{m-1}$$

$$\text{Khi đó } Q_1 = u_m + \frac{\frac{n}{4} - C}{n_m} \cdot (u_{m+1} - u_m).$$

Tương tự, để tìm tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu Q_3 , ta thực hiện như sau:

- Giả sử nhóm $[u_j; u_{j+1})$ chứa tứ phân vị thứ ba;
- n_j là tần số của nhóm chứa tứ phân vị thứ ba;

$$\bullet C = n_1 + n_2 + \dots + n_{j-1}$$

$$\text{Khi đó: } Q_3 = u_j + \frac{\frac{3n}{4} - C}{n_j} \cdot (u_{j+1} - u_j).$$

Ý nghĩa của các tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

Tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là giá trị xấp xỉ của tứ phân vị của mẫu số liệu.

Các tứ phân vị Q_1, Q_2, Q_3 chia mẫu số liệu ghép nhóm thành bốn phần có số số liệu bằng nhau. Các tứ phân vị cho ta một hình ảnh về sự phân bố của mẫu số liệu. Dựa vào các tứ phân vị, ta có thể biết số liệu tập trung ít hay nhiều quanh trung vị.

d) Một của mẫu số liệu ghép nhóm

Nhóm chứa một của mẫu số liệu ghép nhóm là nhóm có tần số lớn nhất.

Giả sử nhóm chứa một là $[u_m; u_{m+1})$, khi đó một của **mẫu số liệu ghép nhóm**, kí hiệu là M_0 , được xác định bởi công thức:

$$M_0 = u_m + \frac{n_m - n_{m-1}}{(n_m - n_{m-1}) + (n_m + n_{m+1})} \cdot (u_{m+1} - u_m).$$

Chú ý: Nếu không có nhóm kề trước của nhóm chứa một thì $n_{m-1} = 0$. Nếu không có nhóm kề sau của nhóm chứa một thì $n_{m+1} = 0$.

Ý nghĩa của một của mẫu số liệu ghép nhóm

Một của một mẫu số liệu ghép nhóm cho biết rằng những giá trị xấp xỉ với một xuất hiện nhiều nhất trong mẫu. Nó cũng thể hiện xu thế tập trung của mẫu số liệu.

12.2. BÀI TOÁN THỰC TẾ:

Bài toán 95 (bài 3.2, trang 61, SGK 11, tập 1 Kết nối tri thức): Số sản phẩm một công nhân làm được trong một ngày được cho như sau:

18	25	39	12	54	27	46	25	19	8	36	22	
20	19	17	44	5	18	23	28	25	34	46	27	16.

Hãy chuyển mẫu số liệu sang dạng ghép nhóm với sáu nhóm có độ dài bằng nhau.

Lời giải

Giá trị nhỏ nhất là: 5

Giá trị lớn nhất là 54

Do đó khoảng biến thiên là $54 - 5 = 49$

Để chia thành 6 nhóm với độ dài bằng nhau ta lấy điểm đầu mút trái của nhóm đầu tiên là 3 và đầu mút phải của nhóm cuối cùng là 57 với độ dài mỗi nhóm là 9.

Ta được mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Số sản phẩm	[3;12)	[12;21)	[21;30)	[30; 39)	[39;48)	[48;57)
Số công nhân	2	8	8	2	4	1

Bài toán 96 (bài 3.4, trang 67, SGK 11, tập 1, Kết nối tri thức): Quãng đường (km) từ nhà đến nơi làm việc của 40 công nhân một nhà máy được ghi lại như sau:

5 3 10 20 25 11 13 7 12 31 19 10 12 17 18 11 32 17 16 2
7 9 7 8 3 5 12 15 18 3 12 14 2 9 6 15 15 7 6 12.

a) Ghép nhóm dãy số liệu trên thành các khoảng có độ rộng bằng nhau, khoảng đầu tiên là $[0;5)$. Tìm giá trị đại diện cho mỗi nhóm.

b) Tính số trung bình của mẫu số liệu không ghép nhóm và mẫu số liệu ghép nhóm. Giá trị nào chính xác hơn?

c) Xác định nhóm chứa một của mẫu số liệu ghép nhóm thu được.

Lời giải

a)

Quãng đường (km)	$[0;5)$	$[5;10)$	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$	$[25;30)$	$[30;35)$
Số công nhân	6	10	11	9	1	1	2
Giá trị đại diện	2.5	7.5	12.5	17.5	22.5	27.5	32.5

b)

Với mẫu số liệu không ghép nhóm:

$$\begin{aligned}\bar{x} &= (5+3+10+20+25+11+13+7+12+31+19 \\ &+10+12+17+18+11+32+17+16+2+7+9+7 \\ &+8+3+5+12+15+18+3+12+14+2+9+6+15 \\ &+15+7+6+12):40=11.9\end{aligned}$$

Với mẫu số liệu ghép nhóm:

$$\bar{x} = \frac{2.5 \times 6 + 7.5 \times 10 + 12.5 \times 11 + 17.5 \times 9 + 22.5 + 27.5 + 32.5 \times 2}{40} = 12.5$$

Số trung bình của mẫu số liệu không ghép nhóm chính xác hơn

c) 11 là tần số lớn nhất nên nhóm chứa một là $[10;15)$

Bài toán 97 (bài 3.2, trang 46, SBT toán 11, tập 1, Kết nối tri thức): Thống kê chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại một địa điểm vào các ngày trong tháng 6/2022 được cho trong bảng sau:

Chỉ số AQI	$[0;50)$	$[50;100)$	$[100;150)$	$[150;200)$	Trên 200
Số ngày	5	11	7	4	3

a) Đọc và giải thích mẫu số liệu ghép nhóm.

b) Chất lượng không khí được xem là tốt nếu AQI nhỏ hơn 50, là trung bình nếu AQI từ 50 đến dưới 100. Trong tháng 6/2022 tại địa điểm này có bao nhiêu ngày chất lượng không khí dưới mức trung bình?

Lời giải

a) Trong tháng 6/2022 có 5 ngày chỉ số AQI dưới 50; 11 ngày chỉ số AQI từ 50 đến 100; 7 ngày chỉ số AQI từ 100 đến dưới 150; 4 ngày chỉ số AQI từ 150 đến dưới 200; 3 ngày chỉ số AQI trên 200.

b) Số ngày chất lượng không khí dưới mức trung bình là: $7 + 4 + 3 = 14$

Bài toán 98: Cân nặng của 28 học sinh nam lớp 11 được cho như sau:

55,4 62,6 54,2 56,8 58,8 59,4 60,7 58 59,5 63,6 61,8 52,3 63,4 57,9
49,7 45,1 56,2 63,2 46,1 49,6 59,1 55,3 55,8 45,5 46,8 54,0 49,2 52,6

a) Hãy chia mẫu dữ liệu trên thành 5 nhóm, lập bảng tần số ghép nhóm và xác định giá trị đại diện cho mỗi nhóm.

b) Hãy ước lượng cân nặng trung bình của học sinh lớp 11.

Lời giải

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là $R = 63,6 - 45,1 = 18,5$.

$$\text{Độ dài mỗi nhóm } L > \frac{R}{k} = \frac{18,5}{5} = 3,7$$

Ta chọn $L = 4$ và chia dữ liệu thành các nhóm $[45; 49), [49; 53), [53; 57), [57; 61), [61; 65)$.

Khi đó ta có bảng tần số ghép nhóm sau:

Cân nặng	$[45; 49)$	$[49; 53)$	$[53; 57)$	$[57; 61)$	$[61; 65)$
Giá trị đại diện	47	51	55	59	63
Số học sinh	4	5	7	7	5

b) Cân nặng trung bình của học sinh trong lớp 11 xấp xỉ là:

$$\frac{(47.4 + 51.5 + 55.7 + 59.7 + 63.5)}{28} = 55,6(kg)$$

Bài toán 99 (bài 3.7, trang 67, SGK Toán 11, tập 1, KNTT): Phòng vấn một số học sinh khối 11 về thời gian (giờ) ngủ của một buổi tối, thu được bảng số liệu ở bên.

a) So sánh thời gian ngủ trung bình của các bạn học sinh nam và nữ.

b) Hãy cho biết 75% học sinh khối 11 ngủ ít nhất bao nhiêu giờ?

Thời gian	Số học sinh nam	Số học sinh nữ
$[4; 5)$	6	4
$[5; 6)$	10	8
$[6; 7)$	13	10
$[7; 8)$	9	11
$[8; 9)$	7	8

Lời giải

a)

Thời gian	Giá trị đại diện	Số học sinh nam	Số học sinh nữ
[4;5)	4.5	6	4
[5;6)	5.5	10	8
[6;7)	6.5	13	10
[7;8)	7.5	9	11
[8;9)	8.5	7	8

Thời gian ngủ trung bình của các bạn nam:

$$\bar{x}_{nam} = \frac{4.5 \times 6 + 5.5 \times 10 + 6.5 \times 13 + 7.5 \times 9 + 8.5 \times 7}{6 + 10 + 13 + 9 + 7} = 6.52$$

Thời gian ngủ trung bình của các bạn nữ:

$$\bar{x}_{nu} = \frac{4.5 \times 4 + 5.5 \times 8 + 6.5 \times 10 + 7.5 \times 11 + 8.5 \times 8}{4 + 8 + 10 + 11 + 8} = 6.77$$

$6.77 > 6.52$. Như vậy thời gian ngủ trung bình của các bạn nữ nhiều hơn các bạn nam

b) Cỡ mẫu $n = 86$

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 là $\frac{x_{21} + x_{22}}{2}$. Do x_{21}, x_{22} đều thuộc nhóm [5;6) nên nhóm này chứa Q_1 .

Do đó $p = 2, a_2 = 5, m_2 = 18; m_1 = 10, a_3 - a_2 = 1$ và ta có:

$$Q_1 = 5 + \frac{\frac{86}{4} - 10}{18} \times 1 = 5.64$$

Vậy 75% học sinh khối 11 ngủ ít nhất 5.64 giờ.

Bài toán 100 (bài 3.6, trang 67, SGK Toán 11, tập 1, KNTT): Điểm thi môn Toán (thang điểm 100, điểm được làm tròn đến 1) của 60 thí sinh được cho trong bảng sau:

Điểm	0 - 9	10 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49
Số thí sinh	1	2	4	6	15
Điểm	50 - 59	60 - 69	70 - 79	80 - 89	90 - 99
Số thí sinh	12	10	6	3	1

a) Hiệu chỉnh để thu được mẫu số liệu ghép nhóm dạng Bảng 3.2.

b) Tìm các tứ phân vị và giải thích ý nghĩa của chúng.

Lời giải

a)

Điểm	Số thí sinh
[0;10)	1
[10;20)	2
[20;30)	4
[30;40)	6
[40;50)	15
[50;60)	12
[60;70)	10
[70;80)	6
[80;90)	3
[90;100)	1

b) Cỡ mẫu $n = 60$

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 là $\frac{x_{15} + x_{16}}{2}$. Do x_{15}, x_{16} đều thuộc nhóm [40;50) nên nhóm này chứa Q_1

Do đó: $p = 5; a_5 = 40, m_5 = 15, m_1 + m_2 + m_3 + m_4 = 1 + 2 + 4 + 6 = 13, 4, 4a_6 - a_5 = 10$ và ta có:

$$Q_1 = 40 + \frac{\frac{60}{4} - 13}{15} \times 10 = 41.33$$

Ý nghĩa: Có 25% số giá trị nhỏ hơn 41.3

Tứ phân vị thứ hai tức M_e là $\frac{x_{30} + x_{31}}{2}$. Do x_{30}, x_{31} đều thuộc nhóm $[50; 60)$ nên nhóm này chứa M_e .

$$\text{Do đó, } p = 6; a_6 = 50, m_6 = 12$$

$$m_1 + m_2 + m_3 + m_4 + m_5 = 1 + 2 + 4 + 6 + 15 = 28$$

$$a_7 - a_6 = 10 \text{ và ta có:}$$

$$M_e = 50 + \frac{\frac{60}{2} - 28}{12} \times 10 = 51.67$$

Ý nghĩa: Có 50% số giá trị nhỏ hơn 51.67

Tứ phân vị thứ ba Q_3 là $\frac{x_{45} + x_{46}}{2}$. Do x_{45}, x_{46} đều thuộc nhóm $[60; 70)$ nên nhóm này chứa Q_3

$$\text{Do đó, } p = 7; a_7 = 60, m_7 = 10$$

$$m_1 + m_2 + m_3 + m_4 + m_5 + m_6 = 1 + 2 + 4 + 6 + 15 + 12 = 40$$

$$a_8 - a_7 = 10 \text{ và ta có:}$$

$$Q_3 = 60 + \frac{\frac{60 \times 3}{4} - 40}{10} \times 10 = 65$$

Ý nghĩa: Có 75% số giá trị nhỏ hơn 65

Tứ phân vị thứ hai tức M_e là $\frac{x_{30} + x_{31}}{2}$. Do x_{30}, x_{31} đều thuộc nhóm $[50; 60)$ nên nhóm này chứa M_e .

$$\text{Do đó, } p = 6; a_6 = 50, m_6 = 12 \quad m_1 + m_2 + m_3 + m_4 + m_5 = 1 + 2 + 4 + 6 + 15 = 28$$

$$a_7 - a_6 = 10 \text{ và ta có: } Q_3 = 60 + \frac{\frac{60 \times 3}{4} - 40}{10} \times 10 = 65$$

Ý nghĩa: Có 75% số giá trị nhỏ hơn 65

Bài toán 101 : Độ bão hòa oxy trong máu (hay chỉ số SpO_2) thể hiện tỉ lệ hemoglobin có oxygen trên tổng lượng hemoglobin trong máu. Chỉ số SpO_2 (đơn vị đo là %) từ 97 – 99 là oxygen trong máu tốt, 94 – 96 là oxygen trong máu trung bình, 90 – 93 là oxygen trong máu thấp, dưới 90 là trường hợp cấp cứu trên lâm sàng (Theo: *Vinmec.com*). Đo chỉ số SpO_2 của một số bệnh nhân Covid-19 người ta thu được kết quả sau:

SpO_2 (%)	90-93	94-96	97-99
Số bệnh nhân	12	31	7

- a) Cho biết các nhóm số liệu và tần số tương ứng.
b) Tính số trung bình, trung vị và giải thích ý nghĩa của các giá trị thu được.

Lời giải

- a) Có 3 nhóm số liệu gồm 90 – 93, 94 – 96, 97 – 99 với tần số tương ứng là 12, 31, 7
b) Trước hết, ta hiệu chỉnh các nhóm số liệu và thu được bảng thống kê sau:

SpO_2 (%)	[89,5; 93,5)	[93,5; 96,5)	[96,5; 99,5)
Số bệnh nhân	12	31	7

Các giá trị đại diện cho các nhóm số liệu tương ứng là

$$\frac{89.5 + 93.5}{2} = 91.5; \quad \frac{93.5 + 96.5}{2} = 95; \quad \frac{96.5 + 99.5}{2} = 98$$

Cỡ mẫu $n = 12 + 31 + 7 = 50$. Do đó số trung bình là:

$$\bar{x} = \frac{1}{50}(12 \cdot 91.5 + 31 \cdot 95 + 7 \cdot 98) = 94,58.$$

Do đó $\frac{n}{2} = 25$ giá trị nhỏ hơn trung vị nên trung vị thuộc nhóm [93,5; 96,5).

Ta có $a_p = 93,5$; $a_{p+1} = 96,5$; $m_1 + \dots + m_{p-1} = 12$; $m_p = 31$.

Do đó trung vị là $M_e = 93,5 + \frac{25-12}{31} \cdot 3 \approx 94,76$

Như vậy, chỉ số SpO_2 trung bình của 50 bệnh nhân là 95,58; có 25 bệnh nhân có chỉ số SpO_2 nhỏ hơn 94,76 và 25 bệnh nhân có chỉ số SpO_2 lớn hơn 94,76.

Bài toán 102 (Đề cương ôn tập cuối kì I môn Toán, 2024-2025, trường THPT Hoàng Văn Thụ, Hà Nội). Khảo sát tổng thời gian truy cập Internet mỗi tối (đơn vị: phút) của một số học sinh thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian	[0;30)	[30;60)	[60;90)	[90;120)	[120;150)	[150;180)
Số học sinh	11	25	36	15	8	5

- 1) Tìm mẫu trung bình của mẫu số liệu trên
- 2) Tìm mốt của mẫu số liệu trên
- 3) Tìm số trung vị của mẫu số liệu trên
- 4) Tìm các tứ phân vị của mẫu số liệu trên.

Lời giải

Thời gian	[0;30)	[30;60)	[60;90)	[90;120)	[120;150)	[150;180)
Số học sinh	11	25	36	15	8	5

1. Mẫu trung bình của mẫu số liệu trên:

Cỡ mẫu: $n = 100$

$$\bar{x} = \frac{15.11 + 45.25 + 75.36 + 105.15 + 135.8 + 165.5}{100} = 74,7$$

2. Nhóm [60;90) có số học sinh lớn nhất (tần số là 36).

Ta có: $j = 3$, $a_3 = 60$, $m_3 = 36$, $m_2 = 25$, $m_4 = 15$, $h = 30$.

$$\text{Do đó: } M_e = 60 + \frac{36 - 25}{(36 - 25) + (36 - 15)} \cdot 30 = 70,3125$$

Số học sinh sử dụng 70,3125 thời gian Internet là nhiều nhất.

3. Tìm số trung vị:

Gọi $x_1, \dots, x_{100}$ là thời gian vào internet của 100 học sinh và giả sử dãy này được sắp xếp tăng dần. Khi đó, trung vị là $\frac{x_{50} + x_{51}}{2}$. Do 2 giá trị x_{50} , x_{51} thuộc nhóm [60;90) nên

nhóm này chứa trung vị. Do đó $p = 3$; $a_3 = 60$; $m_3 = 36$; $m_1 + m_2 = 36$; $a_4 - a_3 = 30$ nên ta có:

$$M_e = 60 + \frac{\frac{100}{2} - 36}{36} \cdot 30 \approx 71,67$$

4. Tìm các tứ phân vị:

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 là $\frac{x_{25} + x_{26}}{2}$. Do x_{25}, x_{26} thuộc nhóm $[30;60)$ nên nhóm này chứa Q_1 . Do đó $p = 2$; $a_2 = 30$; $m_2 = 25$; $m_1 = 11$; $a_3 - a_2 = 30$.

$$Q_1 = 30 + \frac{\frac{100}{2} - 11}{25} \cdot 30 = 76,8$$

Với tứ phân vị thứ ba Q_3 là $\frac{x_{75} + x_{76}}{2}$. Do x_{75}, x_{76} đều thuộc $[90;120)$ nên nhóm này chứa Q_3 . Do đó $p = 4$; $a_4 = 90$; $m_4 = 15$; $m_1 + m_2 + m_3 = 72$; $a_5 - a_4 = 30$:

$$Q_3 = 90 + \frac{\frac{100}{2} - 72}{15} \cdot 30 = 46$$

Bài toán 103 (Đề cương ôn tập cuối kì I môn Toán, 2024-2025, trường THPT Hoàng Văn Thụ, Hà Nội): Khảo sát thời gian tập thể dục trong ngày của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0; 20)$	$[20; 40)$	$[40; 60)$	$[60; 80)$	$[80; 100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Mẫu số liệu ghép nhóm này có số một là

Lời giải

Vì độ dài của các nhóm là bằng nhau và tần số lớn nhất của mẫu số liệu là 12 nên nhóm chứa một là nhóm $[40;60)$. Do đó, mẫu số liệu ghép nhóm này có 1 một.

Bài toán 104 (Đề cương ôn thi HKI môn Toán, 2024 – 2025, trường THPT Hoàng Văn Thụ, Hà Nội) Tuổi thọ (năm) của 50 bình ắc quy ô tô được cho như sau:

Tuổi thọ (năm)	[2; 2,5)	[2,5; 3)	[3; 3,5)	[3,5; 4)	[4; 4,5)	[4,5; 5)
Tần số	4	9	14	11	7	5

Tính tuổi thọ trung bình của 50 bình ắc quy ô tô này:

$$- x_1 = 2,25, x_2 = 2,75, x_3 = 3,25, x_4 = 3,75, x_5 = 4,25, x_6 = 4,75$$

$$- n = 50.$$

$$\bar{x} = \frac{4.2,25 + 9.2,75 + 14.3,25 + 11.3,75 + 7.4,25 + 5.4,75}{50} = 3,48$$

Vậy, tuổi thọ trung bình của 50 bình ắc quy ô tô này là 3,48 năm.

Bài toán 105 (Đề cương ôn thi HKI môn Toán, 2024 – 2025, trường THPT Hoàng Văn Thụ, Hà Nội): Khảo sát thời gian tập thể dục trong ngày của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Thời gian (phút)	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa một của mẫu số liệu này là:

Lời giải

Một của mẫu số liệu ghép nhóm là giá trị có tần số lớn nhất. Trong trường hợp này, ta cần tìm nhóm có số học sinh nhiều nhất.

- Nhóm [0; 20) có 5 học sinh.
- Nhóm [20; 40) có 9 học sinh.
- Nhóm [40; 60) có 12 học sinh.
- Nhóm [60; 80) có 10 học sinh.
- Nhóm [80; 100) có 6 học sinh.

Nhóm [40; 60) có số học sinh nhiều nhất (12 học sinh). Vậy, nhóm chứa một của mẫu số liệu này là [40; 60)

CHUYÊN ĐỀ MỞ RỘNG: VỀ ĐẸP CỦA DÃY FIBONACCI

I. DÃY FIBONACCI

1. Sơ lược về nhà toán học Leonard de Pise.

Leonard de Pise (1180-1250), thường được biết đến dưới cái tên Fibonacci là con một nhà buôn ở Pise. Do ông tiếp xúc với tính toán rồi dần dần ông say mê toán học. Ông học toán với một thầy giáo người Ả Rập và đi chu du qua Ai Cập, Syrie, Hy Lạp, Sicile. Càng đi, ông càng nhận thức được tính ưu việt của cách tính toán của người Ả Rập.



Hình 52. Nhà toán học Fibonacci

Năm 1202, sau khi về quê ông viết cuốn “Liber abaci” (Sách dạy sử dụng bàn tính). Mở đầu cuốn sách, ông cho rằng số học và hình học liên quan chặt chẽ với nhau và hỗ trợ nhau, nhưng trong Liber abaci chủ yếu là ông đề cập tới số học.

Liber abaci chia làm 15 chương, nhưng ngay từ những trang đầu của cuốn sách, ông nói nhiều về 9 ký hiệu Ấn Độ dùng trong phép đếm và có nói đến ký hiệu số không xuất phát từ chữ Zephirum dạng La Tinh của chữ Ả Rập Sifr.

Fibonacci nghiên cứu về phân số nhưng không hề đề cập đến phân số thập phân. Ông nêu nhiều ứng dụng số học trong buôn bán.



Hình 53

Trong các chương 8, 9, 10, 11 ông có đề cập đến giải tích bất định bậc nhất. Trong những chương cuối ông nói đến phương trình bậc hai và cách giải theo Al Khwarizmi.

.....

Nhưng trong Liber abaci, bài toán gây nhiều chú ý cho các thế hệ toán học là bài toán sau: “Hỏi ta sẽ có bao nhiêu cặp thỏ cuối năm nếu ta bắt đầu bằng một cặp và mỗi cặp mỗi tháng cho một cặp mới, và cặp mới này sau 2 tháng lại bắt đầu sinh sản?”.

.....

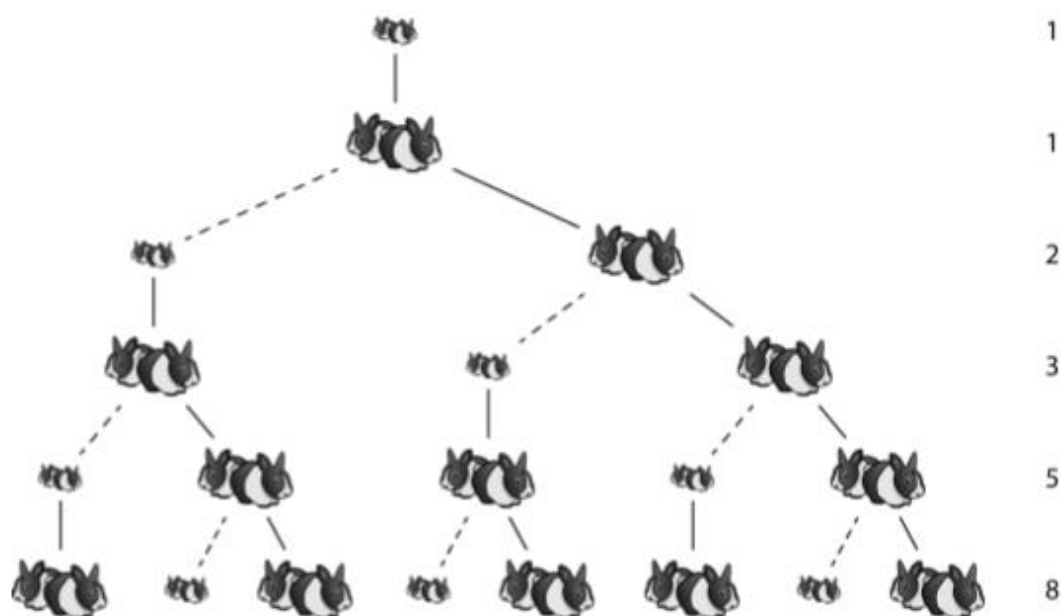
Câu đố mới đầu xem ra đơn giản, nhưng càng đi sâu vào bài toán các nhà Toán học của thời ấy và của nhiều thế hệ sau phát hiện ra rất nhiều tính chất thú vị của dãy số được suy ra từ bài toán ấy – dãy số Fibonacci. Thậm chí người ta còn thấy dãy số này xuất hiện trong thế giới tự nhiên và có liên hệ đến con số vàng mà chúng ta đã xem xét ở các phần trên.

2. Dãy Fibonacci:

Bài toán giả sử với những điều kiện sau:

1. Bắt đầu với một thỏ đực và thỏ cái vừa chào đời.
2. Thỏ đạt tới tuổi thuận thực sinh sản sau một tháng.
3. Thời gian mang thai thỏ là một tháng.
4. Sau khi thuận thực sinh sản, thỏ cái đẻ đều mỗi tháng.
5. Một thỏ cái sinh ra một thỏ đực và một thỏ cái.
6. Không có thỏ chết.

Từ giả thiết suy ra rằng, từ cặp thỏ sơ sinh sau hai tháng sẽ có hai cặp thỏ. Sau ba tháng, cặp thứ nhất sinh ra một cặp nữa, và ta có ba cặp. Tháng tiếp theo, cặp thứ hai cũng sinh ra cặp mới, và ta có 5 cặp thỏ.



Hình 54

Gọi F_n là số cặp thỏ ở cuối của tháng thứ n . Số cặp thỏ ở cuối tháng thứ $(n + 2)$ tức là u_{n+2} phải thỏa phương trình sau:

$$u_{n+2} = u_{n+1} + \text{số cặp thỏ con mới đẻ ra trong tháng thứ } (n + 2).$$

Mỗi cặp thỏ có ít nhất hai tháng tuổi mới có thể sinh đẻ trong tháng thứ $(n + 2)$. Như vậy trong tháng này có F_n cặp thỏ con mới đẻ. Do đó ta có hệ thức qui nạp sau đây:

$$u_1 = u_2 = 1, u_{n+2} = u_{n+1} + u_n, n = 1, 2, 3, \dots \quad (3)$$

Bài toán nổi tiếng này dẫn đến một dãy gọi là dãy Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,... với $u_n = u_{n-1} + u_{n-2}$. Dãy này có nhiều tính chất, ví dụ:

a. u_n và u_{n-1} là nguyên tố cùng nhau;

b. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{u_n}{u_{n-1}} \right) = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$

c. $u_{n+1} \cdot u_{n-1} = u_n^2 + (-1)^n$ với $n \geq 2$.

II. VẺ ĐẸP CỦA DÃY FIBONACCI

1. Dãy Fibonacci trong tự nhiên:

Dãy Fibonacci liên quan mật thiết với nhiều vấn đề của Toán học, vật lí, hội họa, Âm nhạc, thậm chí chúng còn xuất hiện trong cả tự nhiên.

Bạn đã bao giờ thực sự dành thời gian ngồi đếm số cánh của các loài hoa? Có lẽ là chưa. Nhưng nếu có thời gian, bạn sẽ nhận thấy một điều khá thú vị rằng: “ số lượng cánh hoa trên một bông hoa luôn là một trong các số thuộc dãy số Fibonacci”.

+ Hoa một cánh:



+ Hoa hai cánh:



+ Hoa ba cánh:



+ Hoa 5 cánh:



Tám cánh: Hoa phi yến.



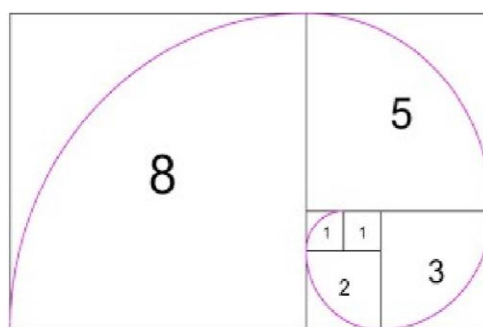
13 cánh hoa: Hoa cúc vàng, Cúc vạn thọ.



Một số loài hoa có số lượng cánh hoa luôn là một số cố định, chẳng hạn Hoa mao Lương. Tuy nhiên, cũng có những loài hoa có số lượng cánh hoa thay đổi. Tuy nhiên, theo những nhà khoa học, những con số này luôn giao động quanh một mốc trung bình là một số thuộc dãy Fibonacci.

Đây là số Fibonacci của những đường xoắn ốc. Dường như sự sắp xếp này giúp cho cấu trúc được thống nhất với nhau, không ảnh hưởng đến vị trí của phần trung tâm. Chẳng hạn như trong ảnh theo thứ tự hạt bồ công anh, móng vuốt của một con mèo; sóng biển; móng vuốt chó, sói và mèo, sư tử; hoa hướng dương; thiên hà xoắn ốc; cấu trúc DNA;...

2. Fibonacci và tỷ lệ vàng:



Hình 55. Dãy Fibonacci và ứng dụng

Tỉ lệ vàng, con số vàng hay tỉ lệ thần thánh là một phát minh rất quan trọng và đã có từ lâu đời. Hai đại lượng được gọi là có tỉ lệ vàng nếu tỷ số giữa tổng của các đại lượng đó với đại lượng lớn hơn bằng tỷ số giữa đại lượng lớn hơn với đại lượng nhỏ hơn. Tỉ lệ vàng được ký hiệu bằng ký tự (đọc là phi) và bằng $1,618033\dots$ (chính xác là căn bậc hai của 5 cộng 1 rồi chia đôi), hoặc nghịch đảo của nó (1 chia cho $1,618033$), đó là một số vô tỷ, tức là phần sau dấu phẩy kéo dài mãi không dứt.

Tỉ lệ vàng được phát minh ra từ khi nào thì không ai biết chính xác, chỉ biết rằng nó đã tồn tại cách đây hàng ngàn năm và ứng dụng của nó vô cùng rộng lớn. Các kiến trúc kinh điển như đền thờ Parthenon; kim tự tháp Cheops hay khuôn mặt nàng Mona Lisa cũng được vẽ theo tỉ lệ vàng...

Tỉ lệ vàng được diễn tả theo một hình chữ nhật vàng.

Một điều lý thú và bất ngờ là tỷ số giữa hai số liên tiếp nhau của dãy Fibonacci ngày càng tiến đến số tỷ lệ vàng là và số nghịch đảo của nó là 0.618 (1 chia cho 1.618). Các tỷ số đó là : $1/1$, $1/2$, $2/3$, $3/5$, $5/8$, $8/13$, $13/21$, $21/34$, $34/55$, $55/89$, $89/144$, càng ngày càng tiến về tỉ lệ vàng.

Người ta cho rằng một người phụ nữ có dáng đẹp lý tưởng là người có tỷ lệ số đo các vòng (vòng 1, 2, 3) là tỷ lệ vàng.

* Fibonacci trong hội họa:

Bức tranh nàng Mona Lisa là bức tranh bí ẩn nhất, gây tranh cãi nhiều nhất của danh họa Leonardo da Vinci. Từ bức tranh, ta có thể thấy khuôn mặt nàng Mona Lisa nằm gọn trong một hình chữ nhật vàng và cấu trúc phần còn lại của bức tranh cũng cấu trúc theo một vòng xoắn ốc vàng.



Hình 56

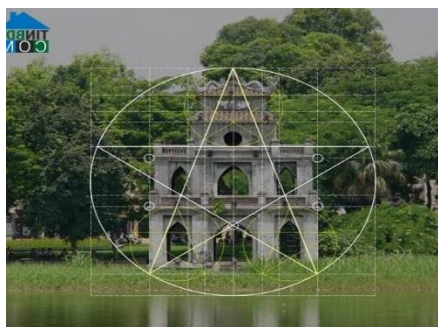
*** Fibonacci trong xây dựng:**

Nhìn vào hình ta dễ dàng nhận ra các tỉ lệ vàng xoay xung quanh một hình xoắn ốc vàng tưởng tượng. Có lẽ, chính nhờ sự thiết kế này, điện Parthénon mới đạt được sự hài hòa cân đối, và trở thành công trình kiến trúc có một không hai của Hy Lạp.



Hình 57

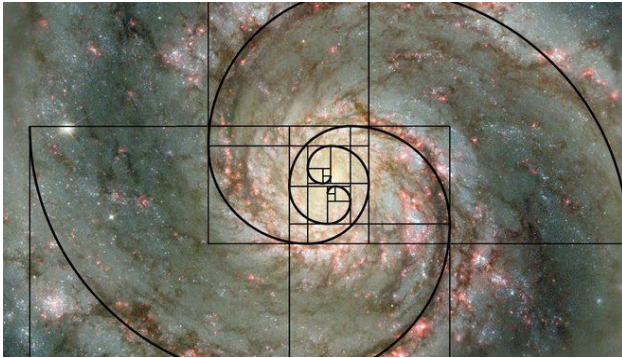
Tính cân đối của tháp rùa có được một phần do thiết kế theo tỉ lệ vàng. Nhờ đó, tháp rùa trở thành một trong những biểu tượng nổi tiếng của Hồ Gươm, của Hà Nội, của Việt Nam.



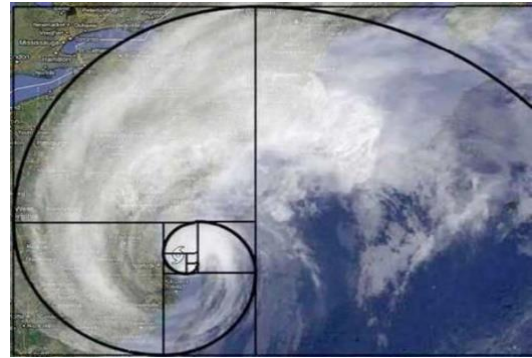
Hình 58

*** Dãy Fibonacci trong thiên nhiên:**

Trong vũ trụ, có rất nhiều thiên hà hay cơn bão xoáy ốc theo đúng “xoắn ốc Fibonacci”.



Hình 59



Hình 60

KẾT LUẬN

Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện các chuyên đề toán thực tế, chúng ta đã thấy được tầm quan trọng của toán học trong việc giải quyết các vấn đề cụ thể của cuộc sống. Các bài toán thực tế không chỉ giúp học sinh có cái nhìn rõ hơn về ứng dụng của môn học mà còn phát triển các kỹ năng cần thiết như tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề, và khả năng phân tích dữ liệu. Dự án này đã góp phần làm rõ mối liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn, từ đó giúp học sinh cảm nhận được sự cần thiết của toán học trong đời sống hàng ngày. Việc kết hợp giữa kiến thức lý thuyết và thực hành trong các chuyên đề Toán thực tế sẽ tiếp tục là một hướng đi quan trọng trong giáo dục toán học, mang lại lợi ích lâu dài cho học sinh trong việc phát triển tư duy và khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tiễn.